



www.uom.gr

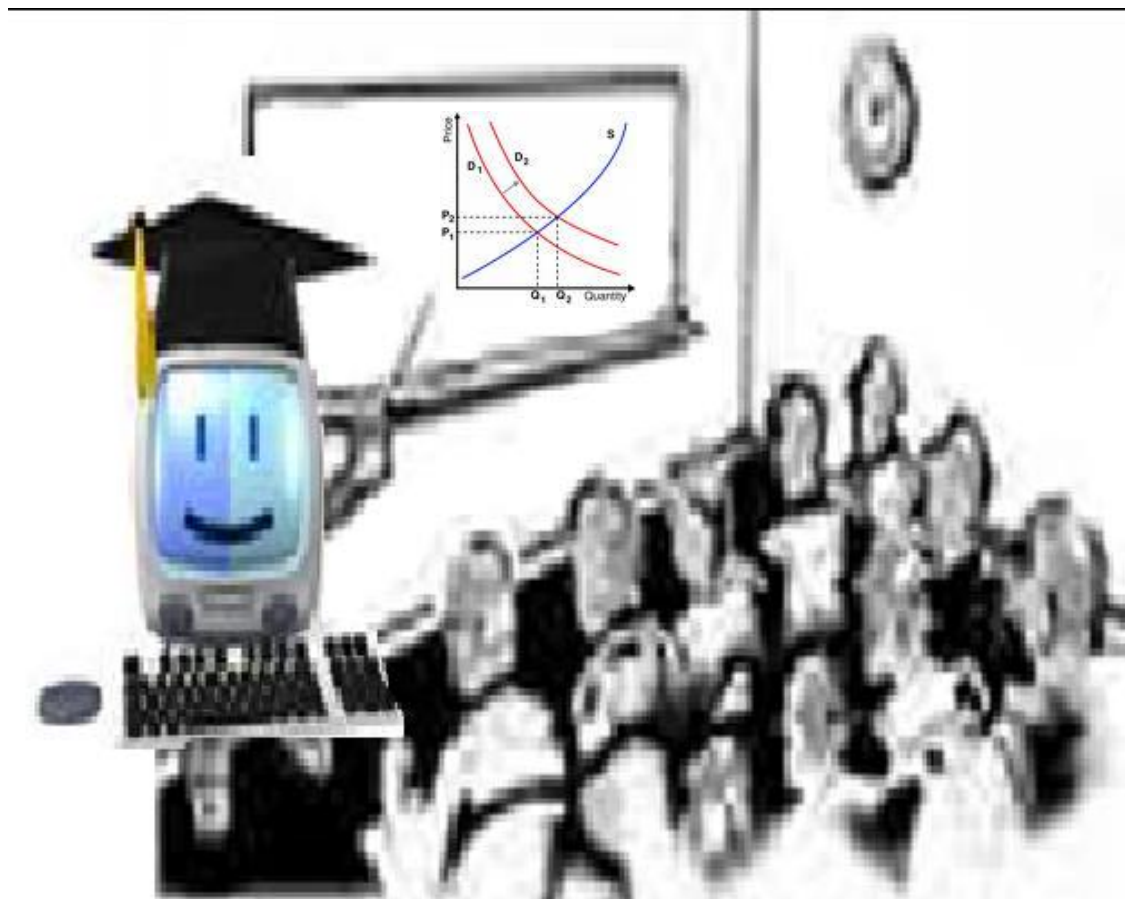
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ



■ ■ ■ ■ ■ τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ■ ■ ■ ■ ■

Πτυχιακή Εργασία

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Η Εφαρμογή τους στο Μάθημα των Οικονομικών



Δημητρίου Μαρία

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια

κα. Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση:
Η Εφαρμογή τους στο Μάθημα των Οικονομικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εν λόγω πτυχιακή εργασία, με τίτλο «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Η Εφαρμογή τους στο Μάθημα των Οικονομικών», επισημαίνω την ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και την επιρροή της στο εκπαιδευτικό έργο, η οποία άλλοτε δέχεται θετικές και άλλοτε αρνητικές κριτικές. Στη συνέχεια αναφέρω τους βασικούς τρόπους χρήσης του Η/Υ από το 1960 έως και σήμερα, όπου χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία όλων σχεδόν των γνωστικών αντικειμένων, ως ολοκληρωμένο πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζω μια επισκόπηση της σύγχρονης ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης των οικονομικών μαθημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την κατανόηση της οποίας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εφαρμογής του λογισμικού WinEcon σε σχολείο της Μ. Βρετανίας. Συνοψίζοντας, καταλήγω στο συμπέρασμα πως η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, γενικότερα, αλλά και στη διδασκαλία, ειδικότερα, των οικονομικών επιστημών θεωρείται συνεχώς όλο και πιο απαραίτητη, καθώς συντελεί στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και αποτελεί όχι τροχοπέδη αλλά σημαντική και αναγκαία βοηθός του δασκάλου για την επίτευξη του έργου του.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι αδιαμφισβήτητο σήμερα ότι η εξάρτηση της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών από την τεχνολογία των υπολογιστών, η επίδραση της Πληροφορικής και των Δικτύων Επικοινωνιών στη βιομηχανία, στις επιστήμες και στην τεχνολογία δημιουργεί πιέσεις προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις τεχνολογικές εξελίξεις και την διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών μελετά ζητήματα που αφορούν στην «Πληροφορική και Εκπαίδευση». Ο τελικός στόχος συνίσταται στο να αποτελέσουν οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης όλων των μαθημάτων στην συγκεκριμένη εργασία των Οικονομικών Μαθημάτων, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λογισμικό με τεχνολογικό υπόβαθρο τα Πολυμέσα και το Εκπαιδευτικό Δίκτυο.

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Η Εφαρμογή τους στο Μάθημα των Οικονομικών», έχει ως σκοπό να αναδειξεί τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες στην διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό λογισμικό που υπάρχει διαθέσιμο αυτή την στιγμή προκειμένου να δώσει κάποιες ιδέες στους διδάσκοντες. Ειδικότερα να απομακρύνει κάθε ενδοιασμό και να ενισχύσει την σπουδαιότητα των ΤΠΕ στην διδασκαλία των οικονομικών καθώς και να αναδειξεί τις πολλές δυνατότητες που προσφέρουν για περαιτέρω έρευνα.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελεί πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κας Δέσποινας Μακρίδου – Μπούσιου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στο σημείο αυτό θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου για την ανάθεση της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο: «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Η Εφαρμογή τους στο Μάθημα των Οικονομικών», καθώς και τον κ. Δημήτρη Σιδηρόπουλο και την κα. Μαρία Μαυρομάτη για την άψογη συνεργασία και για την παροχή πολύτιμων συμβουλών και υποδείξεων κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	3
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	4
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.....	5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	6
1.Εισαγωγή.....	8
Στόχοι και Δομή της Μελέτης.....	8
1.1 Το Ερευνητικό Πρόβλημα.....	8
1.2 Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης.....	8
1.3 Ερωτήματα της Μελέτης	9
1.4 Πρωτοτυπία της Έρευνας και Παραγόμενα Οφέλη	10
1.5 Αποσαφήνιση των Όρων	10
1.6 Διάρθρωση της Μελέτης.....	12
2.Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	13
2.1 Ιστορικά Στοιχεία	13
Πίνακας 2.1α: Βασικοί τρόποι χρήσης του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι σήμερα.	15
Πίνακας 2.1β: Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση	17
2.2 Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας με την χρήση των ΤΠΕ.....	18
2.2.1 Ηλεκτρονική Μάθηση.....	19
2.2.2 Εκπαιδευτικό Λογισμικό	22
2.2.3 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση	28
2.2.4 E-class.....	34
2.3 Στρατηγική Ένταξης των ΤΠΕ στον Χώρο της Παιδείας.....	35
2.4 Παράγοντες Επιτυχημένης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας με ΤΠΕ.....	37
2.5 Προϋποθέσεις Επιτυχημένης Εφαρμογής των ΤΠΕ Δραστηριοτήτων.....	38
2.6 Η Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα	41
Σχήμα 2.6: Μοντέλο σταδιακής ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση	41
1. Εκμάθηση από Απόσταση – Χρήση Ιστοσελίδων	42
2. Εφαρμογή «εικονικών» δραστηριοτήτων	43
3.Επισκόπηση των Εφαρμογών των	46
Σύγχρονων Μεθόδων Διδασκαλίας στα Οικονομικά	46
3.1 Γενικά	46
3.2 Σκοποί της Διδακτικής Μεθοδολογίας με την χρήση Η/Υ στη Διδασκαλία των Οικονομικών.....	49
3.3 Οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στην Οικονομική Εκπαίδευση	50
3.3.1 Ανάπτυξη της Συμμετοχικής Μάθησης μέσω της χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού (www).....	50
3.3.2 Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης μέσω Ηλεκτρονικής Συζήτησης (electronic discussion)	53
3.4 Δυνατότητες και Περιορισμοί των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομική Εκπαίδευση.....	54
3.5 Οικονομικά και Διαδίκτυο	55
3.5.1 Διαδίκτυο και χρήσεις.....	55
3.5.2 Η επίδραση του Διαδικτύου στα Οικονομικά	56

3.6 Διαθέσιμο Οικονομικό Λογισμικό	59
3.6.1 Λογισμικό Διαθέσιμο στο Εξωτερικό	60
• EcoSim	60
• Gazillionnaire Deluxe.....	60
• It's Economics-Macroeconomics.....	61
• It's Economics-Microeconomics.....	61
• Microeconomics Alive!.....	61
• Macroeconomics Alive!.....	62
• Profitania Deluxe.....	62
• The Global Economics Game: 2004 Edition!	62
• Virtual Economy	63
• WinEcon.....	63
• Zapitalism Deluxe.....	64
• Key - book Μακροοικονομία	64
3.6.2 Λογισμικό Διαθέσιμο στην Ελλάδα.....	65
3.7 Πλατφόρμες Δημιουργίας On-Line Μαθημάτων Διαθέσιμες από το ΠΣΔ	68
• H-T@ξη (http://eclass.sch.gr).....	68
• Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.....	69
3.7.1 Επισκόπηση της χρησιμότητας των Πολυμεσικών Εφαρμογών (multimedia) σε Ελλάδα και εξωτερικό	70
3.7.2 Πλεονεκτήματα από τη χρήση των Πολυμέσων	73
3.8 Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Επεξεργασίας Τοπογραφικών Δεδομένων στη Διδασκαλία των Οικονομικών Μαθημάτων	74
3.8.1 Χαρακτηριστικά και Οφέλη από τη χρήση Ηλεκτρονικών Χαρτών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία	75
3.9 Η χρήση των Ηλεκτρονικών Κονιζ του Διαδικτύου στα Οικονομικά Μαθήματα.....	78
3.10 Χρήσιμες Ιστοσελίδες Οικονομικού Περιεχομένου	79
4. Παράδειγμα Εφαρμογής	81
του WinEcon στα Οικονομικά.....	81
4.1 WinEcon Economics for Schools.....	81
4.2 Σχεδιασμός του WinEcon.....	82
4.3 Η Διαδικασία της Μάθησης με τη χρήση του Λογισμικού WinEcon	84
4.4 Το Πρόγραμμα WinEcon συντελεί στην Αυτόνομη Μάθηση	86
4.5 Στρατηγικές Διδασκαλίας με τη βοήθεια του WinEcon	88
4.6 Το WinEcon στην πράξη	90
4.6.1 WinEcon και εισαγωγή στη Μικροοικονομία.....	91
4.6.2 WinEcon και εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο	92
4.6.3 WinEcon και εισαγωγή στη Μακροοικονομία.....	92
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.....	93
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	99
Βιβλιογραφία	99
Άρθρα σε δικτυακό τόπο	100
Δικτυακοί τόποι.....	101

1. Εισαγωγή

Στόχοι και Δομή της Μελέτης

1.1 Το Ερευνητικό Πρόβλημα

Οι υπολογιστές και οι ΤΠΕ αποτελούν σήμερα πολυδύναμα και ισχυρά μέσα, τα οποία βοηθούν την αυτόματη επεξεργασία της πληροφορίας σε οποιαδήποτε μορφή, την ταχύτατη αναζήτηση, την αποθήκευση και διάδοση της πληροφορίας, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων σε οποιονδήποτε χρόνο και από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, τη μεταφορά - μεταβίβαση πακέτων ηλεκτρονικού κτλ.. Στη παρούσα εργασία το πρόβλημα το οποίο θα αναλυθεί είναι η χρήση του Η/Υ, ως ολοκληρωμένο πρότυπο, στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων. Θα παρουσιαστούν τα σύγχρονα εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης συγκεκριμένα στα οικονομικά μαθήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση τους στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Τέλος, με βάση την εφαρμογή τους στην διδασκαλία των οικονομικών θα ενισχυθεί η σπουδαιότητα τους από παιδαγωγική άποψη.

1.2 Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης

Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των Σύγχρονων Μεθόδων και Τεχνικών Διδασκαλίας με την χρήση Η/Υ. Ειδικότερα έχει ως σκοπό την κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας: ηλεκτρονική μάθηση, εκπαιδευτικό λογισμικό, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Επιπλέον, να καταδείξει τη συνεισφορά αυτών των σύγχρονων μεθόδων στην διδασκαλία των οικονομικών κυρίως στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει ως μέσο γνώσης για τους μαθητές και ως σημαντικό βοήθημα για τους δασκάλους ειδικά για το μάθημα των οικονομικών.

Οι ειδικοί στόχοι είναι οι αναγνώστες της μελέτης να καταφέρουν:

- να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ενσωμάτωσης της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και να γνωρίσουν τις νέες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που προτείνονται.
- να αναγνωρίσουν τις αλλαγές που επιφέρει η ενσωμάτωση της μάθησης γύρω από την πληροφορική στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης.
- να εντοπίσουν τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει το ολοκληρωμένο μοντέλο χρήσης των ΤΠΕ από παιδαγωγική σκοπιά για τους εκπαιδευτικούς και την μαθητική κοινότητα ειδικά στα μαθήματα των οικονομικών.
- να επιδιώξουν την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην διδασκαλία τους, σε περίπτωση που οι αναγνώστες είναι διδάσκοντες.
- να γνωρίσουν μια προσέγγιση της διδασκαλίας των βασικών αρχών της οικονομικής επιστήμης που να ελκύει την προσοχή των μαθητών και να διατηρεί στη μνήμη τους τις γνώσεις που αποκομίζουν.

1.3 Ερωτήματα της Μελέτης

- ✚ Ποιες είναι οι νέες Σύγχρονες Μέθοδοι και Τεχνικές Διδασκαλίας και τι ακριβώς είναι η κάθε μια;
- ✚ Πώς Εφαρμόζεται η χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των οικονομικών;
- ✚ Ποιος είναι ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού;
- ✚ Τι προσφέρει η διδασκαλία με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών από παιδαγωγική σκοπιά ειδικά στο μάθημα των οικονομικών;

1.4 Πρωτοτυπία της Έρευνας και Παραγόμενα Οφέλη

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως βασικό σκοπό να παρουσιάσει την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονομικών και προτείνει τρόπους ενσωμάτωσής τους. Ενδιαφέρει όχι μόνο να καταδειχθούν οι νέες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, αλλά κυρίως να εξεταστεί το θέμα αυτό από παιδαγωγική σκοπιά. Στο σημείο αυτό έγκειται και η πρωτοτυπία της έρευνας, γιατί δεν περιορίζεται στην ανάλυση όρων και εννοιών αλλά επιπλέον παρουσιάζει συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους για την εφαρμογή τους στα οικονομικά μαθήματα.

1.5 Αποσαφήνιση των Όρων

- ❖ **«Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών» (ΤΠΕ):** συνολικά οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που με κεντρικά στοιχεία τους υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών, επιτρέπουν την κωδικοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, αναζήτηση, ανάκληση και μετάδοση της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή (κείμενο, γραφική παράσταση, κινούμενες και ακίνητες εικόνες, ήχοι).
- ❖ **Αλληλεπιδραστικότητα:** τρόπους πρόσβασης σε πολλαπλές αναπαραστάσεις, ο χρήστης μετασχηματίζει και δρα στις διαθέσιμες πληροφορίες
- ❖ **Ανακαλυπτική μάθηση:** εκπαιδευτική στρατηγική κατά την οποία στόχος του μαθητή είναι να ανακαλύψει το αντικείμενο μάθησης. Αυτή απορρέει από πειραματισμό και πρακτική.
- ❖ **Διεπιφάνεια:** το μέρος του συστήματος με το οποίο ο χρήστης έρχεται σε επαφή φυσικά, αντιληπτικά και γνωστικά. Αποτελείται από γλώσσα εισόδου, εξόδου και πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης.
- ❖ **Διαθεματική προσέγγιση:** μελέτη μιας έννοιας υπό το πρίσμα διαφορετικών γνωστικών αντικείμενων/επιστημών που συμβάλλει στη

βαθύτερη κατανόηση της έννοιας και ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.

- ❖ **Διερευνητική μάθηση:** εκπαιδευτική στρατηγική κατά την οποία ο στόχος του μαθητή είναι να ανακαλύψει σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες και γεγονότα.
- ❖ **Ενεργητική μάθηση:** οι δραστηριότητες που οδηγούν σε συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία και σε εφαρμογή της ύλης του μαθήματος έτσι ώστε να αποφεύγεται η παθητική παρακολούθηση μιας διάλεξης.
- ❖ **Ιστοσυνομιλία (Chat):** Η διαδικτυακή συνομιλία μεταξύ ανθρώπων με την αποστολή μηνυμάτων στο ίδιο δωμάτιο συνομιλίας (chat room) σε πραγματικό χρόνο.
- ❖ **Ιστοσυζήτηση (Forum):** Η διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ ανθρώπων με αποστολή μηνυμάτων σε διαφορετικούς χρόνους (ασύγχρονα).
- ❖ **Μοντέλα:** συμβολικά κατασκευάσματα που μιμούνται την πραγματικότητα
- ❖ **Πολυμέσα:** η συγκέντρωση σε ένα μέσο πολλών μορφών πληροφορίας, κάθε λογισμικό που συμπεριλαμβάνει ήχο, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κείμενο – υπερκείμενο
- ❖ **Προσομοίωση:** τεχνική μίμηση συμπεριφοράς ενός συστήματος από άλλο σύστημα. Στην εκπαίδευση ένα μοντέλο φαινομένου ή μιας δραστηριότητας με το οποίο οι χρήστες μαθαίνουν μέσω αλληλεπίδρασης.
- ❖ **Συνεργατική μάθηση:** διδακτική στρατηγική κατά την οποία μαθητές εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες επιτυγχάνουν ένα κοινό μαθησιακό στόχο.
- ❖ **Υπερκείμενο:** αρχείο κειμένου οργανωμένου με μη γραμμική μορφή ή αλλιώς, εδάφια που ενώνονται με συνδέσμους οι οποίοι προσφέρουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα διαφορετικών διαδρομών ανάγνωσης.
- ❖ **Υπερμέσα:** πληροφοριακό σύστημα με μη γραμμική, υπερκειμενική οργάνωση, που απαρτίζεται από πολυμεσικές μονάδες (εικόνες, ήχο, βίντεο) και ελέγχεται διαδραστικά από τον χρήστη.

1.6 Διάρθρωση της Μελέτης

Η εργασία ξεκινάει με την περίληψη, ακολουθεί ο πρόλογος και η προβολή του πίνακα περιεχομένων. Στη συνέχεια, το εισαγωγικό κεφάλαιο 1 που περιγράφει τους στόχους και τη δομή της μελέτης αυτής. Μετά τις ενότητες αυτές, αρχίζει το κεφάλαιο 2, με τίτλο τη «Βιβλιογραφική Ανασκόπηση» όπου παρουσιάζονται μελέτες και έρευνες ελλήνων και ξένων επιστημόνων σχετικά με τη χρήση του Η/Υ στην εκπαίδευση. Εν συνεχεία στο κεφάλαιο 3 γίνεται επισκόπηση της εφαρμογής της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στη διδασκαλία των Οικονομικών μαθημάτων. Ακολουθεί το κεφάλαιο 4 όπου εμπεριέχει ένα παράδειγμα της εφαρμογής του WinEcon στα Οικονομικά, για την καλύτερη κατανόηση των ωφελειών που προσφέρει η χρήση του Η/Υ από παιδαγωγική σκοπιά. Στο κεφάλαιο 5 έπειτα, καταγράφονται τα συμπεράσματα που εξάγονται για την αξία των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και παρατίθενται προτάσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή τους. Τέλος στο η μελέτη ολοκληρώνεται με την βιβλιογραφία και της πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Σε αυτό το κεφάλαιο ακολουθεί μια ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Γίνεται αναφορά στο περιβάλλον των Νέων Τεχνολογιών ως μέρος του γενικού περιβάλλοντος μάθησης και παρουσιάζονται οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Επίσης, παρουσιάζονται τα πλαίσια της στρατηγικής ένταξης των ΤΠΕ στο χώρο της Παιδείας, οι προϋποθέσεις επιτυχημένης εφαρμογής τους και η ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

2.1 Ιστορικά Στοιχεία

Την τελευταία δεκαπενταετία η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) σ' όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν και την εκπαίδευση που είναι αλληλένδετη με τις κοινωνικές μεταβολές, και κάθε στιγμή αντανακλά την κοινωνία. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης συμβαδίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας, με τη σημαντική διαφορά ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση και η προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες πραγματοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. (Κελεσίδης, 1998)

Τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι πολλά και αφορούν στην αναγκαιότητα, χρησιμότητα και σκοπιμότητα του εγχειρήματος, στη μεθοδολογία ένταξης, στις απαραίτητες προσαρμογές και ανατροπές, στην επιμόρφωση και στους μηχανισμούς παιδαγωγικής και τεχνικής υποστήριξης, στις υποδομές και στο λογισμικό. Όλα αυτά, όπως είναι φυσικό, προκαλούν έντονες συζητήσεις, αντιδράσεις και προβληματισμούς και διαχωρίζουν την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα σε τρεις «ομάδες» (Κελεσίδης, 1998):

Οι **ένθερμοι υποστηρικτές** των νέων τεχνολογιών διατείνονται ότι οι υπολογιστές «κάνουν θαύματα». Εκατοντάδες ερευνητικών μελετών έχουν διεξαχθεί για να αποδείξουν ότι η χρήση των υπολογιστών για διδασκαλία είναι καλύτερη από τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων. Οι απολογισμοί αυτών των μελετών δεν έδωσαν τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούσαν οι εμπνευστές τους. Η ιστορία της εκπαίδευσης όμως έχει πολλές περιπτώσεις θεοποίησης παιδαγωγικών καινοτομιών. Οι υπερβολικές προσδοκίες, συνήθως, δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα και απορρίπτονται με την ίδια υπερβολή, χωρίς να αξιοποιούνται οι πραγματικές δυνατότητές τους. Οι υποστηρικτές αυτής της αντίληψης εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και μάθησης αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών με αποτέλεσμα να ανάγουν τα σχετικά ζητήματα σε τεχνικά, απογυμνωμένα από τις κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους

Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι **αρνητές** της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπερτονίζουν τις παρενέργειες και τις ριζικές αλλαγές που θα επιφέρουν στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ισχυρίζονται ότι οι μικρές διαφορές που διαπιστώνονται στις σχετικές έρευνες-υπέρ της εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, οφείλονται σε κάποιο τέχνασμα των ερευνών.

Στη μέση των δυο ακραίων αυτών προσεγγίσεων βρίσκονται οι **κριτικοί στοχαστές**. Θεωρούν αναγκαία και χρήσιμη την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνουν έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή κατά τη μαθησιακή αλληλεπίδραση και τονίζουν την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των επιπτώσεων της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι από μόνες τους ευεργετικές ή επικίνδυνες. Είναι ζήτημα ορθής χρήσης. Οι χρήστες, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να επαγρυπνούν και να κάνουν πάντα ισολογισμό των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων.

Βασικός ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη μάθηση είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων μορφών διδασκαλιών μέσα από τις οποίες οι μαθητές να οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης. Οι Νέες Τεχνολογίες θα

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για

➤ να στηρίζουν τις προσπάθειες των μαθητών για κατανόηση και όχι για μηχανική απομνημόνευση,

➤ να προάγουν την εννοιολογική αλλαγή, τη μεταγνωσιακή επίγνωση και τη γνωσιακή ευελιξία.

➤ Ακόμη για να γεφυρώσουν το χάσμα που υπάρχει σήμερα μεταξύ των δραστηριοτήτων που επιτελούνται στο σχολείο και αυτών που είναι αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες.

Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης από το 1960 ενώ στη χώρα μας το 1986 με το νόμο «Περί Εκπαιδύσεως» θεσπίστηκε η χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση, η οποία υλοποιήθηκε τελικά το 1992 πειραματικά σε ορισμένα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σ' αυτό το διάστημα ο Η/Υ χρησιμοποιήθηκε με διαφορετικούς τρόπους, αρχικά ως εργαλείο παροχής περιεχομένου και εργαλείο βελτίωσης της μάθησης, στη συνέχεια ως εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας και τα τελευταία χρόνια ως μέσο παροχής πολυμεσικής πληροφορίας και επικοινωνιακό εργαλείο. Στον πίνακα 2.1α απεικονίζονται οι βασικοί τρόποι χρήσης του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι σήμερα.

Πίνακας 2.1α: Βασικοί τρόποι χρήσης του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι σήμερα.

1960-σήμερα Η/Υ ως εργαλείο παροχής περιεχομένου (Instructional Computing)	Στις αρχές του 1960 ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το διάστημα αυτό έγινε παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού και μαθημάτων πάνω σε ποικίλα θέματα π.χ. προγραμματισμός, στατιστική ανάλυση, κλπ.
1966-σήμερα Η/Υ ως εργαλείο βελτίωσης της μάθησης (Computer Assisted Learning)	Από τα μέσα της δεκαετίας του '60 ο Η/Υ χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες υποστηρίζουν τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής καθώς και άλλου είδους περιεχομένου. Τέτοιες εφαρμογές είναι για παράδειγμα οι εξής κατηγορίες λογισμικού: • Διδακτικό (Tutorial), • Εξάσκησης (Drill & Practice) • Προσομοιώσεις-Παιχνίδια (Simulations/Games)

	• Επίλυσης προβλημάτων (Problem solving) • Εξερεύνησης (Exploration)
1977-σήμερα H/Y ως εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας (Productivity Tool)	Με την εξάπλωση των μικροϋπολογιστών, αναπτύσσονται ποικίλα εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας. Σ' αυτά τα εργαλεία συμπεριλαμβάνονται τα εξής προγράμματα: • Επεξεργαστές κειμένου • Φύλλα εργασίας • Γραφικά πακέτα • Διαχείρισης βάσεων δεδομένων • Τηλεπικοινωνιών
1985-σήμερα H/Y ως μέσο παροχής πολυμεσικής πληροφορίας (Delivery of multimedia instruction)	Από τα μέσα της δεκαετίας του '80, οι βελτιωμένες επιδόσεις των προσωπικών H/Y οδήγησαν στην παραγωγή πληθώρας τίτλων πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Αυτό το λογισμικό, συνήθως αποθηκευμένο σε CD, είχε τα εξής χαρακτηριστικά: • Παρουσίαση κύριων σημείων/εννοιών • Παροχή μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων, εικόνων • Υποστήριξη του κειμένου με κείμενο, γραφικά, ήχο, βίντεο, κινούμενη εικόνα • Δυνατότητα εξερεύνησης και διερεύνησης του εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές • Εφαρμογή «γνώσεων» που αποκτήθηκαν για την επίλυση «πραγματικών» προβλημάτων
1990-σήμερα H/Y ως επικοινωνιακό εργαλείο (Communication Tool)	Η εγκατάσταση σημαντικού αριθμού τοπικών και ευρείας περιοχής δικτύων στις αρχές του 1990 και μέχρι τις μέρες μας προήγαγε την ανάπτυξη μιας μεγάλης ποικιλίας διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων όπως π.χ.: • Την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό • Την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους • Την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές • Τα ηλεκτρονικά προγράμματα σπουδών, τις ηλεκτρονικές πηγές και το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό • Τις ηλεκτρονικές συζητήσεις • Την ηλεκτρονική αξιολόγηση, ανατροφοδότηση & βαθμολόγηση

Πηγή: Frank Gillespie: <http://www.arches.uga.edu/~fgill>

Η ενσωμάτωση της πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφορίας στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων χαρακτηρίζεται ως **ολοκληρωμένο πρότυπο**. Το πρότυπο αυτό εμφανίστηκε

σχετικά πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η χρήση τους ενσωματώνεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών (αποδίδεται με τον όρο οριζόντια ή ολιστική προσέγγιση). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, τα θέματα που αφορούν στους υπολογιστές και στις ΤΠΕ γενικότερα, διδάσκονται μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο (Κόμης Ι. Β. ,2004). Στον παρακάτω πίνακα 2.1β απεικονίζονται οι χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Πίνακας 2.1β: Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

πριν 1970	Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδακτικές μηχανές
1970-1980	Τεχνοκεντρική προσέγγιση Η πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προσανατολίζεται στη διδασκαλία προγραμματισμού. Βασίζεται στις απόψεις της θεωρίας της συμπεριφοράς. Απομονωμένη <u>τεχνική προσέγγιση ή κάθετη</u> .
1980-1989	Ολοκληρωμένη προσέγγιση Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ως έκφραση μιας <u>ολιστικής</u> , διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (<u>οριζόντια</u>)
1990-κ.ε.	Πραγματολογικό μοντέλο ή προσέγγιση Ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων. Η πληροφορική και ο ΤΠΕ ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας αλλά και κοινωνικό φαινόμενο. (Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου -Πολυδωρίδη), 1995 <u>Εφικτή ή μεικτή</u> προσέγγιση.

ΠΗΓΗ: <http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/introduction.html>

2.2 Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας με την χρήση των ΤΠΕ

Οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες έτσι με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν για άμεση επικοινωνία και πρόσβαση σε ανεξάντλητες πηγές γνώσης και πληροφόρησης δίνουν τη δυνατότητα για την αναζήτηση και την ανάπτυξη **νέων μορφών εκπαίδευσης**. Ο υπολογιστής φαίνεται να αποτελεί πια βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είτε χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού λογισμικού σε CD-ROM, είτε μέσω του Διαδικτύου, που φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο μέσο για υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση. (Αϊβαλιώτης, 2008)

Μία εξελικτική ολοκλήρωση των παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας αποτελούν σήμερα τα **Πολυμέσα** (κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενα σχέδια). Η διαδικασία μάθησης μέσω του συνδυασμού αυτών των μορφών αλλάζει την διδακτική πρακτική. Είναι γεγονός ότι τα εποπτικά μέσα μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και να κινητοποιήσουν τις αισθήσεις. Στην εκπαίδευση οι εικόνες, οι ήχοι και η κίνηση είναι απαραίτητα. Με την χρήση τους συντομεύεται ο χρόνος κατανόησης δύσκολων εννοιών και ωριμάζει πιο άμεσα η νέα γνώση, κυρίως λόγω της επιστράτευσης των αισθήσεων και της δημιουργίας έντονων εντυπώσεων. Η γνώση μέσα από παρόμοιες προσεγγίσεις γίνεται βιωματική. (Αϊβαλιώτης, 2008)

Η τεχνολογία λειτουργεί ως μέσο ανύψωσης του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση αναδείχθηκε ο όρος **CBE (Computer Based Education)** δηλώνοντας τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαίδευση με οποιονδήποτε τρόπο. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας:

1) Ηλεκτρονική μάθηση, 2) Εκπαιδευτικό λογισμικό, 3) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 4) E-class.

2.2.1 Ηλεκτρονική Μάθηση

2.2.1.1 Ορισμός

Παρακάτω παρατίθεται ένας ορισμός της ηλεκτρονικής μάθησης για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια του σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με Η/Υ.

Ο όρος **ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)** αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρμογών και διαδικασιών, που περιλαμβάνει τα μαθήματα μέσω υπολογιστή με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού, τη μάθηση από απόσταση μέσω Internet και του World Wide Web, τις «εικονικές τάξεις» με τη χρήση εργαλείων επικοινωνίας, τη συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα, κ.τ.λ. Η μάθηση θεωρείται ενεργητική διαδικασία που αναπτύσσεται μέσα από επικοινωνία, πρακτική άσκηση και ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους. (<http://www.elkea.gr/newelearning/distancelearning.asp>)

Στις μέρες μας με τον όρο «Ηλεκτρονική Μάθηση» εννοούμε την «εκπαίδευση από απόσταση» που ως πλατφόρμα χρησιμοποιεί το Internet (Web based distance learning).

2.2.1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Βασικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάθησης είναι τα εξής:

- ❖ **Εξατομικευμένη μάθηση:** πλήρης έλεγχος του ρυθμού προόδου και της μαθησιακής πορείας του εκπαιδευόμενου.
- ❖ **Ασύγχρονη αλληλεπίδραση:** α) των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό, β) μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή, και γ) μεταξύ των εκπαιδευόμενων.
- ❖ **Σύγχρονη αλληλεπίδραση :** α) μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή και β) μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

2.2.1.3 Σύγχρονη και Ασύγχρονη Αλληλεπίδραση

Στις διάφορες μέχρι σήμερα μορφές εκπαίδευσης ο παράγοντας χρόνος διαδραμάτιζε συχνά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου που θα εφαρμόζονταν. Έτσι, για παράδειγμα σε ένα παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες όφειλαν να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο χρονικά πρόγραμμα διδασκαλίας, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν εναρμονιζόταν με το προσωπικό τους χρονοδιάγραμμα. Από την άλλη, σε μεθόδους εξατομίκευσης μάθησης, με τη χρήση υπολογιστή ή μέσω Διαδικτύου, ήταν εμφανής η έλλειψη της αλληλεπίδρασης στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής κοινότητας. Με δεδομένο ότι ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης παραμένει αναντικατάστατος, η ηλεκτρονική μάθηση φαίνεται να προσφέρει τη βέλτιστη προσέγγιση στο παραπάνω πρόβλημα αφού κατορθώνει να συνδυάζει την ασύγχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων και τις σύγχρονες συναντήσεις των συμμετεχόντων για επίλυση αποριών, συζητήσεις κ.τ.λ. (<http://www.elkea.gr/newelearning/distancelearning.asp>)

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (content) και ο απαραίτητος εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελούν τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας της ηλεκτρονικής μάθησης και απαιτούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και κόστους της ανάπτυξης μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Με την ηλεκτρονική μάθηση καταργείται το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας που έχει διαμορφωθεί εδώ και αιώνες γύρω από την απαραίλαχτη τριλογία:

- Ενότητα τόπου (η αίθουσα διδασκαλίας)
 - Ενότητα χρόνου (ίδιο ωράριο για όλου του εκπαιδευόμενου)
 - Ενότητα δράσης (το ίδιο περιεχόμενο, την ίδια στιγμή)
- (<http://www.elkea.gr/newelearning/distancelearning.asp>).

2.2.1.4 Τα Βασικά Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι τα παρακάτω:

- ❖ Είναι παντού και πάντα διαθέσιμη χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία της μάθησης.
- ❖ Είναι διαθέσιμη σε όλου όσους διαθέτουν απλά μέσα, όπως ένα **PC**, και δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης.
- ❖ Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει ο ίδιος χρόνο μελέτης και το ρυθμό τον οποίο μαθαίνει.
- ❖ Είναι εξαιρετικά πλούσια (ή μπορεί να είναι) σε περιεχόμενο.
- ❖ Έτσι αφενός προωθείται η ανοικτή εκπαιδευτική μέθοδος **distance learning**, γεγονός που θα δώσει νέα εναλλακτική και δυναμική μορφή στην παροχή γνώσεων ή/και δεξιοτήτων, αφού η εκπαίδευση αποδεσμεύεται από περιορισμούς του χώρου, του χρόνου, του ρυθμού και του όγκου των εκπαιδευόμενων, αφετέρου επιτυγχάνεται η διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω internet. (Κιουλάνης, 2007)

2.2.1.5 Τρόποι Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ηλεκτρονική μάθηση μπορούμε να έχουμε με τους εξής τρόπους (Κιουλάνης, 2007):

-  Συνομιλίες μέσα από φόρουμ συζητήσεων
-  Γραπτή συνομιλία πραγματικού χρόνου (Chat)
-  Άμεση συνομιλία με ήχο και γραπτό κείμενο
-  Ανταλλαγή αρχείων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
-  Εικονική Τάξη
-  Ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι
-  Τηλεδιάσκεψη

2.2.2 Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Ο χαρακτηρισμός ενός λογισμικού ως εκπαιδευτικού λαμβάνει υπόψη του τόσο την **παιδαγωγική** όσο και την **τεχνολογική διάσταση**. «Το εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται ότι εμπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωμένα σενάρια, αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα». Το εκπαιδευτικό λογισμικό από τεχνική άποψη εξετάζεται ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος διεπαφής, την εργονομία, το είδος της αλληλεπίδρασης που επιτρέπει με τον χρήστη, τα χρησιμοποιούμενα μέσα (εικόνα, ήχος κλπ) και την αισθητική του. Συνήθως ως εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρούνται και τα **πακέτα εφαρμογών** επιμορφωτικού, εγκυκλοπαιδικού και ψυχαγωγικού τύπου. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>)

2.2.2.1 Κατηγοριοποιήσεις του Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Έχουμε τις παρακάτω κατηγοριοποιήσεις του εκπαιδευτικού λογισμικού (Διαθέσιμο στο <http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>):

A. Με βάση τη θεωρία μάθησης και τις υποκείμενες διδακτικές προσεγγίσεις

- Περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας
(**drill and practice, tutorials, games, multimedia**)
- Περιβάλλοντα μάθησης μέσω ανακάλυψης
(**discovery, exploratory learning**)
- Περιβάλλοντα έκφρασης, οικοδόμησης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας (**netmeeting, portals, web games**)

B. Με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα

- Ο υπολογιστής ως δάσκαλος (**συμπεριφορισμός**)
- Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης (**εποικοδομισμός**)
- Ο υπολογιστής ως μαθητής (προγραμματισμός υπολογιστή από το μαθητή)

2.2.2.2 Οι Κατηγορίες του Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Παρακάτω παρατίθεται οι κατηγορίες του εκπαιδευτικού λογισμικού (Διαθέσιμο στο <http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>).

Οι κατηγορίες του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι οι εξής:

1.Γλώσσες προγραμματισμού.

Ο μαθητής- προγραμματιστής:

- μαθαίνει το δομημένο και ιεραρχικό τρόπο σκέψης.
- μαθαίνει την αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων και εκτός υπολογιστή.
- δημιουργεί το δικό του περιβάλλον εργασίας με τις νέες τεχνολογίες.

2.Πακέτα εφαρμογών γενικής χρήσης

❖ Επεξεργαστές κειμένου

- υποστηρίζουν την παραγωγή ενός ποιοτικού και πλήρως δομημένου κειμένου από έναν μαθητή ή από ομάδες μαθητών.
- ευνοούν την οπτικοποίηση των νοημάτων και την πραγματοποίηση πολλών δοκιμών άμεσα συντελούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στη χρήση εναλλακτικών αναπαραστάσεων της πληροφορίας (κείμενο, εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, ήχων, video, κ.λ.π.) και διευκολύνουν τη μάθηση.
- υποστηρίζουν την επικοινωνία, τη συνεργασία ομάδων μαθητών.

❖ Λογιστικό φύλλο

- διαχειρίζεται δεδομένα στη μορφή κειμένου αριθμών, μαθηματικών συναρτήσεων.
- δίνεται η δυνατότητα δυναμικών υπολογισμών των μεταξύ τους σχέσεων με τον ορισμό των κατάλληλων τύπων.
- παρέχει δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων αριθμητικά ή και με γραφικό τρόπο.

❖ Λογισμικό παρουσιάσεων

- Το επίπεδο της παρουσίασης πρέπει να είναι αντίστοιχο του ακροατηρίου, των απαιτήσεών του και του γνωστικού επιπέδου του.
- Η παρουσίαση πρέπει να επικεντρώνεται στα σημαντικά σημεία του θέματος.
- Η κάθε διαφάνεια πρέπει να μεταφέρει ένα και μόνο μήνυμα, το οποίο θα επεξηγείται σε αυτήν επαρκώς.
- Το κείμενο της κάθε διαφάνειας πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά επιχειρήματα τα οποία θα πρέπει προφορικά να αναπτυχθούν.
- Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι αισθητικά προσεγμένη: ισορροπημένη χρήση ήχων, εικόνων, βίντεο, κειμένου, χρωμάτων και εφέ.

3. Προσομοιώσεις.

Εκπαιδεύουν τους μαθητές:

- στη δημιουργία και αξιολόγηση των προσωπικών τους ιδεών.
- στην αντιπαράθεση της πρότερης γνώσης τους με νέα αντικρουόμενα στοιχεία στη σύγκριση των δικών τους μοντέλων για τον κόσμο με πραγματικά δεδομένα /καταστάσεις στη συνεργασία σε ομάδες με στόχο την οικοδόμηση πιο πολύπλοκων μοντέλων.
- Προσομοιώσεις παρέχει και το Διαδίκτυο (Applets).

4. Παιχνίδια

Εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή είναι δράσης, περιπέτειας (adventure games), στρατηγικής, ανάπτυξης ικανοτήτων γλωσσικών, μαθηματικών κλπ., εκπαιδευτικά ομαδικά παιχνίδια παίζονται μέσω του Διαδικτύου.

5. Διαδίκτυο

- ✓ αποτελεί πηγή πληροφορίας και γνώσης
- ✓ είναι μέσο δημοσίευσης
- ✓ προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας μέσα από υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λίστες συζήτησης, chat, κ.λπ.,

- ✓ υποστηρίζει την Εκπαίδευση από Απόσταση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- ✓ υποστηρίζει τη δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση

6. Νοήμονα συστήματα εκπαίδευσης.

Στοιχεία νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό λογισμικό:

- η πρόβλεψη και η ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων που εμπεριέχουν αβεβαιότητα και ασάφεια
- η κατά το δυνατόν εύκολη, απλή και ολοκληρωμένη επικοινωνία με το μαθητή
- η χρήση φυσικής γλώσσας
- η γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων και καταστάσεων καθώς και η προσαρμοστικότητα για κάλυψη παιδαγωγικών αναγκών.
- ικανότητα προσαρμογής της διδασκαλίας σε διαφορετικούς μαθητές.
- εξατομικευμένη επιλογή παραδειγμάτων και προβλημάτων ανά μαθητή.
- ελευθερία επίλυσης των προβλημάτων από τους μαθητές όπως θέλουν οι ίδιοι και ικανότητα ανίχνευσης και εντοπισμού των λαθών τους.
- αξιολόγηση και μαθησιακή υποστήριξη του εκπαιδευόμενου βασισμένη στην κατανόηση των αδυναμιών του

7. Εκπαιδευτικά συστήματα εικονικής πραγματικότητας.

Η εικονική πραγματικότητα ή **Virtual Reality (VR)** είναι ένα interface ανθρώπου - υπολογιστή που βιώνεται από τον άνθρωπο με τρόπο φυσικό και ενστικτώδη. Είναι μία τεχνολογία η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία μίας διαφορετικής μορφής interface στο οποίο ο χρήστης καλείται να αλληλεπιδράσει με το σύστημα μέσω πράξεων, κινήσεων και εκτιμήσεων που μοιάζουν με τις καθημερινές του ενέργειες, στο πραγματικό του περιβάλλον. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>)

«Ένα **εικονικό περιβάλλον (VE)** είναι μία συνθετική αισθητήρια εμπειρία που μεταδίδει φυσικά και αφηρημένα στοιχεία στον άνθρωπο που τη βιώνει

που είναι ο χρήστης του συστήματος». Αυτή η αισθητήρια εμπειρία γεννιέται από ένα υπολογιστικό σύστημα μέσω της παρουσίασης στα ανθρώπινα αισθητήρια συστήματα ενός interface ανθρώπου-υπολογιστή που προσεγγίζει διάφορες ιδιότητες του πραγματικού κόσμου. Αυτό το interface έχει τη μορφή τρισδιάστατου απεικονιστικού περιβάλλοντος το οποίο συνίστανται σε αντικείμενα και φαινόμενα. Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής μπορεί να θεωρηθεί πιθανό ότι στο απώτερο μέλλον το interface αυτό θα είναι δύσκολο να ξεχωριστεί από τον πραγματικό κόσμο. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>)

Ταξινόμηση των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας γίνεται σύμφωνα με τις συσκευές εξόδου (**output devices**), οι οποίες του παρέχουν τις απεικονίσεις πληροφοριών. Αυτός ο τρόπος σχετίζεται με τον βαθμό απορρόφησης - εμβύθισης (**immersion**) του χρήστη στο τεχνητό περιβάλλον. Έτσι, ανάλογα με την συσκευή οπτικής απεικόνισης μπορούμε να κατατάξουμε τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας σε (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>):

- 1.**immersive VR**, όταν ο χρήστης εμβυθίζεται στο περιβάλλον μέσω ενός ειδικού κράνους Head Mounted Display (HMD),
- 2.**desktop VR**, όταν χρησιμοποιείται απλά μια οθόνη,
- 3.**projection-based VR**, όταν η απεικόνιση δίνεται μέσω μονοσκοπικής ή στερεοσκοπικής προβολής και τέλος
- 4.**mirror worlds**, όταν το VR σύστημα παρουσιάζει στον χρήστη κάποια απεικόνιση του εαυτού του μέσα στο εικονικό περιβάλλον, με την οποία αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο.

8. Ηλεκτρονικά βιβλία –Εγκυκλοπαίδειες.

Πρόκειται για μαθήματα με μορφή ηλεκτρονικών σελίδων στον υπολογιστή. Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες λειτουργούν παρόμοια, αλλά παρέχουν μεγαλύτερη αλληλεπιδραστικότητα στον χρήστη (Διαθέσιμο στο <http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>).

9. Εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων κυριαρχούν στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Πρόκειται συνήθως για εκπαιδευτικό λογισμικό σε CD-ROM ή στο Διαδίκτυο που παρέχει περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά την υπερμεσική δομή, τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία με πολλαπλούς τρόπους και την αλληλεπιδραστικότητα με το χρήστη. Ένα υπερμεσικό περιβάλλον δομείται με τη χρησιμοποίηση πληροφορίας διαφόρων μορφών όπως: κείμενο, εικόνα, γραφικά, ήχο, βίντεο, κινούμενη εικόνα κλπ.. Μπορεί επί πλέον να είναι εμπλουτισμένο με προσομοιώσεις ή στοιχεία εικονικής πραγματικότητας.<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/softcategories.html>

I. Πακέτα εξάσκησης και πρακτικής (drill-and-practice)

«Πρόκειται για προγράμματα που στηρίζονται στη προγραμματισμένη διδασκαλία. Οι εφαρμογές αυτού του τύπου βασίζονται σε συγκεκριμένη διδακτέα ύλη που ακολουθεί κάποιο σχολικό αναλυτικό ή άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και παρέχουν ασκήσεις και προβλήματα σχετικά με αυτήν» . Συχνά υπάρχει και θεωρητική κάλυψη των ασκήσεων. Οι ασκήσεις είναι διάφορων τύπων όπως σωστό - λάθος, πολλαπλών επιλογών, ανοικτού τύπου και έχουν απλή γραμμική μορφή καλώντας τον χρήστη να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων. Αποτελούν την κύρια μορφή διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή (**Computer Assisted Instruction,CAI**). «Τα προγράμματα αυτά στηρίζονται στην επιλογή από τον μαθητή της σωστής απάντησης και δεν αξιοποιούν διδακτικά το λάθος του μαθητή, ώστε να τον οδηγήσουν στην ενεργητική και δημιουργική μάθηση». (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>)

II. Προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας (Tutorials)

Τα προγράμματα αυτά βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών δεξιοτήτων όπως εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, τυφλό σύστημα, εκμάθηση ξένων γλωσσών κλπ.). Παρέχουν ερωτήσεις αυξανόμενης δυσκολίας και επεξηγήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόμενος, ελέγχουν τα αποτελέσματα, μετρούν την απόδοσή του και αξιολογούν την επίδοσή του. Δημιουργούν δυναμικά και παρουσιάζουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό

περιεχόμενο με βάση: τους στόχους, το επίπεδο γνώσης, την πρόοδο του εκπαιδευόμενου.(<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>

III. Προγράμματα που υποστηρίζουν συνεργατική μάθηση

Είναι προγράμματα με δραστηριότητες στον υπολογιστή που προωθούν τη συνεργατική μάθηση σε τρόπο που να γίνεται αποφυγή διακρίσεων. «Έρευνες σε δραστηριότητες διάφορων γνωστικών αντικειμένων έδειξαν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης είναι διαρκέστερα». Παράδειγμα προγράμματος συνεργατικής μάθησης αποτελεί το Knowledge Forum: <http://www.knowledgeforum.com/>.

- ✓ επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να εκπονήσουν συνεργατικές δραστηριότητες,
- ✓ υποστηρίζουν τη δημιουργία ομάδων βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων και των δραστηριοτήτων,
- ✓ υποστηρίζουν εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας,
- ✓ ενισχύουν τη συνεργασία και διευκολύνοντας τη σύγχρονη επικοινωνία των μελών της ομάδας (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>).

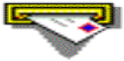
2.2.3 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Παρακάτω παρατίθεται ένας ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευση για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια του σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με Η/Υ.

«Εκπαίδευση από απόσταση (**distance education**) καλείται κάθε μέθοδος εκπαίδευσης με κύριο χαρακτηριστικό ότι ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται και μαθαίνει χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας», δηλαδή ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή, τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο, παρότι συνεχίζει να καθοδηγείται και να εμψυχώνεται από αυτόν μέσω κάποιας μορφής επικοινωνίας μαζί του.(<http://www.elkea.gr/newelearning/distancelearning.asp>)

Επειδή ο εκπαιδευόμενος όταν συμμετέχει σε εκπαίδευση από απόσταση αισθάνεται συχνά απομονωμένος, η συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου αποτελεί πρωταρχικό μέλημα ενός ποιοτικού προγράμματος εκπαίδευσης από απόσταση. Ο βασικός σκοπός της επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή είναι η επίλυση αποριών, η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου μέσω εργασιών που πρέπει να εκτελέσει, καθώς και η ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου. (<http://www.elkea.gr/newelearning/distancelearning.asp>)

Σχήμα 2.2.3: Η εξέλιξη της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1η γενιά Αλληλογραφία, προσωπικές συναντήσεις				
2η γενιά Τηλέφωνο, τηλεόραση, βίντεο, ραδιόφωνο				
3η γενιά Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		Σύγχρονη Συνδεδεμένοι την ίδια χρονική στιγμή στο internet (πχ chat room, net meeting)		
		Ασύγχρονη Δεν απαιτείται ταυτόχρονη συμμετοχή (πχ e- mail, newsgroups)		

ΠΗΓΗ: <http://www.kioulanis.gr/texts.files/oepek.doc>

2.2.3.1 Χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ορισμένα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα παρακάτω:

- Εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.
- Ο εκπαιδευόμενος είναι απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή του, αλλά καθοδηγείται και υποστηρίζεται από αυτόν μέσω διαφόρων μορφών επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό.
- Γίνεται συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευομένου.
- Διαχωρίζει και ομαδοποιεί τις ανάγκες των "ιδεατών" φοιτητών, προσφέροντας αυτοτελείς μορφωτικούς κύκλους με μικρή χρονική διάρκεια (π.χ.εξάμηνη). Με τον τρόπο αυτό μεγαλώνει το φάσμα των ενδιαφερόμενων.

- Τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας είναι πλασματικά. Υπάρχουν "ιδεατές" (εικονικές) τάξεις που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών τους. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>)

2.2.3.2 Προσεγγίσεις για Εκπαίδευση από Απόσταση

Οι προσεγγίσεις για εκπαίδευση από απόσταση είναι οι παρακάτω:

- 1.Ένας μόνος του. Ο εκπαιδευόμενος είναι αυτοδιδασκόμενος με μόνες πηγές το υλικό του δικτύου.
- 2.Ένας προς έναν. Βασίζονται στην προσωπική σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου. Χαρακτηρίζονται από εξατομικευμένες οδηγίες.
- 3.Ένας προς πολλούς. Οι εκπαιδευόμενοι απευθύνονται προς περισσότερους του ενός ειδικούς σε μια δεδομένη περιοχή ενδιαφερόντων.
- 4.Πολλοί προς πολλούς. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο απευθυνόμενοι προς όλους. Ομάδες συζήτησης, εργασίες ομάδων κ.λπ. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>)

Πίνακας 2.2.3.2 : Προσεγγίσεις για Εκπαίδευση από Απόσταση

Σενάρια	Εκπαιδευτικά Μέσα		Επικοινωνία	
Καθητοκεντρικά Σενάρια	Έντυπο Υλικό	Βιβλία, Ασκήσεις, Ερωτηματολόγια, Ιστοσελίδες	Ασύγχρονη	Φαξ, τηλέφωνο, e-mail
	Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας	Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Καλωδιακή τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση	Ασύγχρονη	Φαξ, τηλέφωνο, e-mail
	Κασέτες	Βίντεο, Ήχου	Ασύγχρονη	Φαξ, τηλέφωνο, e-mail
	DVD-ROM, CD-ROM		Ασύγχρονη	Φαξ, τηλέφωνο, e-mail

Σενάρια	Εκπαιδευτικά Μέσα		Επικοινωνία	
Καθητοκεντρικά Σενάρια	Υπολογιστές	Audioconference, Βιντεοσυνεδρίαση, Δορυφορική Βιντεοσυνεδρίαση	Σύγχρονη	Internet / Δορυφορική Επικοινωνία

ΠΗΓΗ: <http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>

2.2.3.3 Πλεονεκτήματα Εκπαίδευσης από Απόσταση

Οι μέθοδοι εκπαίδευσης από απόσταση χαρακτηρίζονται κυρίως από **ευελιξία** στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με :

☒ **την προσβασιμότητα** επειδή η διεθνής εμπειρία απέδειξε ότι τα προγράμματα που εφαρμόζουν μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση είναι περισσότερο δημοφιλή σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές.

☒ **τον χρόνο και τον προγραμματισμό** γιατί ο εκπαιδευόμενος έχει την ευχέρεια επιλογής του χρόνου και του ρυθμού της μάθησης. Περιορίζει το «χαμένο χρόνο» που προκαλείται από την μετακίνηση προς και από τα εκπαιδευτήρια. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μόνος του τον τόπο και το χρόνο που θα μάθει.

☒ **το κόστος** διότι η κλασική μορφή φοίτησης περιλαμβάνει χρήματα για αγορά υλικού ή έξοδα για μετακινήσεις ή για ενοίκιο κατοικίας, αντίθετα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν υπάρχει η ανάγκη μετακίνησης και αποτελεί μία προσιτή λύση για όλους εκείνους που επιθυμούν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες χωρίς να εγκαταλείψουν την εργασία τους ή/και την κατοικία τους.

☒ **την έλλειψη εξειδικευμένων εκπαιδευτών ή της γεωγραφικής συγκέντρωσης τους** εφόσον οι εκπαιδευτές σπαταλούν λιγότερο χρόνο σε μετακινήσεις και επικεντρώνονται στον καθοδηγητικό τους ρόλο. Αλλά και ο οργανισμός που οργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να αντλήσει στελέχη από μια γεωγραφικά ευρύτερη δεξαμενή εκπαιδευτών, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν τα προσόντα για να ανταποκριθούν στον αντίστοιχο ρόλο.

☒ **τον αριθμό των εκπαιδευομένων** καθώς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση τα όρια που σχετίζονται με τον αριθμό των συμμετεχόντων είναι ελαστικότερα. Συγκεκριμένα σε δημοφιλή θεματικά αντικείμενα μπορεί να υπερκεραστεί ο περιορισμός του διαθέσιμου χώρου που αντιμετωπίζουν οι συμβατικές τάξεις, ενώ σε εξειδικευμένα και μη δημοφιλή θεματικά αντικείμενα μπορεί να συμπληρωθεί ευκολότερα ο αριθμός συμμετεχόντων που θα καθιστούν οικονομικά εφικτή την υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης.

☒ **την επικέντρωση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο** μια που υπάρχει ελεύθερη επιλογή και συνειδητή απόφαση για την παρακολούθηση **συγκεκριμένων κύκλων** μαθημάτων. Η επιλογή αυτή οδηγεί στην ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών παρόλες τις δυσκολίες που τυχόν θα παρουσιαστούν. (Διαθέσιμο στο <http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>)

2.2.3.4 Μειονεκτήματα

Συγκεκριμένα ως μειονεκτήματα της εκπαίδευσης από απόσταση που θα μπορούσαν να αναφερθούν είναι: Υπάρχει γενικά αδυναμία άμεσης υποβολής ερωτήσεων. Ο εκπαιδευόμενος μελετάει μόνος του και δεν έχει την δυνατότητα άμεσης υποβολής ερωτήσεων προς τον εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόμενοι δεν γνωρίζουν την δική τους πρόοδο σε σύγκριση με την πρόοδο των συναδέλφων τους και δεν αναπτύσσεται έτσι ο ανταγωνισμός που συνήθως επικρατεί στα πλαίσια μιας ομάδας. Η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή είναι απρόσωπη και δεν υπάρχει ο "ενθουσιασμός" και το πάθος που μπορεί να εμπνεύσει στους σπουδαστές του έχει ένας καλός εκπαιδευτής. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>). Για τη λύση αυτών των προβλημάτων σήμερα υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις

1. Η παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που παρέχεται στην συμβατική εκπαίδευση. Υπάρχει ειδικός σχεδιασμός

υλικού με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να βρει λύση στα ερωτήματά του χωρίς την άμεση βοήθεια εκπαιδευτή. Έτσι η χρήση υπολογιστών συμβάλει στην παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και η χρήση δικτύων επικοινωνίας (π.χ. Internet) στην εξασφάλιση της επικοινωνίας και την δημιουργία ενός περιβάλλοντος ομάδας στους εκπαιδευόμενους. Οι υπολογιστές μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού αλλά επιτρέπουν την κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη και να τον βοηθά με άμεσες παραπομπές (hyperlinks) σε βοηθητικά κείμενα. Επίσης μπορούν να απλοποιήσουν την πλοήγηση του εκπαιδευομένου μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα των υπολογιστών είναι ότι με τη χρήση δικτύων (π.χ. Internet) διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων καθώς και την επικοινωνία των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>)

2. Η *“Ανοικτή εκπαίδευση”* συνιστά ουσιαστικά μια φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων και η κοινωνία έχει χρέος να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στον τομέα αυτό. Η “εξ αποστάσεως εκπαίδευση” είναι μεθοδολογία εκπαιδευτική που χρησιμοποιούν τα ανοικτά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι ουσιώδες εργαλείο για την πρακτική εφαρμογή της ανοικτής εκπαίδευσης. Πολλές φορές οι δυο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται λανθασμένα, ως ταυτόσημοι, επειδή συνυπάρχουν σχεδόν πάντα και μάλιστα έντονα. Ο πρώτος όρος, όμως, χαρακτηρίζει μια “φιλοσοφία” ενώ ο δεύτερος οριοθετεί μια “μέθοδο”. Στην Ελλάδα θεσμοθετημένες εξ Αποστάσεως σπουδές παρέχει από το 1998 το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα απονέμονται Πτυχία, Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters), Διδακτορικά Διπλώματα. (<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>)

2.2.4 E-class

Η πλατφόρμα e-class είναι ένα **ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων** και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου **GUnet** για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα σε όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ύλης παρουσιάζεται με μορφή κειμένου, ήχου, video και άλλων μέσων αλληλεπίδρασης, ελέγχοντας και αξιολογώντας την μελέτη, την απόδοση και το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας με τους επιμορφωτές και τους εκπαιδευόμενους μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας (Asynchronous mode) ή σύγχρονης επικοινωνίας (synchronous mode - virtual classrooms). (<http://eclass.gunet.gr>)

Παρακάτω παρατίθεται ένας ορισμός της εικονικής τάξης για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια του σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με Η/Υ.

«Ως **εικονική τάξη** μπορεί να οριστεί ένα επικοινωνιακό σύστημα που επιτρέπει σε μια ομάδα ανθρώπων να έρθουν σε επαφή για να μάθουν ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει ακούγοντας και συζητώντας και να χειριστούν υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, διαγράμματα) που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση». Η εικονική τάξη παρέχει όλες τις παραπάνω δυνατότητες εκτός από τη φυσική επαφή των ατόμων. Αυτοί συνδέονται μεταξύ τους μέσω των υπολογιστών. Οι περισσότερες εικονικές τάξεις βασίζονται στον παγκόσμιο ιστό (**World Wide Web**). Έχουν διάφορες μορφές όπως **e-mail, πίνακας ανακοινώσεων, τηλεδιάσκεψη, φόρουμ, σύστημα φωνητικής επικοινωνίας κ.ά.** Χρησιμοποιούν ένα λογισμικό το οποίο υποστηρίζει μια διαδικασία επικοινωνίας και μάθησης σε μια εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. (<http://eclass.gunet.gr>)

Οι φοιτητές μιας εικονικής τάξης μοιράζονται τις σκέψεις τους, τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους και τις αντιδράσεις τους με τον διδάσκοντα και τους συναδέλφους τους, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο υπολογιστών, εμπλουτισμένο με το κατάλληλα σχεδιασμένο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα, να αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους και με τον διδάσκοντα, να παραλαμβάνουν και να εκτελούν ασκήσεις, δραστηριότητες, να διαβάζουν και να σχολιάζουν κείμενα. Η διαδικασία αυτή της μάθησης μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή στο Πανεπιστήμιο, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες λειτουργίας εικονικής τάξης που συνήθως αναφέρονται. Αυτή που βασίζεται στη σύγχρονη και αυτή που βασίζεται στην ασύγχρονη επικοινωνία.

- **Σύγχρονη:** Όταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής τους είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο την ίδια χρονική στιγμή και η επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
- **Ασύγχρονη:** Δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή την ίδια χρονική στιγμή. Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο ευέλικτη από τη σύγχρονη και στις μέρες μας χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (**e-mail**), τα συστήματα με πίνακες ανακοινώσεων (**Bulletin Board Systems, BBS**), τις ομάδες συζητήσεων (**newsgroups**) και τον Παγκόσμιο Ιστό (**www**).

2.3 Στρατηγική Ένταξης των ΤΠΕ στον Χώρο της Παιδείας

Ο ρυθμός με τον οποίο η Υπολογιστική Τεχνολογία εισρέει στις διαδικασίες Εκπαίδευσης αυξάνεται εκθετικά. Ο ρόλος όμως και ο τρόπος χρήσης αυτής της τεχνολογίας στον χώρο της Γενικής Παιδείας, είναι ένα

ζήτημα που χρειάζεται και επιδέχεται κοινωνική διαμόρφωση, οραματισμό και επιρροή από επιστημονικά αρμόδιους φορείς στα πλαίσια μιας στρατηγικής:

➤ **Αναβάθμισης του ρόλου του καθηγητή (ή δασκάλου)** σε συνεχώς επιμορφωνόμενο παιδαγωγό, επιμόρφωση στις νέες δυνατότητες διδακτικής αντίληψης και μεθοδολογίας που επιτρέπει η χρήση τους και οι οποίες αναβαθμίζουν τον ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού.

➤ **Ενθάρρυνση των μαθησιακών διαδικασιών** δημιουργικής δόμησης της γνώσης και κριτικής επιλογής και οργάνωσης της πληροφορίας μέσα από μια κοινωνική (συνεργατική) διαδικασία μάθησης, Συνεργατική Ανάπτυξη Λογισμικού από Πανεπιστημιακούς Φορείς, Επιστημών της Αγωγής, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και από χώρους εκπαιδευτικής πρακτικής.

➤ **Δημιουργία μόνιμης τεχνικής υποδομής υποστήριξης** των υπολογιστικών συστημάτων στους σχολικούς χώρους και εξειδικευμένης, συνεχούς ανάπτυξης παιδαγωγικής τεχνολογίας λογισμικού και των απαιτούμενων προς αυτό τεχνολογικών εργαλείων για όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, όχι απλά για την ποσοτικά βελτιστοποιημένη καθιερωμένη διδασκαλία, αλλά για την ποιοτική διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων και της όλης στάσης απέναντι στην μάθηση και τη διδασκαλία.

➤ **Υποστήριξης της αποκεντρωτικής αντίληψης** για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως την ανάπτυξη πολλαπλών πηγών πληροφορίας, την αποκεντρωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων για διδακτική μέθοδο και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων και την καθιέρωση της συνεχούς επιμόρφωσης ως αναπόσπαστο μέρος του διδακτικού επαγγέλματος.

Ο υπολογιστής είναι εργαλείο ικανό να βοηθήσει στην εκπαιδευτική αναβάθμιση για όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και όχι αντικείμενο προς μάθηση ή τεχνικό εργαλείο εξειδικευμένης γνώσης. **Κρίσιμοι παράγοντες** της ενσωμάτωσης οποιασδήποτε τεχνολογίας στη σχολική ζωή (ιδίως στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση) είναι η ύπαρξη κοινωνικά προσαρμοσμένων παιδαγωγικών στόχων για τη χρήση της με κύριο άξονα την ανθρώπινη αυτοεξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Ο υπολογιστής μπορεί να

προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ανταπόκριση, η οποία δεν ασκεί κριτική και είναι δίκαιη. Αυτό οδηγεί σε ένα φιλικό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές ενθαρρύνονται να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα (www.yperth.gr).

2.4 Παράγοντες Επιτυχημένης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας με ΤΠΕ

Παράγοντες που, όταν λαμβάνονται υπόψη πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας (<http://www.acm.org/>), συμβάλλουν στην επιτυχία της, σύμφωνα με υπάρχουσα έρευνα Pelgrum, Braak, Kincaid είναι:

❖ **Η ύπαρξη, από πλευράς διεύθυνσης σχολείου, πολιτικής ένταξης των ΤΠΕ στο σχολείο.** Ο προγραμματισμός και η ένταξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ΤΠΕ μέσα σε ένα πλαίσιο και μια ευρύτερη πολιτική του σχολείου έχει συνήθως καλύτερα αποτελέσματα καθώς οι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι πιο σαφείς και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής της δραστηριότητας.

❖ **Η ενημέρωση και συναίνεση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.** Η σχολική κοινότητα αποτελείται από τη διεύθυνση, το σύλλογο καθηγητών, τους μαθητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες. Όσο λιγότερες αντιστάσεις και αντιδράσεις υπάρχουν εκ των έσω στην εφαρμογή ΤΠΕ δραστηριοτήτων, τόσο πιο πιθανό είναι να υπάρχει επιτυχία. Κάποιες εφαρμογές ΤΠΕ εμπλέκουν άμεσα τους γονείς και υπάρχουν περιπτώσεις σχολείων που υποστήριξαν ενεργά τους γονείς των μαθητών μέσω χρηματοδότησης και παροχής επιμόρφωσης. Επίσης πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και κατανόηση μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών.

❖ **Ύπαρξη νέων ικανοτήτων από πλευράς των εκπαιδευτικών.** Η εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο απαιτεί πολλές φορές ικανότητες από πλευράς των εκπαιδευτικών που παλιότερα δεν θεωρούνταν βασικές.

Οργανωτικές, διαχειριστικές και αυξημένες ικανότητες κρίσης και συντονισμού ομάδων μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία μιας ΤΠΕ δραστηριότητας. Μια προηγηθείσα της εφαρμογής των δραστηριοτήτων ΤΠΕ επιμόρφωση των καθηγητών του συλλόγου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής μεγάλου αριθμού καθηγητών σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες.

❖ **Η ύπαρξη κινήτρου για εκπαιδευτικούς.** Η χρήση δραστηριοτήτων ΤΠΕ στη διδασκαλία κάποιου γνωστικού αντικείμενου κατά κανόνα είναι πιο απαιτητική διαδικασία από μια αντίστοιχη διδασκαλία με χρήση των κλασικών μεθόδων. Για να μην χαθεί το ενδιαφέρον και γίνει μόνο περιστασιακή και αποσπασματική χρήση των ΤΠΕ θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο για τους καθηγητές. Το οικονομικό κίνητρο μπορεί να προέλθει μόνο μέσω της θεσμοθέτησης τέτοιων δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μόνο μέσω κατάλληλης πολιτικής ενθάρρυνσης αυτών των δραστηριοτήτων από πλευράς της Διεύθυνσης του σχολείου μπορούν οι ΤΠΕ, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, να ενσωματωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό στο σχολείο.

2.5 Προϋποθέσεις Επιτυχημένης Εφαρμογής των ΤΠΕ Δραστηριοτήτων

Η εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ και ειδικότερα το διαδίκτυο δεν στέφονται πάντα με επιτυχία. Μάλλον το αντίθετο, το φαινόμενο της αποτυχίας είναι αρκετά συχνό και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται πριν από ένα τέτοιο εγχείρημα και που συχνά δεν πληρούνται και αρκετοί παράγοντες που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη, κάτι που επίσης συχνά δεν γίνεται (www.yperpth.gr). Βασικές προϋποθέσεις είναι:

1. Ο λεπτομερής και σε βάθος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Δηλαδή ο εκ των προτέρων καθορισμός των εκπαιδευτικών της στόχων, των μεθόδων και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, του υλικού και του λογισμικού που θα απαιτηθεί, του αριθμού των μαθητών που θα συμμετέχουν, των ενοτήτων των γνωστικών αντικειμένων για τα οποία θα εφαρμοστεί, του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή της και του τρόπου τοποθέτησής της εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

2. Η καταλληλότητα του υπάρχοντος υλικού και λογισμικού για την εκπαιδευτική δραστηριότητα ΤΠΕ που πρόκειται να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα η ύπαρξη των κατάλληλων υπολογιστών, συνδέσεων ικανοποιητικής ταχύτητας, βοηθητικού εξοπλισμού όπως π.χ. βιντεοπροβολείς, η ύπαρξη των κατάλληλων λογισμικών που θα υποστηρίξουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα, κλπ.

3. Η διαθεσιμότητα του υλικού και του λογισμικού και η αναλογία μαθητών ανά θέση εργασίας και υπολογιστών ανά εύρος γραμμής σύνδεσης. Για παράδειγμα, δεν αρκεί να υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλο εργαστήριο πληροφορικής και όταν θα πρέπει να εφαρμοστεί η δραστηριότητα, αυτό να μην είναι διαθέσιμο. Ή ένα ακόμη αρνητικό παράδειγμα, να μην είναι όλοι οι διαθέσιμοι υπολογιστές εφοδιασμένοι με το κατάλληλο λογισμικό (λόγω π.χ. έλλειψης αρκετών αδειών χρήσης), ή στο σχεδιασμό της δραστηριότητας να έχει προβλεφθεί μια θέση εργασίας ανά δύο μαθητές και να προκύπτουν μια θέση εργασίας ανά τέσσερις μαθητές.

4. Η ύπαρξη των απαραίτητων για την εφαρμογή της δραστηριότητας γνώσεων από μέρους των καθηγητών. Ανάλογα τη δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται από σχεδόν αλφαριθμητισμό στη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου μέχρι εξειδικευμένες γνώσεις.

5. Η ύπαρξη των απαραίτητων για την εφαρμογή της δραστηριότητας γνώσεων από μέρους των μαθητών. Ανάλογα τη δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται από μηδενικές γνώσεις στη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου

μέχρι εξειδικευμένες γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να υπάρχει τουλάχιστον ο αλφαριθμητισμός από τους μαθητές στη χρήση των ΤΠΕ που θα χρησιμοποιηθούν και εν ανάγκη να πραγματοποιείται εκπαίδευση των μαθητών πριν την εφαρμογή. Αν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από πλευράς μαθητών, καλό θα ήταν ο σχεδιασμός της δραστηριότητας να επιτρέπει μικρό μόνο ποσοστό μαθητών να έχει τις γνώσεις αυτές, αρκεί όλοι να έχουν γνώσεις αλφαριθμητισμού (π.χ. έχοντας τη δυνατότητα να θέσουμε επικεφαλής των ομάδων εργασίας τους μαθητές με τις εξειδικευμένες γνώσεις).

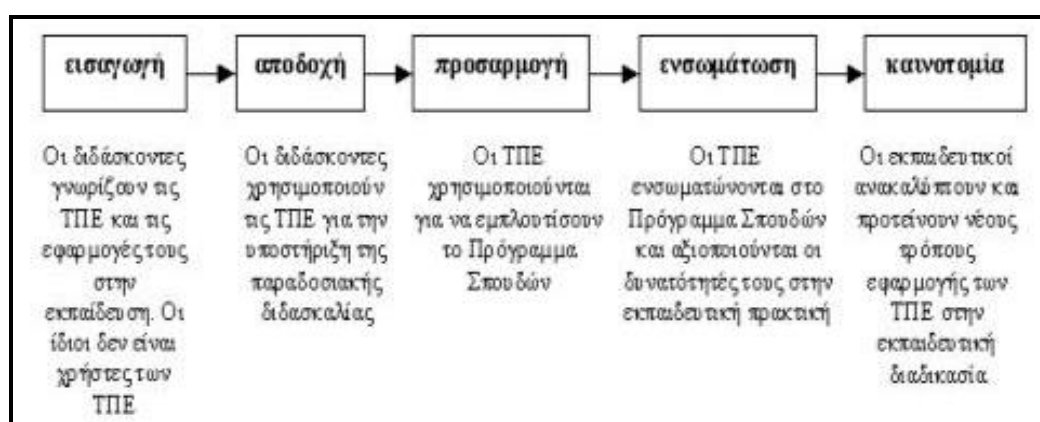
6. Η κατάλληλη προετοιμασία του καθηγητή που θα επιβλέψει/ συντονίσει τη δραστηριότητα. Ο καθηγητής θα πρέπει απαραίτητα να έχει ετοιμάσει σχέδιο μαθήματος πριν από κάθε εφαρμογή μιας δραστηριότητας σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης πολλές φορές μπορεί να απαιτούνται πρόβες και έλεγχοι του εξοπλισμού, του λογισμικού και των διαδικασιών. Για την υλοποίηση μιας πολύπλοκης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που χρησιμοποιεί ΤΠΕ μπορεί να απαιτούνται μέχρι και 3 ή 4 ώρες προετοιμασία από πλευράς του εκπαιδευτικού. Προετοιμασία βέβαια από πλευράς του καθηγητή απαιτείται κανονικά και σε ένα τυπικό μάθημα διάλεξης / εισήγησης, αλλά συνήθως 10 έως 20 λεπτά προετοιμασίας είναι αρκετά.

7. Η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης. Χωρίς την τεχνική υποστήριξη (που καλό θα ήταν να υπάρχει και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της κάθε δραστηριότητας) η αποτυχία της δραστηριότητας είναι δεδομένη, καθώς είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι αργά ή γρήγορα θα προκύψουν τεχνικά προβλήματα κατά τη χρήση ΤΠΕ, ειδικά αν αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή η χρήση τους είναι εξειδικευμένη. Ακόμα κι αν ο καθηγητής μπορεί να ανταπεξέλθει σε απλά τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται σε μια παρατεταμένη χρήση ΤΠΕ, η ενασχόλησή του με τεχνικά θέματα θα αποδιοργανώσει τη δραστηριότητα.

2.6 Η Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Η ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί, για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Σε μια πρώτη προσέγγιση μπορούμε να διακρίνουμε πέντε φάσεις (εισαγωγή, αποδοχή, προσαρμογή, ενσωμάτωση και καινοτομία), όπως δείχνεται στο μοντέλο του Σχήματος 2.6. (Τζιμογιάννης, 2001)

Σχήμα 2.6: Μοντέλο σταδιακής ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση



ΠΗΓΗ: <http://www.epyna.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=54>

Η ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα αναμένεται να είναι καταλυτική για την αλλαγή του σχολείου και της εκπαίδευσης των νέων γενιών. Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι αποκλεισμού (κοινωνικού, πολιτισμικού, εθνοτικού κ.λ.π.) από την κοινωνία της Πληροφορίας μπορούν να περιοριστούν μόνο μέσα από το σχολικό περιβάλλον. Το σχολείο μπορεί να εξισορροπήσει κοινωνικές αντιθέσεις ή ανισότητες και να δώσει σε όλους τους νέους ευκαιρίες πρόσβασης στα νέα τεχνολογικά εργαλεία. (Τζιμογιάννης, 2001)

Η μελέτη διεθνούς έρευνας σχετικά με την είσοδο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη διδακτική πράξη έδειξε ότι :

- Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ή εκπαίδευσης από απόσταση και κατά δεύτερο λόγο στην εφαρμογή «εικονικών» δραστηριοτήτων.

- Στη δευτεροβάθμια, και ακόμα περισσότερο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αυτού του είδους οι εφαρμογές των ΤΠΕ είναι σπάνιες και έχουν περισσότερο υποστηρικτικό χαρακτήρα. Πιο συνηθισμένες εφαρμογές έχουν να κάνουν με την χρήση ΤΠΕ για την ανάθεση και υλοποίηση δραστηριοτήτων από πλευράς μαθητών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και για την υλοποίηση συνεργασιών.

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι **δύο διαφορετικοί τρόποι ένταξης των ΤΠΕ** στη διδακτική πράξη της δευτεροβάθμιας και κυρίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

1. Εκμάθηση από Απόσταση – Χρήση Ιστοσελίδων

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ συνηθισμένη η χρήση των ΤΠΕ για εκπαίδευση από απόσταση μέσω της παροχής **ηλεκτρονικών εισηγήσεων**. Αυτές παρέχονται συνήθως μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ιστοσελίδων, με χρήση **ειδικών λογισμικών δικτύου** που κυκλοφορούν στο εμπόριο ή και εφαρμογών που κατασκευάζονται ειδικά για το κάθε τριτοβάθμιο ίδρυμα. Στην ίδια πάντως γενική κατηγορία εντάσσεται και η χρήση **ιστοσελίδων** για περιπτώσεις ιδρυμάτων που διατηρούν ιστοσελίδες εμπλουτισμένες με βοηθητικές εισηγήσεις, θέματα εξετάσεων λυμένα και μη, ασκήσεις για κάθε κεφάλαιο λυμένες και μη, παραδείγματα, χρήσιμες συνδέσεις, κλπ. Αυτές οι ενέργειες βασιζόμενες στο **γνωστικό παιδαγωγικό μοντέλο**, δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές διαφορετικών επιπέδων και αναγκών να μπορούν να προχωρήσουν με το δικό τους ρυθμό (πιο γρήγορα οι «καλοί» μαθητές/φοιτητές και πιο αργά όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα), να κάνουν επιλεκτικά τις επαναλήψεις που θέλουν, να διαλέξουν από εναλλακτικούς τρόπους «εισόδου» της χρήσιμης πληροφορίας που θα τους οδηγήσει στην απόκτηση της γνώσης.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα η ιστοσελίδα μπορεί να έχει αλληλεπίδραση, αποστολή ασκήσεων από τους μαθητές/φοιτητές και απάντηση της λύσης τους. Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις υποστηρικτικών ενεργειών με εφαρμογή ηλεκτρονικών **help desks**, όπου ο μαθητής/φοιτητής θα στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (**email** συνήθως, καμιά φορά μήνυμα σε

υπάρχον **forum** ηλεκτρονικής συζήτησης) και θα λάβει από τον αρωγό την κατάλληλη απάντηση ή και περιπτώσεις (με μικρή επιτυχία) που οι εισηγήσεις στέλνονται εξ αρχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Επίσης οι ιστοσελίδες μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στον καθηγητή, με σχέδια μαθημάτων, **on-line μαθήματα, βάση δεδομένων** με έτοιμες ασκήσεις, θέματα εξετάσεων, πειράματα, προσομοιώσεις κατασκευασμένες με **Java applets** για να μπορούν να «τρέχουν» σε οποιοδήποτε υπολογιστή, **forums** για συζήτηση, συνδέσεις με άλλα χρήσιμα sites, κλπ..

2. Εφαρμογή «εικονικών» δραστηριοτήτων

Οι πιο σπάνιες και πιο δύσκολα υλοποιήσιμες εφαρμογές των ΤΠΕ είναι οι «εικονικές» δραστηριότητες. Οι ΤΠΕ και ειδικότερα το διαδίκτυο και οι διάφορες υπηρεσίες του μπορούν να *μεταφέρουν* σε «εικονικό» επίπεδο τυπικές δραστηριότητες που υλοποιούνται σε μια αίθουσα διδασκαλίας ή ακόμα και τις εξωδιδασκτικές δραστηριότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις αρκούν κάποιες από τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου, σε κάποιες άλλες απαιτούνται καλά διαμορφωμένες και οργανωμένες ιστοσελίδες αλλά πολλές φορές απαιτούνται ειδικά εργαλεία λογισμικού και εξειδικευμένο υλικό. Σύμφωνα με Τυπικές Δραστηριότητες/ Εκδηλώσεις μαθητών/ φοιτητών και καθηγητών που μπορούν να υλοποιηθούν ως «μεταφορές» στο διαδίκτυο:

- **Διαδικασία Ερώτησης – Απάντησης**

Μέσω των σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας του διαδικτύου όπως τα **ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, news, forums, chat, videoconferencing κλπ.** Η διαδικασία ερώτησης – απάντησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «μεταφορά» στο διαδίκτυο για συνεργασίες και ομαδικές εργασίες, σε υποστηρικτική επικοινωνία, κλπ.

- **Διαδικασία Ομαδικής Συζήτησης**

Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ως «μεταφορά» ενέχει το στοιχείο του συγχρονισμού και επομένως γίνεται μέσω μόνο των σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας του διαδικτύου όπως το **chat, τα MUDS και MOO's, το**

videoconferencing, κλπ. (Sagias). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεργασίες και ομαδικές εργασίες, για δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση (**debate**), κλπ.

- **Άλλες δραστηριότητες του μαθήματος**

Όπως η εξέταση ή το διαγώνισμα που μπορούν να γίνουν σε τοπικό δίκτυο ή από απόσταση με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου και κατάλληλων λογισμικών.

- **Εξωδιδασκτικές δραστηριότητες**

Εξωδιδασκτικές δραστηριότητες που γίνονται εντός της αίθουσας διδασκαλίας και αποτελούν «μεταφορές» στο διαδίκτυο πραγματικών δραστηριοτήτων όπως η έκδοση **ηλεκτρονικής εφημερίδας, ηλεκτρονικού περιοδικού, ιστοσελίδας της σχολής, λειτουργία ηλεκτρονικού «καφενείου» ή ηλεκτρονικού «κυλικείου» κλπ.**

- **Εξωσχολικές δραστηριότητες**

Δραστηριότητες που τυπικά λαμβάνουν χώρα εκτός του σχολείου αλλά έχουν σχέση με κάποιο μάθημα, π.χ. εικονικές επισκέψεις σε μουσεία, σε ζωολογικούς κήπους, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε χώρους εργασίας. Απαιτείται **ειδικό λογισμικό και υλικό** και κατάλληλη προεργασία για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με ειδικούς που θα «ξεναγήσουν», ενημερώσουν και απαντήσουν στα ερωτήματα των μαθητών.

- **Σύνδεση μαθητών με άτομα εκτός σχολής**

Σε κάποιες περιπτώσεις επιδιώκεται η ηλεκτρονική «σύνδεση» μαθητών που χρειάζονται καθοδήγηση (π.χ. υπάρχει ιστορικό μεγάλης ανεργίας στην οικογένεια) ή δεν έχουν ανδρικά πρότυπα στην οικογένεια (π.χ. ορφανά παιδιά από πατέρα) με κάποιον ενήλικα που θα παίζει το ρόλο του μέντορα, θα παρέχει βοήθεια, θα επικοινωνεί τακτικά με το παιδί, θα το καθοδηγεί στις επιλογές του και θα του εμφυσήσει θετική νοοτροπία ως προς κάποια σημαντικά θέματα όπως η εργασία. Πρόκειται για περιπτώσεις **epals** («**ηλεκτρονικού φίλου**») που έχουν συχνά ικανοποιητικά αποτελέσματα (Harris) όταν οι γονείς συμφωνούν με την όλη διαδικασία, όταν η επιλογή των ενηλίκων γίνεται με μεγάλη προσοχή, όταν οι ενήλικες ζουν σε αρκετή (συνήθως) απόσταση από τα παιδιά με τα οποία επικοινωνούν και αποφεύγεται να συναντηθούν δια ζώσης με αυτά. Ενώ τα μέσα που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι πολύ απλά (π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρκεί πολλές φορές), η οργάνωση δεν είναι εύκολη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

- **Εικονική Τάξη**

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν υπάρξει και περιπτώσεις «εικονικής» τάξης, ολοκληρωμένης τάξης που λειτουργεί από απόσταση μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ιστοσελίδων και εργαλείων λογισμικού. Οι μαθητές μπορεί να βρίσκονται σε μέρη απομακρυσμένα μεταξύ τους και οι διάφορες πραγματικές δραστηριότητες μιας τάξης μπορούν να προσομοιώνονται σύγχρονα ή ασύγχρονα. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. στην εικονική τάξη του Παν/μίου της Πρετόρια, **Virtual classroom**), η ηλεκτρονική τάξη έχει «θρανία» των μαθητών, δηλαδή σημεία στα οποία εναποθέτουν την εργασία τους για να εξετάσει ο καθηγητής και να εναποθέσει κι αυτός τα σχόλιά του, «μαυροπίνακα» όπου εναποτίθενται και προβάλλονται εισηγήσεις, ασκήσεις, παρατηρήσεις, κλπ. Όλες οι δραστηριότητες μιας τάξης στον έναν ή στον άλλο βαθμό μπορούν να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά.

3. Επισκόπηση των Εφαρμογών των Σύγχρονων Μεθόδων Διδασκαλίας στα Οικονομικά

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια επισκόπηση των εφαρμογών των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας ειδικά στα οικονομικά σε παγκόσμια κλίμακα. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του διαθέσιμου ή και προς διάθεση λογισμικού που είναι κατάλληλο για χρήση στη διδασκαλία των οικονομικών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Επίσης γίνεται αναφορά στα οφέλη από την χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των οικονομικών από παιδαγωγική σκοπιά.

3.1 Γενικά

Η εκπαιδευτική τεχνολογία (**educational technology**) γενικά και ειδικότερα με τη σημερινή της έκφραση ως **Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Communications and Information Technology)** παρέχει ευκαιρίες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι νέες αυτές τεχνολογίες (εκπαιδευτικό λογισμικό, εφαρμογές πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας, εφαρμογές στο διαδίκτυο) αναπτύσσονται δυναμικά και ανοίγουν νέους δρόμους για επικοινωνία και μάθηση χωρίς χρονικούς γεωγραφικούς περιορισμούς. (Μισαργόπουλος, 2001)

Σήμερα λοιπόν η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι γενικευμένη και οι λόγοι μπορούν επιγραμματικά να συνοψιστούν στους παρακάτω: α) στην κυριαρχία της τεχνολογίας στην κοινωνία (απαραίτητο οι σπουδαστές να διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής) και β) στο γεγονός ότι οι προσωπικοί υπολογιστές μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και στην αποδοτικότερη μάθηση σε αρκετές περιοχές της γνώσης. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την οικονομική εκπαίδευση, κατά τον καθηγητή Lumsed οι Η/Υ έχουν σημαντικό πλεονέκτημα σε δυο κυρίως περιοχές:

- i) Στη δημιουργία **μοντέλων προσομοίωσης** (μπορούν να μας δείξουν τα πιθανά αποτελέσματα μιας μεταβολής ή μιας απόφασης) και
- ii) Στην **επεξεργασία, αποθήκευση πληροφοριών** καθώς και στη διαχείριση μεγάλης ποσότητας αριθμητικών ή άλλων δεδομένων
- iii) Τέλος, υπάρχουν πολλές άλλες χρησιμότητες όπως **εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή, βάσεις δεδομένων και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων** στην οθόνη του Η/Υ και καθοδήγηση των μαθητών. (Μισαργόπουλος, 2001)

Στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές: διάλεξη, διατύπωση ερωτήσεων και καταιγισμός ιδεών, ομαδική εργασία, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις, ερευνητικές εργασίες κτλ καθώς και διάφορα οπτικοακουστικά μέσα: εικόνες, κινούμενα σχέδια, φωτογραφίες, χάρτες, αφίσες, διαφάνειες, σλάιντς, βίντεο (Whitehead & Μακρίδου-Μπούσιου, 2000). Παρά την πληθώρα μεθόδων και τεχνικών και τη διαπιστωμένη πεποίθηση ότι τα μέσα και οι τεχνικές προσφέρουν τη δυνατότητα σε κάθε διδάσκοντα να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το διδακτικό αντικείμενο, η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων κυριαρχείται σε υψηλό ποσοστό από τη μέθοδο της διάλεξης (Becker & Watts, 1996, 2001· Μακρίδου-Μπούσιου & Τυροβούζης, 2002). Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή μιας ελκυστικότερης μορφής μαθήματος και δημιουργούν προϋποθέσεις βελτίωσης της επικοινωνίας διδάσκοντος-διδασκομένων. (Χατζηπλής, 2005)

Η «συνάντηση» τριών, μέχρι πρόσφατα διακριτών τεχνολογικών κλάδων, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουστικών μέσων, προκαλεί ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που δίνουν τεράστιες δυνατότητες, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, για μετάδοση των γνώσεων και επικοινωνία από απόσταση. Δημιουργούνται έτσι νέα πεδία εφαρμογών τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής γενικές κατηγορίες (Παπαδόπουλος, Γόγουλου, Γουλή και Χούσου):

- **Computer Assisted Instruction (CAI):** ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο διδασκαλίας για την παρουσίαση μαθημάτων με

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους (π.χ. διδασκαλία (tutorial), πρακτική και εξάσκηση (drill and practice), προσομοιώσεις, παιχνίδια).

- **Computer Managed Instruction (CMI):** ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για την καταχώρηση και οργάνωση οδηγιών και την παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόμενων.
- **Computer Mediated Communication (CMC):** οι υπολογιστικές και δικτυακές εφαρμογές διευκολύνουν την επικοινωνία (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεσυνδιάσκεψη κ.λπ).
- **Computer-Based Multimedia-Hypercard, hypermedia:** ενσωμάτωση διαφόρων μέσων (φωνής, video, κ.λπ) και υπολογιστικών τεχνολογιών σε ένα εύκολα προσβάσιμο και εύχρηστο σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα διδασκαλίας που χρησιμοποιούσε υπολογιστές ονομάστηκε **Computer Assisted Instruction (CAI)**. Το CAI δίνει έμφαση στη καθοδήγηση και σκοπός του ήταν και είναι να «εφοδιάσει την εκπαίδευση με πρωτοποριακές μεθόδους». Γενικότερα, «τα συστήματα CAI αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν τα οικονομικά εφαρμόζοντάς τα». Ο κίνδυνος ωστόσο κατά τον Scheraga είναι ότι «ο μαθητής γίνεται πολύ εξαρτημένος από τον Η/Υ με αποτέλεσμα να του αφαιρείται η διαδικασία της σκέψης. Οι μαθητές πληκτρολογούν αριθμούς σε ένα ήδη προγραμματισμένο λογισμικό πακέτο, δεν ξέρουν πώς ο υπολογιστής φθάνει στη λύση και έτσι δεν μαθαίνουν να σκέφτονται».

Από τη άλλη μεριά, το σύστημα διδασκαλίας **Computer Assisted Learning (CAL)** εμφανίζεται στη Μ.Βρετανία κατά τη δεκαετία του '60. Σε σχέση με το CAI, το CAL δίνει περισσότερη έμφαση στη μάθηση, με τη δημιουργία ομάδας ερευνητών που παράγει μικρά προγράμματα διδασκαλίας κυρίως στατιστικής, μαθηματικών, κλπ. Η διδασκαλία με το σύστημα CAL στα οικονομικά μαθήματα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα κυρίως σε δυο πεδία: τις προσομοιώσεις και τις τράπεζες (Παπαδόπουλος, Γόγουλου, Γουλή και Χούσου).

Το **Computer Managed Instruction (CMI)** είναι σύστημα διαχείρισης της διδασκαλίας που εξετάζει το μαθητή και ελέγχει τη πρόοδό του. Το **Teaching Information Processing System (TIPS)** είναι μια εφαρμογή του CMI για το πανεπιστήμιο Wisconsin στα οικονομικά μαθήματα, ενώ το Instruction through Simulated Programming (ISP) προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ανάλυσης των οικονομικών. (Παπαδόπουλος, Γόγουλου, Γουλή και Χούσου)

3.2 Σκοποί της Διδακτικής Μεθοδολογίας με την χρήση Η/Υ στη Διδασκαλία των Οικονομικών

Σκοποί της Διδακτικής Μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων είναι οι ακόλουθοι:

- ✓ Ενεργοποίηση της δημιουργικής δράσης του μαθητή
- ✓ Μαθησιακά μοντέλα
- ✓ Χρήση πολλαπλών μέσων
- ✓ Καλλιέργεια δημιουργικότητας μέσω του πειραματισμού
- ✓ Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος
- ✓ Ομαδικές εργασίες
- ✓ Επικοινωνία-ανταλλαγή απόψεων (video-conference)
- ✓ Καλλιέργεια μεθοδολογικής και αλγοριθμικής σκέψης
- ✓ Χρήση και εξοικείωση με λογισμικό γενικής χρήσης
- ✓ Προγραμματιστικές ασκήσεις
- ✓ Επίλυση λογικών προβλημάτων
- ✓ Ανάλυση και σχεδιασμός λύσης προβλημάτων
- ✓ Καλλιέργεια ελεύθερης – κριτικής σκέψης και έκφρασης
- ✓ Συζήτηση, προβληματισμός, ανάπτυξη διαλόγου στην τάξη
- ✓ Ενθάρρυνση της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης στο εργαστήριο

Γενικός σκοπός είναι η Ανάπτυξη της ικανότητας της χρήσης των υπολογιστών ως εργαλεία μάθησης και σκέψης και η Ενημέρωση των μαθητών για τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής. (Μισαργόπουλος, 2001)

3.3 Οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στην Οικονομική Εκπαίδευση

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η κα. Γκανά Σοφία (2006) τα οφέλη από την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση περιγράφονται παρακάτω.

3.3.1 Ανάπτυξη της Συμμετοχικής Μάθησης μέσω της χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού (www)

Τα τελευταία χρόνια σε σχολεία των ΗΠΑ, καθώς παρατηρείται το ενδιαφέρον των καθηγητών και των μαθητών στα οικονομικά μαθήματα να μειώνεται συνεχώς, το ζήτημα της παιδαγωγικής των οικονομικών παίρνει αύξουσα σημασία. Οι οικονομολόγοι έχουν αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά για το πώς τα οικονομικά διδάσκονται στους μαθητές και ιδιαίτερα στα αρχικά μαθήματα όταν τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το μάθημα (Moore 1998).

Κάποιοι αμερικανοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της οικονομικής εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το συγκεκριμένο αντικείμενο απαιτείται οι εκπαιδευτικοί να επανεξετάσουν και να αλλάξουν το σύνολο των μεθόδων διδασκαλίας που εφάρμοζαν ως τώρα (Simkins 1999). Για την ακρίβεια οι υποστηρικτές της παιδαγωγικής αλλαγής δίνουν έμφαση στην ανάγκη για μεγαλύτερη χρήση της ενεργού συμμετοχής και συνεργασίας στις ασκήσεις της τάξης έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθηση τους. Η θεωρία της μάθησης και οι έρευνες πάνω στην εκπαίδευση υποδηλώνουν ότι οι στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες συνδέουν ενεργά τους μαθητές με τη διαδικασία της μάθησης γενούν θετικές στάσεις απέναντι στη διάθεση για μάθηση.

Έρευνα των Becker and Watts (1999) έδειξε ότι η διδασκαλία των οικονομικών όταν έχει τη μορφή μιας απλής διάλεξης οδηγεί τους μαθητές στην αδιαφορία. Ο λόγος που κρύβεται πίσω από το γεγονός αυτό είναι ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας απομακρύνονται τα παιδιά από τη

μαθησιακή διαδικασία με το να γίνονται απλώς παθητικοί δέκτες πληροφοριών. Αντιθέτως, αποθαρρύνονται στο να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στην κατάκτηση της γνώσης. Παρ' όλα αυτά οι αμερικανοί οικονομολόγοι καθηγητές εμφανίζονται συχνά επιφυλακτικοί στην υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων μάθησης, πέρα από τον παραδοσιακό (με την κιμωλία και τη διάλεξη), γιατί έχουν την αίσθηση ότι το γενικότερο κόστος αυτού του εγχειρήματος υπερβαίνει τα πιθανά οφέλη (Becker and Watts, 1999).

Οι νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα η ανάπτυξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού παρέχουν ευκαιρίες για βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Έτσι, η πρόκληση για τους καθηγητές των οικονομικών εναπόκειται στο πώς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες αποτελεσματικά έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ενεργού συμμετοχής των παιδιών στα οικονομικά μαθήματα.

Οι καθηγητές στα αμερικανικά σχολεία στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τη μεταδοτικότητα τους χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της τεχνολογίας, έτσι ώστε να έχουν στη διάθεση τους ποικιλία από μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες θα προωθήσουν τη διαδικασία της ενεργού συμμετοχής των μαθητών (Siegfried 1996). Όπως για παράδειγμα ένας αθλητής του γκολφ έχει προς χρήση περισσότερα από ένα μπαστούνια στο σάκο του προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι και οι καθηγητές χρησιμοποιούν όλο το φάσμα των διαθέσιμων σε αυτούς, εργαλείων διδασκαλίας για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους.

Μέχρι το Internet να φτάσει να θεωρείται ως συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας προκειμένου οι μαθητές να ενσωματωθούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, η χρήση του στην οικονομική εκπαίδευση είναι δυνατό να βελτιώσει την αντίληψη των μαθητών και να προκαλέσει ευρύτερο ενδιαφέρον των μαθητών για τα οικονομικά (Becker 1997). Η ερώτηση βέβαια που τίθεται εδώ είναι πως η χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (world wide web) στη διδασκαλία των οικονομικών θα μπορέσει να επιτύχει αυτούς τους στόχους.

Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι το Internet είναι μια πολύ πλούσια πηγή πληροφοριών οικονομικών νέων, και στοιχείων τέτοιων ώστε να κάνουν τα οικονομικά κατανοητά σε βαθμό που τα βιβλία και οι σημειώσεις δε μπορούν. Στις σχολικές τάξεις, όπου οι Η/Υ και το Διαδίκτυο είναι εγκατεστημένα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άμεσα παραδείγματα και δεδομένα από το Internet για να εξηγήσουν οικονομικές έννοιες και να δώσουν εύκολα περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες από όλο τον κόσμο. Οι μαθητές μπορούν να δουν αποσπάσματα από ειδήσεις, να ακούσουν μια διάλεξη και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πληθώρα από οικονομικού περιεχομένου πηγές ασκήσεων στο Διαδίκτυο οι οποίες προωθούν την ενεργό μάθηση (active-learning).

Για παράδειγμα οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν από το Internet δεδομένα και πληροφορίες για ανάλυση και σύγκριση χαρακτηριστικών διαφόρων χωρών, να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό περιοδικό που θα πραγματεύεται τρέχοντα οικονομικά ζητήματα, ακόμα και να κάνουν οικονομικές προβλέψεις. Με αυτού του είδους τις δραστηριότητες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και έτσι προωθείται το ενδιαφέρον για τα οικονομικά και παρέχεται μια πλούσια μαθησιακή εμπειρία κάτι που είναι δύσκολο να γίνει με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Simkins 1999).

Καταλήγοντας μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι με τη βοήθεια του δικτύου οι μαθητές κερδίζουν το πλεονέκτημα επιλογής πηγών που ταιριάζουν καλύτερα στο προσωπικό ύφος μάθησης τους, αντίθετα με το παραδοσιακό στήσιμο της τάξης όπου η διδασκαλία παραδίδεται από τον καθηγητή σε μια συνήθως προκαθορισμένη μορφή. Τα βασισμένα στο Διαδίκτυο εργαλεία επικοινωνίας μέσα στην τάξη κατά κύριο λόγο υιοθετούνται για να προωθήσουν τη μαθησιακή συνεργασία. Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές προγραμμάτων άρχισαν να αναπτύσσουν εικονικές «κοινωνίες μάθησης» επικεντρωμένες σε σημεία που επιτρέπουν τους μαθητές από όλο τον κόσμο να επικοινωνούν μεταξύ τους μιλώντας για οικονομικά θέματα, να συμμετέχουν

σε συζητήσεις (chats) πραγματικού χρόνου με τον δημιουργό αλλά και να συνεργαστούν μεταξύ τους πάνω σε οικονομικού περιεχομένου έρευνες.

3.3.2 Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης μέσω Ηλεκτρονικής Συζήτησης (electronic discussion)

Μια από τις ικανότητες-σκοπούς της εκπαίδευσης είναι το να οδηγήσει τους μαθητές στην ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Στην πράξη η κριτική σκέψη είναι μια δεξιότητα την οποία οι μαθητές που διδάσκονται οικονομικά αναμένεται να αναπτύξουν με το πέρασ των σπουδών τους. Μια νέα μέθοδος διδασκαλίας βασισμένη στη νέα τεχνολογία εμφανίζεται για να βοηθήσει τους μαθητές να την αναπτύξουν. Η ηλεκτρονική συζήτηση εμφανίζεται ως ένας σκελετός διδασκαλίας με βάση τον οποίο υποβοηθείται η ανάπτυξη της κριτικής. Με τον όρο ηλεκτρονική συζήτηση εννοούμε τις πληροφοριακές εφαρμογές της παιδαγωγικής μεθόδου της συζήτησης. Η εφαρμογή αυτή είναι κατεξοχήν δικτυακού τύπου όπου σε έναν κεντρικό διακομιστή (server) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα διατυπώνεται ένα ερώτημα. Στη συνέχεια οι μαθητές μέσω διαδικτύου γράφουν τις απαντήσεις τους. Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει πολλές φορές ανάλογα με την πορεία της συζήτησης και τις παρεμβάσεις του καθηγητή.

Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι η ηλεκτρονική συζήτηση εμφανίζεται ως μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στον τρόπο ανάπτυξης κριτικής σκέψης, γιατί συνδυάζει τα καλύτερα από τον τρόπο επεξεργασίας των γραπτών ασκήσεων και των συζητήσεων μέσα στη σχολική τάξη. Από την παιδαγωγική προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική προετοιμασία και σχεδιασμός των θεμάτων της ηλεκτρονικής συζήτησης προκειμένου αυτή να γίνει το δυνατότερο αποδοτική (Σολομωνίδου, 2006). Θα πρέπει να επιλεχθούν θέματα και ζητήματα έτσι ώστε ένα ευρύ φάσμα απόψεων να είναι εφικτό, και για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτής της μορφής συζητήσεων θα χρειαστεί οι μαθητές να λαμβάνουν οδηγίες πάνω στις οποίες θα στηρίζουν την επιχειρηματολογία τους, και να έχουν πρόσβαση

στα κατάλληλα υλικά για να λαμβάνουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο της συζήτησης των θεμάτων.

Όλα τα παραπάνω σκοπό έχουν να δώσουν τα εφόδια οικονομικών γνώσεων στους μαθητές που θα τους χρειαστούν σε επίπεδο προσωπικό και επαγγελματικό.

3.4 Δυνατότητες και Περιορισμοί των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομική Εκπαίδευση

Ο Lim Cher Ping (2003) αναφέρει σε άρθρο του ότι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, έδειξαν ότι για την αποτελεσματική ανάλυση των οικονομικών εννοιών είναι σημαντική η χρήση των λειτουργιών των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτές παρέχουν κατάλληλη υποστήριξη στους μαθητές για να κατανοήσουν περίπλοκες έννοιες καθώς και τη σχέση των εννοιών αυτών μεταξύ τους. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν τις συνέπειες των οικονομικών θεωριών στον πραγματικό κόσμο.

Στα οικονομικά μαθήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων των ΤΠΕ όπως παιχνίδια προσομοίωσης, βάσεις δεδομένων, εργαλεία από το τοπικό δίκτυο καθώς και από το Internet, προγράμματα επεξεργασίας πινάκων δεδομένων, βοηθητικά ηλεκτρονικά εγχειρίδια και τεστ. Καθένα από αυτά παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες έτσι ώστε να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα οικονομικά. Επίσης, οι ΤΠΕ προσφέρουν στους καθηγητές μια μορφή βοήθειας ώστε να δημιουργήσουν περισσότερες μορφές ενός περιβάλλοντος μάθησης έτσι ώστε να αποκτήσουν την δυνατότητα επιλογής του πιο κατάλληλου για αυτούς και για τους μαθητές τους.

Παρ' όλα αυτά σε διαφορετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούνε τις ΤΠΕ για πολύ μικρά

και απλά ζητήματα τα οποία μπορούν να γίνουν και με το χέρι (Lim 2003). Έτσι συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα εκμεταλλευτούν και θα επωφεληθούν οι μαθητές από τις ευκαιρίες που τους παρέχει ένα σύστημα υποστήριξης.

3.5 Οικονομικά και Διαδίκτυο

Στις μέρες μας, με τη τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο ρόλος του υπολογιστή ως εκπαιδευτικού εργαλείου αναβαθμίζεται συνεχώς (πχ. ηλεκτρονικά φυλλάδια εργασίας των μικροϋπολογιστών, όπως Excel, Lotus, κλπ, που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο). Έτσι, μέσα από τέτοιες εντυπωσιακές εφαρμογές, γίνονται προσπάθειες για ενοποίηση της διδασκαλίας μέσα στη τάξη, την **εξ αποστάσεως εκπαίδευση** και τη χρήση νέων σχολικών **βιβλιοθηκών** από το Internet. (Μισαργόπουλος, 2001)

3.5.1 Διαδίκτυο και χρήσεις

Ένα πολύ βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Internet. Είναι πηγή πληροφοριών για καθηγητές και μαθητές και πολύτιμο εργαλείο έρευνας. Η μετάδοση της πληροφορίας από το Internet μπορεί να γίνει είτε με την επικοινωνία μέσω υπολογιστών ή με την πρόσβαση, ανάκτηση, και χρήση της πληροφορίας. Οι μέθοδοι της επικοινωνίας με υπολογιστές περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καταλόγους ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ομάδες πληροφόρησης, τον άμεσο ηλεκτρονικό διάλογο, τις συνομιλίες (chat), αλλά και τη συνομιλία μέσω τηλεοπτικής προβολής (βίντεο-video). Η πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές όπως κείμενο, στοιχεία-δεδομένα, γραφικές παραστάσεις και εικόνες. Τα εργαλεία του Internet παρέχουν αποδοτικές μεθόδους πρόσβασης της πληροφορίας (Μισαργόπουλος, 2001).

- Το **διαδίκτυο** είναι σήμερα το μεγαλύτερο και κυριότερο ακαδημαϊκό, ερευνητικό δίκτυο. Πηγές για οικονομολόγους εμφανίζονται με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό, αφού προσφέρονται τελευταίες πληροφορίες σε διάφορα θέματα όπως μικροοικονομία, μακροοικονομία, κλπ.

- Το **ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)** είναι από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές του διαδικτύου. Μετά από πολλά χρόνια χρησιμοποίησής του σε μαθήματα οικονομικών αποδείχθηκε ότι όχι μόνο εμπλουτίζει την επικοινωνία μαθητή-καθηγητή και αντίστροφα, αλλά και ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει άλλες μεθόδους παροχής πληροφοριών.

- Τέλος, η χρήση του **Wide World Web (www)** γενικότερα συνδέει την θεωρία με τον πραγματικό κόσμο και διευκολύνει στην ενεργό μάθηση. Οι λόγοι παρουσιάζονται ως εξής: α) Παροχή τελευταίων πληροφοριών σε οικονομικά θέματα όπως μικροοικονομία και μακροοικονομία β) Προετοιμασία εργασιών και παρουσιάσεων

Λόγω τεράστιας εξέλιξης στην τεχνολογία των υπολογιστών υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα **εργαλείων διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας**. Ωστόσο, σε κοινωνίες, όπως η ελληνική, δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στη καθημερινή ζωή των σχολείων. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (www.sch.gr <<http://www.sch.gr>>), μόλις το 18% από τα 3955 ελληνικά σχολεία έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. (Μισαργόπουλος, 2001)

3.5.2 Η επίδραση του Διαδικτύου στα Οικονομικά

Η αναφορά του Internet στην παιδαγωγική των οικονομικών συνεχώς μεγαλώνει στη διεθνή αρθρογραφία αλλά δεν έχει δοθεί ακόμα αρκετή προσοχή από τα βιβλία των οικονομικών. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η κα. Μέργα (2007), προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση του διαδικτύου στα οικονομικά.

Οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τα πολλά πλεονεκτήματα κατά τη χρήση του Internet στη μάθηση των οικονομικών. Οι πηγές του Διαδικτύου

αποτελούν ένα νέο μέσο αλληλεπίδρασης το οποίο συμπληρώνει τη διδασκαλία του μαθήματος, διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης και ενδυναμώνει τη διδασκαλία. Επιπλέον, προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν την τεχνολογία του Internet και το πως μπορούν να την εκμεταλλευτούν για να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να κερδίσουν εφόδια για την μελλοντική πορεία τους στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Το γεγονός είναι ότι το Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει μια επανάσταση στη διακίνηση της πληροφορίας, και η χρήση του από παιδαγωγική άποψη, είναι ωφέλιμη, όταν συμπεριλαμβάνεται η αλληλεπίδραση, η συζήτηση, η έρευνα, ή η μετάδοση πληροφοριών.

Είναι κοινώς παραδεκτό το γεγονός ότι από την ενσωμάτωση του Internet στη διδασκαλία μαθημάτων με οικονομικό περιεχόμενο, προκύπτει σημαντικό κόστος για τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον όμως, η χρήση του Διαδικτύου συνεπάγεται και σημαντικό κόστος εκμάθησης για μερικούς μαθητές επειδή έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη νέα τεχνολογία. Έτσι λοιπόν, στα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του Internet όσον αφορά στην εκμάθηση και τη διατήρηση της γνώσης, μπορεί εύκολα να αντισταθμιστεί το μειονέκτημα του κόστους και του χρόνου εκμάθησης της νέας τεχνολογίας.

Η χρήση του Διαδικτύου, κατά τους Agarwal και Day ασκεί επίδραση στην οικονομική εκπαίδευση σε τρεις κρίσιμες περιοχές:

1. στην εκμάθηση και διατήρηση των εννοιών από τους μαθητές. Όσον αφορά στη δυνατότητα εκμάθησης και διατήρησης των οικονομικών εννοιών από τους μαθητές, η χρήση του Διαδικτύου στην οικονομική εκπαίδευση μπορεί να την ενισχύσει αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να στηριχθεί στο γεγονός ότι η επικοινωνία μέσω υπολογιστών και η ευκολία της ανάκτησης πληροφοριών μέσω του internet επιτρέπουν την υψηλότερη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ευκολία επίλυσης προβλημάτων. Επίσης ενθαρρύνουν την αυτονομία μάθησης και παράλληλα καθιστούν μεγαλύτερη την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

2. στην αντίληψη που αποκτούν οι μαθητές για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Σχετικά με την αντίληψη των μαθητών που αποκτούν για την αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι κατάλογοι διευθύνσεων, και το λογισμικό ηλεκτρονικής συνομιλίας (chat software) προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και η διάδοση πληροφοριών μέσω των ιστοσελίδων παρέχει εύκολη πρόσβαση στη διδακτέα ύλη, στα προγράμματα, στις σημειώσεις των διαλέξεων, σε εργασίες (projects), και στις αναθέσεις εργασιών από τους καθηγητές. Το Διαδίκτυο με αυτό τον τρόπο βελτιώνει την αντίληψη των μαθητών για την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών οπότε και οδηγούμαστε στην αποτελεσματικότερη απόδοση του καθηγητή μέσα στην τάξη.

3. στην αντιμετώπιση και στη στάση μας απέναντι στα οικονομικά. Όσον αφορά τώρα τη στάση των μαθητών απέναντι στα οικονομικά θα υποστηρίζαμε ότι το μάθημα με την βοήθεια του Διαδικτύου μπορεί πολύ απλά να αυξήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και να ενισχύει έτσι τη συζήτηση για οικονομικά ζητήματα. Επίσης η ανάκτηση και η χρησιμοποίηση της πληροφορίας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν την οικονομική θεωρία στον πραγματικό κόσμο οπότε και να βελτιωθεί η αντίληψη και η στάση τους απέναντι στα οικονομικά.

Η χρήση λοιπόν του Διαδικτύου επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρούν τις εφαρμογές της οικονομικής θεωρίας που μαθαίνουν στην τάξη στην πραγματική ζωή. Η εμπειρία αυτή, παρέχει μεγαλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο δραστήρια. Οι παραπάνω παραδοχές της χρήσης του Internet στην παιδαγωγική των οικονομικών παρέχουν πραγματική βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προσθέτουν αξία στις τάξεις που διδάσκουν οι καθηγητές.

Το Internet επομένως εμφανίζεται ως ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να δώσει πρόσβαση σε άπειρες βάσεις δεδομένων αλλά και να γίνει το μέσον με το οποίο θα μπορέσουν να αναπτύξουν συνεργασία οι μαθητές μεταξύ

τους, οι καθηγητές μεταξύ τους αλλά και καθηγητές με μαθητές. Σημαντικό πλεονέκτημα που επίσης παρέχει το Διαδίκτυο είναι και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έτσι ώστε το κόστος εκπαίδευσης να καταφέρει να μειωθεί στο ελάχιστο. Το βέβαιο είναι, όπως έχει υποστηριχθεί, ότι οι μαθητές προσδίδουν μεγάλη αξία στην ηλεκτρονική επικοινωνία, το οποίο σημαίνει καλύτερη πρόσβαση των μαθητών προς στον εκπαιδευτικό, πιο ενδιαφέρουσες αναθέσεις εργασιών, και μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

3.6 Διαθέσιμο Οικονομικό Λογισμικό

Τα οικονομικά, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η κα. Μέργα Μαρία, δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυναμικές εφαρμογές των Η/Υ, αφού δεν υπάρχει ακόμη έρευνα για την πνευματική συμμετοχή των μαθητών, την διάγνωση και επίλυση λαθών. Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό καλύπτει επαρκώς το περιεχόμενο των οικονομικών μαθημάτων, αλλά δεν είναι παιδαγωγικά δομημένο. Δεν εμπεριέχει υλικό σε στάδια αυξανόμενης δυσκολίας και κατά συνέπεια δεν έλκει τον μαθητή. Επιπλέον είναι κατά μεγάλο ποσοστό απόμακρο από το χρήστη και γενικότερα δεν συνεισφέρει πολλά παραπάνω από παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας.

Διάφορα οικονομικά πακέτα που υπάρχουν μπορούν να οργανωθούν σε τρεις κατηγορίες: **Διδακτικά (Tutorials)**, **Εξάσκησης (Drills & Practice)** και **Προσομοιώσεις-Παιχνίδια (Simulations)**. Παραδείγματα δόκιμων σύγχρονων εφαρμογών είναι το **Win Econ**: διαλογικό (interactive) λογισμικό πρόγραμμα μάθησης και το **oo_Micro**: πειραματικό πακέτο για ομαδικές εργασίες Μικροοικονομικής (Μισαργόπουλος, 2001).

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή ορισμένων προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα από έρευνα που έκανε η κα. Μέργα (2007).

3.6.1 Λογισμικό Διαθέσιμο στο Εξωτερικό

Στο εξωτερικό και ειδικότερα τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού που αφορά τα οικονομικά μαθήματα τόσο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και για την ανώτατη εκπαίδευση είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Τα αξιόλογα αυτά πακέτα προέρχονται συνήθως από τον ιδιωτικό τομέα, τον πανεπιστημιακό χώρο ή παράγονται στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων από την κυβέρνηση projects. Παράλληλα, για τις αγγλόφωνες χώρες υπάρχουν πολλοί ιστοχώροι που παρέχουν υπεύθυνη πληροφόρηση περί της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων για τις περισσότερες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό στο μάθημα των οικονομικών:

- **EcoSim**

Το EcoSim είναι ένα **διαλογικό παιχνίδι προσομοίωσης** όπου κάθε μαθητής καλείται να παίξει το ρόλο μιας εταιρίας, μιας ομάδας ανθρώπων ή ενός συμβούλου της Κεντρικής Τράπεζας. Οι περιορισμοί που υπάρχουν και τα κίνητρα που παρέχονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι ουσιαστικά ίδια με αυτά του πραγματικού κόσμου ενώ οι αποφάσεις που παίρνει ο κάθε παίκτης επηρεάζουν την οικονομία του εικονικού αυτού κόσμου. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στην ουσιαστικότερη κατανόηση της οικονομικής θεωρίας με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Μάλιστα διατίθεται δωρεάν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαθέσιμο στο <http://ecedweb.unomaha.edu/ecosim.html>

- **Gazillionaire Deluxe**

Το Gazillionaire έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα **παιχνίδια στρατηγικής και προσομοίωσης** στον κόσμο. Η φιλοσοφία του μοιάζει με αυτή της Μονόπολης, εκτυλίσσεται όμως στο διάστημα. Οι παίκτες μέσα από τις αγοραπωλησίες φανταστικών αγαθών πρέπει να κερδίσουν ένα

δισεκατομμύριο νομίσματα προκειμένου να κερδίσουν. Στην πορεία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες μιας πραγματικής οικονομίας και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Η απήχηση του εν λόγω παιχνιδιού είναι πολύ μεγάλη καθώς χρησιμοποιείται από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία των ΗΠΑ και έχει γίνει αποδεκτό από τους μαθητές με μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι κατάλληλο για αρχάριους μαθητές. Διαθέσιμο στο <http://www.lavamind.com/gaz.html>

- **It's Economics-Macroeconomics**

Πρόκειται για ένα **CD-ROM** με 600 ερωτήσεις αξιολόγησης που αφορούν τη Μακροοικονομία προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα σπουδών της Μ.Βρετανίας. Είναι κατάλληλο για χρήση στην τάξη αλλά και για αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Διαθέσιμο στο <http://avp.100megs28.com/>

- **It's Economics-Microeconomics**

Κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο όμως αφορά τη Μικροοικονομία. Διαθέσιμο στο <http://avp.100megs28.com/>

- **Microeconomics Alive!**

Το Microeconomics Alive! είναι ένα **πολυμεσικό CD-ROM** για τη διδασκαλία της Μικροοικονομίας με άριστες κριτικές. Κάθε ενότητα του παρουσιάζεται με τη μορφή μιας ιστορίας χρησιμοποιώντας δισδιάστατα γραφικά και αφήγηση που κρατούν το ενδιαφέρον του μαθητή - θεατή. Ακόμη διαθέτει ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας και προσομοιώσεις οικονομικών φαινομένων στις οποίες ο μαθητής καλείται να πάρει αποφάσεις αλλάζοντας τις παραμέτρους και κατ' επέκταση την έκβαση του σεναρίου. Οι προσομοιώσεις μάλιστα μπορούν να δοθούν και ως εργασία για το σπίτι αφού βαθμολογούνται και μπορούν να εκτυπωθούν. Το Microeconomics Alive! χρησιμοποιείται όπως και το Gazillionaire ως εργαλείο διδασκαλίας σε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Διαθέσιμο στο http://www.swlearning.com/economics/cebula/econalive_splash.html

- **Macroeconomics Alive!**

Από τους δημιουργούς του Microeconomics Alive! Είναι και αυτό ανάμεσα στα πιο αξιόλογα πακέτα που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για τη διδασκαλία της Μακροοικονομίας. Διαθέσιμο στο http://www.swlearning.com/economics/cebula/econalive_splash.html

- **Profitania Deluxe**

Το Profitania είναι και αυτό **παιχνίδι στρατηγικής** της ίδιας εταιρίας που δημιούργησε το Gazillionaire με ανάλογες κριτικές όπως και το Zapitania που θα δούμε παρακάτω. Η ιστορία διαδραματίζεται σε έναν υπόγειο κόσμο και προσομοιώνει τις έννοιες της παραγωγής και του εμπορίου. Στόχος του παίκτη είναι να διαχειριστεί την βιομηχανική του επιχείρηση με τέτοιο τρόπο ώστε να υπερτερήσει έναντι των άλλων πέντε βιομηχανιών που υπάρχουν στη χώρα. Απευθύνεται δε σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων που έχουν εξοικειωθεί ήδη με τις εισαγωγικές έννοιες της οικονομίας καθώς απαιτεί πιο κριτική και σύνθετη εφαρμογή των οικονομικών γνώσεων των παικτών από όλα τα παιχνίδια της ίδιας σειράς. Διαθέσιμο στο <http://www.lavamind.com/pro.html>

- **The Global Economics Game: 2004 Edition!**

Το παιχνίδι αυτό είναι ένα εξαιρετικό **παιχνίδι που προσομοιώνει** τις μακροοικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην παγκόσμια οικονομία. Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική της χώρας του παίζοντας το ρόλο του οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, του νομοθετικού σώματος και της Κεντρικής τράπεζας. Στόχος της κάθε χώρας παίκτη είναι να επιτύχει την οικονομική ανάπτυξη της ελαχιστοποιώντας παράλληλα το ποσοστό ανεργίας και πληθωρισμού στο μέτρο του δυνατού ενώ πρέπει να αποφευχθεί και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι επιπλέον συνδυασμένη με τα κυριότερα γεγονότα της οικονομικής ιστορίας των ΗΠΑ από το 1900 μέχρι και το 2003 στοιχείο που την κάνει ακόμη πιο διδακτική και ταυτόχρονα ευχάριστη. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων με

πολλές διακρίσεις από την οικονομική κοινότητα. Αξιοπρόσεκτο δε είναι το γεγονός ότι το παιχνίδι αυτό ήδη παίζεται σε όλο τον κόσμο. Διαθέσιμο στο <http://www.worldgameofeconomics.com/>

- **Virtual Economy**

Πρόκειται για μια **on-line προσομοίωση** της Βρετανικής οικονομίας με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό χωρίς όμως γραφικά. Ο μαθητής περιηγείται στο σπίτι του Υπουργού Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας από το ισόγειο προς τον τέταρτο όροφο που είναι και ο τελευταίος. Κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» του ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει case-studies, τις οικονομικές θεωρίες που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο μοντέλο και μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με ποικίλο υλικό οικονομικού περιεχομένου. Στον τελευταίο όροφο μπορεί να κάνει αλλαγές στην εικονική αυτή οικονομία και να δει τις επιπτώσεις που θα έχουν σε διάφορους τομείς. Η γνώση που μπορεί να αποκομίσει κανείς με την προσομοίωση αυτή είναι πραγματικά πολύ σημαντική, λόγω όμως της απουσίας γραφικών μάλλον απευθύνεται σε ενήλικες. Διαθέσιμο στο <http://www.bized.co.uk/virtual/economy/>

- **WinEcon**

Το WinEcon είναι ένα από τα γνωστότερα και ευρέως διαδεδομένα **λογισμικά πακέτα** στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο κυκλοφορεί σε πολλές εκδόσεις ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή και σε μεμονωμένο υπολογιστή. Όλες οι εκδόσεις διέπονται από την ίδια φιλοσοφία ενδεικτικά λοιπόν θα περιγράψουμε σύντομα το WinEcon for Schools.

Πρόκειται για ένα πλήρως αλληλοδραστικό και φιλικό προς το χρήστη πακέτο που υποστηρίζει το πρόγραμμα σπουδών της βρετανικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περιέχει μεγάλη ποικιλία από «σεμινάρια» (tutorials) ανά διδακτική ενότητα ενώ το καθένα από αυτά περιλαμβάνει εκτενέστερη παρουσίαση των σχετικών θεωριών, αλληλοδραστικές ασκήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, βάσεις με οικονομικά δεδομένα και γλωσσάριο.

Όλη η θεωρία αλλά και οι παραπάνω δραστηριότητες παρέχονται στο μαθητή με γραφικό τρόπο ενώ όλο το πακέτο μπορεί να ενσωματωθεί σε εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα για χρήση εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως το Blackboard και το WebCT. Το WinEcon έχει κερδίσει πολλά βραβεία και θετικές κριτικές από διδάσκοντες που ήδη έχουν ενσωματώσει τη χρήση του στη διδασκαλία τους. Διαθέσιμο στο http://www.winecon.com/winecon_for_schools.html

- **Zapitalism Deluxe**

Σ' αυτό το **παιχνίδι στρατηγικής** ο μαθητής ή οι μαθητές πρέπει να διαχειριστούν σωστά μια επιχείρηση λιανικής και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους έχοντας τη δυνατότητα να επενδύσουν σε μετοχές και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Απευθύνεται σε μαθητές που ήδη κατέχουν τις βασικές γνώσεις της οικονομικής θεωρίας και είναι πλέον έτοιμοι να εξερευνήσουν πιο σύνθετες έννοιες καθώς επίσης και τον τρόπο που συνδέονται στην πραγματική οικονομία. Διαθέσιμο στο <http://www.lavamind.com/zap.html>

- **Key - book Μακροοικονομία**

Στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο πακέτο κινείται και αυτό μια και πρόκειται για **λογισμικό** της ίδιας εταιρίας. Τα σχόλια του τύπου αν και αντιφατικά είναι σχεδόν όμοια και για τα δύο πακέτα, αφού χαρακτηρίζονται από την ίδια δομή και φιλοσοφία, με ελαφρώς θετικότερα για αυτό της Μακροοικονομίας. Το περιοδικό RAM τα βαθμολόγησε με 6,2 με άριστα το 10 ενώ το CHIP 9,8. Το Computer and Software αξιολόγησε μόνο αυτό της Μακροοικονομίας χαρακτηρίζοντας το ως Άριστο. Δε μένει λοιπόν παρά να μελετηθούν από τους διδάσκοντες οι οποίοι σε τελική ανάλυση θα κρίνουν αν είναι κατάλληλα για τους μαθητές τους. Διαθέσιμα στο <http://www.keystone.gr>

3.6.2 Λογισμικό Διαθέσιμο στην Ελλάδα

Τα ακόλουθα τέσσερα πακέτα λογισμικού (Δικτύωμα, Ερμής, Λεξιπλοή-γηση και Συμμαχία) σχεδιάστηκαν στα πλαίσια του έργου **Ναυσικά** για την ανάπτυξη πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και πρόκειται να διατεθούν σε όλα τα ελληνικά σχολεία από το ΥΠΕΠΘ. Σήμερα μόνο η Συμμαχία έχει αποσταλεί σε ελάχιστα από αυτά οπότε η περιγραφή που θα ακολουθήσει είναι αυτή που δίνει η ανάδοχος εταιρία για το κάθε έργο.

1. Δικτύωμα: Το λογισμικό αυτό αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών για χρήση στα τοπικά δίκτυα των σχολείων. Το σύστημα χρησιμοποιεί την μέθοδο των «σεναρίων με σκοπιμότητα» (goal based scenarios) ως μέθοδο υλοποίησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης. Με την βοήθεια του συστήματος μπορούν να προδιαγραφούν διάφορα σενάρια που εξυπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες και εμπεριέχουν μία συλλογιστική την οποία αποδέχθηκε και κατανόησε ο μαθητής. Ανάλογα λοιπόν με τις επιλογές που κάνει ο χρήστης μπορεί να μεταβαίνει από το ένα σενάριο στο άλλο και να συμμετέχει στην μαθησιακή διαδικασία από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο χρήστης μπορεί επίσης να υποδυθεί κάποιους συγκεκριμένους χαρακτήρες που δραστηριοποιούνται μέσα σ' ένα εικονικό κόσμο με προδιαγραμμένες από το σύστημα διαδικασίες και αξίες και έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με την κατάσταση του σεναρίου στο οποίο βρίσκονται. Ο κάθε χαρακτήρας συσχετίζεται με μια επαφή χρήσης (User Interface) και μπορεί παράλληλα να επιδρά πάνω σε αντικείμενα ή άλλους χαρακτήρες του εικονικού κόσμου στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Όλοι οι χρήστες ανεξάρτητα σε ποιο σενάριο ή κατάσταση βρίσκονται μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες συζητήσεων οι οποίες έχουν συσταθεί είτε από το διαχειριστή του συστήματος είτε από τους ίδιους τους χρήστες δυναμικά. Στις ομάδες αυτές μπορεί να γίνονται συζητήσεις ή να διατυπώνονται ερωτήσεις και απαντήσεις ενώ ειδικά εργαλεία βοηθούν το διαχειριστή να οργανώνει τις

συζητήσεις και να παράγει αναφορές για τα θέματα που συζητήθηκαν. Διαθέσιμο στο <http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/diktioma.html>

2. Ερμής: Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό με διαθεματικό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνδυασμένη μελέτη οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει έμφαση στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση και κατανομή ενεργειακού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο, καθώς τη σχέση προσφοράς και ζήτησης κατά τις εμπορικές συναλλαγές. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να πραγματοποιήσουν μία σειρά από επιλογές και να εκτελέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες προκειμένου να συμπληρώσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους. Οι ενότητες δραστηριοτήτων του λογισμικού είναι οι ακόλουθες :

α) «Η επιχείρησή μου»: Οι μαθητές ασχολούνται με τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης.

β) «Η αγορά στην πόλη μου»: Οι μαθητές εξετάζουν την λειτουργία της αγοράς για κάποιο υποθετικό προϊόν και μερικούς βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν.

γ) «Η ενέργεια στην καθημερινή ζωή»: Οι μαθητές διερευνούν τις πηγές ενέργειας, τους τύπους κατανάλωσης της καθώς επίσης τα οφέλη και τις επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων ενεργειακών πόρων.

Και σε αυτό το λογισμικό υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας και παραμετροποίησης ανάλογα με τον μαθητή και επομένως εξατομικευμένη διδασκαλία και εξάσκηση των μαθητών. Διαθέσιμο στο <http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/ermis.html>

3. Λεξιπλοήγηση : Πρόκειται για ένα τρίπτυχο ανοικτό λεξικολογικό εργαλείο διαθεματικής προσέγγισης μαθημάτων που διδάσκονται στο Ενιαίο Λύκειο. Το εν λόγω εργαλείο δίνει τη δυνατότητα αφενός μεν στους καθηγητές να το χρησιμοποιήσουν για να διαφοροποιήσουν τον τρόπο προσέγγισης

του μαθήματός τους και αφετέρου στους μαθητές για να κατανοήσουν έννοιες και όρους ορισμένων μαθημάτων μέσα από τη αυτό περιλαμβάνει :

α) Λεξικογράφο. Ένα γλωσσάριο δηλαδή που καλύπτει τις θεματικές ενότητες της Πληροφορικής, της Βιολογίας, της Οικονομίας, της Πολιτικής Επιστήμης και της Αισθητικής Αγωγής. Πέρα από την αναζήτηση του ήδη καταχωρημένου υλικού παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης νέων λημμάτων και νέων θεματικών εννοιών από μαθητές και καθηγητές.

β) Κειμενολόγιο πολυμέσων. Πρόκειται για ένα ανθολόγιο επιστημονικών κειμένων που αντιστοιχούν στις παραπάνω ενότητες και περιλαμβάνει σκίτσα, κίνηση και ήχους, τα οποία συνδέονται με αντίστοιχα κείμενα. Και εδώ παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και ενημέρωσης του καταχωρημένου υλικού.

γ) Ασκησιολόγιο λεξιλογίου. Το Ασκησιολόγιο είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την ορολογία των προαναφερθέντων γνωστικών αντικειμένων μέσα από την επίλυση ασκήσεων λεξιλογίου. Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις για τις ίδιες ή ακόμη και άλλες θεματικές ενότητες. Διαθέσιμο στο <http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/lexiploigisi.html>

4. Συμμαχία: Πρόκειται για ένα πολύ-χρηστικό(multi-user) διαθεματικό παιχνίδι προσομοίωσης. Η Συμμαχία έχει χαρακτηριστεί ως καινοτόμο και ελκυστικό για τους μαθητές. Στόχος του είναι να συμβάλλει στη διασύνδεση εννοιών μέσα από ένα πλούσιο περιβάλλον προσομοίωσης προκειμένου να αναπτυχθεί η αναλυτική καθώς και η συνθετική σκέψη των εφήβων μέσω μιας εναλλακτικής προσέγγισης των συγκεκριμένων εννοιών. Ειδικότερα αποτελεί μία προσομοίωση πόλης όπου ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές (πολιτικές) παραμέτρους ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους της πόλης. Μάλιστα οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο είτε ατομικά είτε συναγωνιζόμενοι μεταξύ τους για την ηγεσία της συμμαχίας. Έτσι, μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι ο μαθητής μπορεί όχι μόνο να αποκτήσει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται και

να εφαρμόζει στην πράξη έννοιες που μέχρι πρόσφατα μάθαινε στη θεωρία αλλά και κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους. Διαθέσιμο στο <http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/symmaxia.html>

3.7 Πλατφόρμες Δημιουργίας On-Line Μαθημάτων Διαθέσιμες από το ΠΣΔ

Πέραν των παραπάνω που είναι έτοιμα πακέτα προς χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν και τα δικά τους **on-line μαθήματα**. Δεδομένου όμως ότι οι εκπαιδευτικοί των περισσότερων ειδικοτήτων και μαζί με αυτούς και οι οικονομολόγοι δε διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη δημιουργία μιας δυναμικής ηλεκτρονικής τάξης, το **Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (<http://www.sch.gr>)** παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του, εκπαιδευτικούς, να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική τάξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθήματος καθώς επίσης και του κάθε τμήματος που διδάσκουν.

- **H-T@ξη (<http://eclass.sch.gr>)**

Η πλατφόρμα H-T@ξη αναπτύχθηκε από την **Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης** του Πανεπιστημίου Αθηνών και σήμερα περιέχει 1964 ηλεκτρονικά μαθήματα από 1011 σχολεία της χώρας. Βέβαια τα περισσότερα από αυτά απλά έχουν δημιουργηθεί από τους διδάσκοντες και δεν περιέχουν υλικό. Οι βασικές λειτουργίες που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι :

- Η δημοσίευση ηλεκτρονικών σημειώσεων σε διάφορες μορφές (Ms Word, PDF, HTML, βίντεο).
- Η παράθεση βοηθητικών πηγών.
- Η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης.
- Η δημιουργία ανακοινώσεων από τον διδάσκοντα.

Από τεχνικής άποψης το μόνο που απαιτείται από τον διδάσκοντα - χρήστη είναι να γνωρίζει να χρησιμοποιεί κάποια εφαρμογή περιήγησης στο Διαδίκτυο καθώς το μόνο που χρειάζεται για τη δημιουργία του μαθήματος είναι η πληκτρολόγηση κειμένου σε έτοιμες φόρμες ή το «ανέβασμα» έτοιμων αρχείων. Έτσι ο εκπαιδευτικός δε χρειάζεται να ανησυχεί παρά μόνο για το παιδαγωγικό κομμάτι της υπόθεσης, την προετοιμασία του κατάλληλου υλικού. Σύμφωνα με την ομάδα υποστήριξης της εφαρμογής, πολλοί καθηγητές εξοικειώνονται με το περιβάλλον σε δύο ή τρεις ώρες χωρίς καμία ιδιαίτερη τεχνική εκπαίδευση. Φυσικά υπάρχει διαθέσιμο και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για κάθε ενδιαφερόμενο.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η H-T@ξη είναι μια αρκετά καλή εφαρμογή για τους εκπαιδευτικούς, καθώς δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις ή εξοπλισμό και παράλληλα εμπεριέχει μια δυναμικότητα. Το μειονέκτημα της ωστόσο είναι ότι οι μαθητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη και έτσι ο διδάσκοντας δε μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο τους αλλά ούτε και οι ίδιοι μπορούν να δημοσιεύουν τις απόψεις τους στον πίνακα ανακοινώσεων περιορίζοντας έτσι την επικοινωνία μεταξύ τους. Βέβαια αυτή η αδυναμία του διδάσκοντα να παρακολουθήσει τις επιδόσεις των μαθητών ίσως να λειτουργεί και ενθαρρυντικά για τους δεύτερους, αφού έτσι δε νιώθουν ότι ελέγχονται.

- **Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης**

(<http://www.sch.gr/e-learning/>) Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιεί το **Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Moodle** και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς. Το Moodle είναι ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω Διαδικτύου το οποίο προσφέρει Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι δημιουργήθηκε από τον Martin Dougiamas στα πλαίσια του διδακτορικού του το 1999 και αυτή τη στιγμή συντηρείται και βελτιώνεται διαρκώς από χιλιάδες εθελοντές προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο.

Ένα ηλεκτρονικό μάθημα μπορεί να έχει τις εξής μορφές : 1) Εβδομαδιαία, όπου το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται σε εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα περιέχει δραστηριότητες κάποιες από τις οποίες μπορούν να εκτείνονται και σε άλλες εβδομάδες. 2) Θεματική, όπου το περιεχόμενο οργανώνεται κατά θέμα και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και 3) Κοινωνική, η οποία διαφέρει πολύ από τις προηγούμενες καθώς το μάθημα «εκτυλίσσεται» ανάμεσα σε μια ομάδα συζητήσεων και δε διαθέτει δραστηριότητες. Η μορφή που χρησιμοποιείται πιο συχνά στην εκπαίδευση είναι η θεματική (Ιστορικό **Moodle**).

Οι πηγές του κάθε μαθήματος μπορούν να είναι έτοιμα αρχεία κειμένου, να πληκτρολογηθούν on-line από τον εκπαιδευτή, ή να είναι σύνδεσμοι σε άλλο υλικό. Μια σημαντική δυνατότητα αυτού του περιβάλλοντος σχεδίασης είναι η δραστηριότητα Lesson. Το κάθε Lesson αποτελείται από πολλές σελίδες και στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει μια ερώτηση και διάφορες πιθανές απαντήσεις. Ανάλογα με το αν ο μαθητής επιλέξει τη σωστή απάντηση είτε συνεχίζει στην επόμενη σελίδα είτε επιστρέφει σε μια προηγούμενη. Πρόκειται για έναν ευέλικτο τρόπο παρουσίασης της ύλης που μπορεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών περισσότερο από μια στατική σελίδα με πληροφορίες. Οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες που μπορεί να διαχειριστεί ο εκπαιδευτής, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της τάξης του είναι: γλωσσάριο, ασκήσεις αξιολόγησης διαφόρων μορφών, ομάδες συζητήσεων, chats, wikis, scorms, έρευνες, εργαστήρια, ημερολόγιο. Επιπλέον η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα του κάθε μαθητή καθώς επίσης και την επίδοση του στις διάφορες δραστηριότητες (Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της πλατφόρμας Moodle).

3.7.1 Επισκόπηση της χρησιμότητας των Πολυμεσικών Εφαρμογών (multimedia) σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η διαθεσιμότητα των νέων τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον των ανεπτυγμένων χωρών του

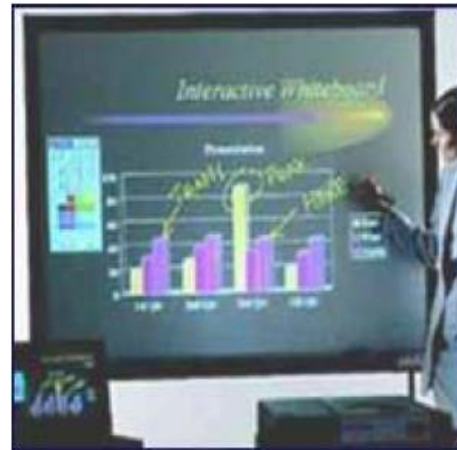
εξωτερικού, όπως είναι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αυτό της Ελλάδας, δίνει τη δυνατότητα για μια πληθώρα επιλογών διδασκαλίας στους καθηγητές. Παρ' όλα αυτά οι προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων στη διαδικασία της διδασκαλίας γίνονται σταδιακά και συνεχώς συναντούν εμπόδια λόγω της δυσκολίας ενσωμάτωσης αυτών των νέων τεχνολογιών στα σχολεία αλλά και από την έλλειψη των υλικών υποστήριξης (Stone, 1999). Ένας λόγος για την εξήγηση του φαινομένου είναι ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτείται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μάθουν να χειρίζονται και τελικά να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και ένας δεύτερος είναι η απουσία οράματος για το πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Στην Αμερική, πολλές αίθουσες διδασκαλίας στα σχολεία σταδιακά αρχίζουν να εξοπλίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο δίκτυο. Εκτός του internet, πιο σύγχρονα υλικά διδασκαλίας εμφανίζονται οι **λευκοί πίνακες (white-boards)**, όπως μπορούμε να δούμε στις Εικόνες 3.4.1, οι οποίοι μπορούν να δεχτούν ηλεκτρονικά δεδομένα όπως και οι προσωπικοί Η/Υ. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, οι καθηγητές έχουν στη διάθεση τους εναλλακτικούς τρόπους παρουσιάσεων του μαθήματος. Αυτές χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις τύπου διαφάνειας με κυριότερο πρόγραμμα το **PowerPoint** της Microsoft, και στις διαδραστικές παρουσιάσεις όπως είναι τα προγράμματα **Asymetrix Toolbook** και **Macromedia Director**. Και οι δύο τύποι παρουσιάσεων εμφανίζουν υψηλής ποιότητας γραφικά και κάποιας μορφής βίντεο και ήχου. Τα προγράμματα με τις ηλεκτρονικές διαφάνειες είναι εύκολα στην εκμάθηση και απλά στην εγκατάσταση τους αλλά είναι γραμμικά με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολη η κατανόηση τρισδιάστατων σχημάτων της παρουσίασης. Αντίθετα τα διαδραστικά προγράμματα είναι πιο πολύπλοκα αλλά προσφέρουν τα πλεονεκτήματα του βίντεο, ήχου και του Internet με αποτέλεσμα να γίνονται πιο ευέλικτα στην παρουσίαση.

Εκτός από τα λογισμικά για παρουσιάσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία του μαθήματος παρουσιάζουν εργαλεία, όπως αποσπάσματα

(clips) βίντεο και ήχου καθώς και διάφορες συνδέσεις (links) στο Διαδίκτυο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι Agarwal και Day (1998) μελέτησαν την επίδραση του Internet στην οικονομική εκπαίδευση και παρουσίασαν σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής διδασκαλίας όπως ότι η χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (world wide web) συνδέει τη θεωρία με τον πραγματικό κόσμο και διευκολύνει τη μάθηση. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τον πλούτο των πηγών και πληροφοριών που τους παρέχει το Internet.

Εικόνες 3.7.1: White-Boards



Πηγή: <http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3748/1/MergaMsc2007.pdf>

3.7.2 Πλεονεκτήματα από τη χρήση των Πολυμέσων

Οι διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές μπορούν εύκολα να μεταφέρουν μεγάλο όγκο πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να γίνονται χρήσιμες προς στο χρήστη. Με το να γίνεται εφικτή η πρόσβαση σε φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, ήχο αλλά και σε μεγάλης έκτασης κείμενα, τα διαδραστικά προγράμματα παρουσιάζουν με σύγχρονες μεθόδους, πληροφορίες για μάθηση τόσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές. Η εισαγωγή των πολυμέσων σε μια σχολική τάξη αλλάζει τη μορφή της διαθέσιμης πληροφορίας με τέτοιο τρόπο ώστε η αποτελεσματική μάθηση να βρίσκεται σε προτεραιότητα .

Ιδιαίτερη σημασία όμως πρέπει να δοθεί στο ότι οι υπολογιστές στην τάξη πρέπει να χρησιμοποιούνται για ορισμένο σκοπό μέσα στο μάθημα και δεν πρέπει να αποτελέσουν σε καμιά περίπτωση ένα καινούριο παιχνίδι για τους μαθητές, γιατί δε θα υπάρξει κανένα όφελος μακροπρόθεσμα. Σημαντικό πλεονέκτημα που μπορούν να κερδίσουν οι μαθητές παρακολουθώντας τη νέα μέθοδο διδασκαλίας είναι ότι αντίθετα με την παραδοσιακή μέθοδο η διαδικασία γίνεται λιγότερο παθητική. Έτσι τα παιδιά μπορούν και κατανοούν πιο καθαρά και με περισσότερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις με αποτέλεσμα να ενισχύεται η όρεξη για μάθηση. Μια μορφή μαθήματος βασισμένη σε υπολογιστή προσφέρει μια μέθοδο διδασκαλίας στην οποία η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα είναι ιδιαίτερα έντονη ακόμα και σε τάξεις με μεγάλο αριθμό ατόμων (Stone, 1999). Βέβαια βασική προϋπόθεση είναι ότι ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός των μέσων διδασκαλίας θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα των μαθησιακών στόχων και σε συνδυασμό με τις παιδαγωγικές αρχές.

Τα πολυμέσα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ως υβριδικά και αυτό γιατί συνδυάζουν τη δυνατότητα χωρητικότητας και ανάκτησης βάσεων δεδομένων με σύγχρονα εργαλεία οπτικής και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Τα διαδραστικά πολυμέσα μπορούμε να πούμε επίσης και να τονίσουμε, ότι δίνουν τον έλεγχο στο χρήστη να διαβάζει και να επεξεργάζεται το υλικό επιλέγοντας κάθε φορά, μέσα από πολλές, ποια διαδικασία θα

ακολουθήσει προκειμένου να λάβει την πληροφορία που επιθυμεί και η οποία θα είναι λειτουργική για τον ίδιο. Έτσι για παράδειγμα σε ένα υπερκείμενο (hypertext) ο αναγνώστης ελέγχει τη σειρά με την οποία θα επιλέξει να διαβάσει τα διάφορα κομμάτια-κείμενα, μέσω των ποικίλων ηλεκτρονικών links.

Στα οικονομικά μαθήματα μάλιστα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά γραφήματα. Ο καλός σχεδιασμός τους κρίνεται απαραίτητος προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους τις παραδόσεις του καθηγητή. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, των γραφικών παραστάσεων, οι τεχνικές της μάθησης με την υποστήριξη του Η/Υ προσφέρουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Διαγράμματα που είναι πολύπλοκα στην εξήγησή τους (κυρίως όταν οι περιοχές επεξήγησης του διαγράμματος συμπίπτουν) μπορούν να γίνουν πιο απλά με τη βοήθεια παρουσιάσεων υποστηριζόμενων με ήχο, εικόνα, χρώματα και κίνηση. Έτσι από την ερμηνεία του παρακάτω σχήματος μπορούμε να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η διαδραστική παρουσίαση σε Η/Υ συγκριτικά με τον απλό πίνακα της σχολικής τάξης.

Συμπερασματικά τα πολυμέσα βοηθούν καθηγητή και μαθητή με την έννοια της υποστήριξης και επέκτασης και όχι της αντικατάστασης. Ενσωματώνοντας τα πολυμέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα δε σημαίνει ότι αχρηστοποιούνται τα βιβλία και ο γραπτός λόγος γενικότερα αλλά γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας τα οποία θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας. Με άλλα λόγια τα διαδραστικά πολυμέσα δεν εμφανίζονται για να αντικαταστήσουν τα βιβλία αλλά για να συμπληρώσουν ότι αυτά δε μπορούν να κάνουν.

3.8 Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Επεξεργασίας Τοπογραφικών Δεδομένων στη Διδασκαλία των Οικονομικών Μαθημάτων

Σύμφωνα με έρευνα της κα. Γκανά (2006), εκτός από το Διαδίκτυο και τα πολυμέσα (multimedia), ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της

διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών χαρτών. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες και τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (Geographic Information Systems, GIS) μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σε καθηγητές και μαθητές.

3.8.1 Χαρακτηριστικά και Οφέλη από τη χρήση Ηλεκτρονικών Χαρτών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η χρήση επομένως ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (ΓΠΣ) μέσα στην τάξη αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της σημασίας των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών, όπως για παράδειγμα το τρέχον ποσοστό ανεργίας μιας χώρας, συγκρινόμενο με άλλες χρονικές περιόδους και με διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, γίνεται λόγος για ένα ηλεκτρονικό εργαλείο χαρτογράφησης, το οποίο και ονομάζουμε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ), και χρησιμοποιείται για την παρουσίαση των διακυμάνσεων των οικονομικών δεικτών με τη βοήθεια κωδικοποιημένων με χρώματα ή σύμβολα θεματικών χαρτών (thematic maps).

Οι θεματικοί χάρτες είναι γραφική αναπαράσταση των οικονομικών στοιχείων μιας χώρας σε χάρτη όπου τα χρώματα, το μέγεθος και η πυκνότητα των συμβόλων ποικίλλει ανάλογα με τις τιμές των δεδομένων. Το βασικό πλεονέκτημα τους είναι ότι βοηθούν τους μαθητές να δουν σε εικόνα τις πληροφορίες που περιέχουν τα δεδομένα. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη θεωρία μάθησης, και με τη βοήθεια των κατάλληλων οπτικών βοηθημάτων οι ηλεκτρονικοί χάρτες μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία μάθησης και να βοηθήσουν στη διατήρηση γνώσης των παιδιών (Peterson, 2000). Οι καλές οπτικές παρουσιάσεις μπορούν επιπλέον να βοηθήσουν τους μαθητές να θυμηθούν σημαντικά σημεία του μαθήματος και να προσθέσουν ποικιλία στα εργαλεία διδασκαλίας του καθηγητή. Για παράδειγμα, βοηθώντας τους μαθητές να απεικονίσουν υποδείγματα διανομής εισοδήματος,

ο θεματικός χάρτης πιθανότατα να ενισχύσει τη μνήμη των σπουδαστών για το συγκεκριμένο θέμα και να το κάνει και πιο ενδιαφέρον στη μάθηση.

Ο διαχωρισμός των οικονομικών στοιχείων με βάση το γένος και το φύλο φωτίζει ιδιαίτερα ορισμένα δυσνόητα στοιχεία των οικονομικών σχέσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές. Επίσης σε ένα θεματικό χάρτη μπορούν να παρουσιαστούν και οι πραγματικές οικονομικές καταστάσεις μιας χώρας. Για παράδειγμα, ένας θεματικός χάρτης μπορεί να δείξει τη διαφορετική σημασία που δείχνουν οι διάφορες χώρες στον τομέα της βιομηχανίας. Η εστίαση στα δεδομένα του «πραγματικού κόσμου» της κοινωνίας μας, κινητοποιεί τους μαθητές ώστε να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις και να πιεστούν πιο σκληρά να κατανοήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν τη διανομή του εισοδήματος. Παράλληλα, οι θεματικοί χάρτες με τοπικά δεδομένα βοηθούν στο να εξανθρωπίσουμε ζητήματα όπως η φτώχεια και η διανομή του εισοδήματος (Peterson, 2000).

Στους θεματικούς χάρτες επίσης, τα περισσότερα ΓΠΣ (GIS) συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως αλληλένδετες βάσεις δεδομένων. Όταν ένας μαθητής κάνει κλικ με το ποντίκι σε μια συγκεκριμένη χώρα, όλες οι βάσεις δεδομένων αυτής της χώρας όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα ή ο μέσος όρος διάρκειας ζωής, εμφανίζονται σε ένα πίνακα μπροστά στην οθόνη δίπλα στον κωδικοποιημένο με χρώματα χάρτη. Έπειτα οι μαθητές κάνοντας κλικ σε άλλη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τα στοιχεία της προηγούμενης χώρας. Η προσεκτική ανάγνωση του θεματικού χάρτη έτσι ώστε να ανακαλυφθούν οι τάσεις ανάπτυξης της κάθε χώρας είναι δυνατόν να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις γεωγραφικές και οικονομικές γνώσεις τους για τις διάφορες χώρες.

Δυο από τα πιο δημοφιλή προγράμματα ΓΠΣ (GIS) είναι το **MapInfo** και το **Arc View**. Αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν στον χρήστη να κατασκευάσει μια εφαρμογή ενός θεματικού χάρτη έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τους μαθητές σε μια προσπάθεια ενεργού συμμετοχής τους στο μάθημα (active learning). Αυτό είναι ένα ιδιαίτερης

σημασίας χαρακτηριστικό σε μαθητοκεντρικές τεχνικές διδασκαλίας στις οποίες ο μαθητής ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τις σχέσεις που παρατηρεί να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των διαφόρων ασκήσεων.

Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε ότι οι θεματικοί χάρτες και τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) γενικότερα, όσο προχωρούν σε εξέλιξη τα λογισμικά προγράμματα και ο τεχνικός εξοπλισμός των Η/Υ και καθώς αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο το Διαδίκτυο, γίνονται ολοένα και πιο φιλικά στη χρήση και περισσότερο προσιτά σε τιμές. Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάστατο των άλλων περιγραφικών και αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των οικονομικών. Είναι συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο προσφέρει έναν άλλο τρόπο παρακίνησης των μαθητών έτσι ώστε να είναι διατεθειμένοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις του καθηγητή σχετικές με αναπτυξιακά, τοπικά και οικονομικά θέματα, αλλά και με θέματα όπως η φτώχεια και η διανομή του εισοδήματος. Επιπλέον, μπορούν πολύ αποτελεσματικά να αναπτυχθούν με τη χρήση θεματικών χαρτών, αντικείμενα συζήτησης που περιέχουν συγκρίσεις και τάσεις.

Επειδή λοιπόν οι θεματικοί χάρτες είναι εικονικές παρουσιάσεις δεδομένων και διαχωρισμού στοιχείων (οικονομικών και γεωγραφικών) και επειδή οι ανεπίσημες αποδείξεις μαρτυρούν ότι οι μαθητές ενθουσιάζονται με αυτά που μαθαίνουν μέσω του θεματικού χάρτη, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι οι θεματικοί χάρτες που χρησιμοποιούν ΓΠΣ (GIS) συνιστούν πολύτιμη βοήθεια στη διδασκαλία των οικονομικών (Peterson, 2000). Μέσα από επίσημες έρευνες μέτρησης των μεταβολών στην οικονομική γνώση θα είμαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουμε τα στοιχεία από την πρόσθεση αξίας των θεματικών χαρτών στα οικονομικά μαθήματα και να αναλύσουμε τα αποτελέσματα.

3.9 Η χρήση των Ηλεκτρονικών Κουίζ του Διαδικτύου στα Οικονομικά Μαθήματα

Εκτός από τα εκπαιδευτικά λογισμικά που σχεδιάστηκαν για τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων θα μπορούσαν να αναφερθούν ως χρήσιμο εργαλείο μάθησης και τα διαδικτυακά (on-line) κουίζ (Γκάννα, 2006). Με την προϋπόθεση ότι το σχολείο και κατ' επέκταση η σχολική τάξη έχει εγκατεστημένους και συνδεδεμένους στο internet ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ενασχόληση τους με τα κουίζ να μαθαίνουν με άμεσο και ευχάριστο τρόπο. Τα κουίζ μπορούν εύκολα να αποτελέσουν εργαλείο ανατροφοδότησης (feedback) έτσι ώστε να γίνεται γνωστό άμεσα το επίπεδο κατανόησης του μαθήματος και το πόσο καταρτισμένοι είναι οι μαθητές πάνω σε ένα θέμα (topic). Οι καθηγητές μπορούν να φτιάξουν έτσι τα δικά τους ηλεκτρονικά τεστ και να δώσουν την ευχαρίστηση στους μαθητές να δουν άμεσα τις λύσεις των απαντήσεων τους. Οπότε η χρονοβόρα διαδικασία της προετοιμασίας, επεξεργασίας και διόρθωσης ενός τεστ, η οποία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος και σε μια τάξη με μεγάλο αριθμό μαθητών, με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών κουίζ καθίσταται περισσότερο απλή και λιγότερο χρονοβόρα διευκολύνοντας τους καθηγητές στο μάθημα. Έτσι οι εκπαιδευτικοί έχουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα και εκμεταλλευόμενοι το χρόνο που κερδίζουν ασχολούνται και με τις άλλες διαδικασίες του μαθήματος.

Τα κουίζ του διαδικτύου μπορούν να κινητοποιήσουν ευχάριστα τους μαθητές αφού τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από γραφικά, βίντεο, παραστάσεις, αλλά και από μικρής διάρκειας ακουστικά πολυμέσα (multi-media audio) ή και video clips ή ακόμα και απευθείας συνδέσεις σε αντίστοιχες σχετικές με το θέμα ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η χρήση των ηλεκτρονικών κουίζ είναι επίσης και ένα μέσον για τους καθηγητές ανταλλαγής πηγών και υλικού πάνω στις οικονομικές αναλύσεις με την προϋπόθεση βέβαια, ότι αυτό το υλικό δεν είναι «κλειδωμένο». Επιπρόσθετα

αυτά τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ανάλυση στατιστικών στοιχείων δηλαδή να προκύψουν παρατηρήσεις για τον προσδιορισμό των γνωστικών περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατανόησης οι μαθητές (απαντώντας λάθος στις σχετικές ερωτήσεις) αλλά και που αυτοί έδειξαν να μην εμφανίζουν καθόλου προβλήματα κατανόησης. Η μορφή των ερωτήσεων στα κουίζ μπορεί να είναι τύπου σωστό/ λάθος, πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωση κενών, ταίριασμα από λίστες προτάσεων οι λέξεις, αριθμητικές απαντήσεις ή ακόμα και απαντήσεις με κινήσεις πάνω στα διαγράμματα.

3.10 Χρήσιμες Ιστοσελίδες Οικονομικού Περιεχομένου

Παρατίθεται ένας ενδεικτικός κατάλογος με χρήσιμες διευθύνσεις που αφορούν αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και μαθητές για ανάλυση και σχολιασμό στην τάξη.

BBC Greek,

Διαθέσιμη στην <http://www.bbc.co.uk/greek/business/>. Ελληνική έκδοση του BBC με θεματολογία που αφορά την παγκόσμια οικονομία.

Europa,

Διαθέσιμη στην http://europa.eu/index_el.htm. Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει πλούσια θεματολογία σχετικά με το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον κατάλληλη πηγή για τις «Αρχές Οικονομίας» καθώς περιέχει στοιχεία για πολλές διδακτικές ενότητες.

In.gr: Οικονομία,

Διαθέσιμη στην <http://stocksx.in.gr/>. Περιέχει χρήσιμες συνδέσεις που σχετίζονται με θέματα όπως το συνάλλαγμα, τα εμπορεύματα, φορολογικά θέματα και φυσικά τις τελευταίες ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,

Διαθέσιμη στην <http://www.mof-glkl.gr/> .Περιέχει όλα τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας που αφορούν κυρίως τους εθνικούς λογαριασμούς και τον οικονομικό ρόλο του κράτους.

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος,

Διαθέσιμη στην <http://www.statistics.gr/> . Και αυτός ο ιστοχώρος μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά καλή πηγή για τα οικονομικά μαθήματα αφού παρέχει στοιχεία για όλες σχεδόν τις διδακτικές ενότητες τους. Μερικά από τα στατιστικά στοιχεία που παραθέτονται αφορούν την αγορά εργασίας, τους εθνικούς λογαριασμούς, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου,

Διαθέσιμη στην <http://www.hepo.gr/> . Ισχύουσα νομοθεσία, χρήσιμες πληροφορίες και άρθρα που αφορούν το εξαγωγικό κυρίως εμπόριο.

Ναυτεμπορική, διαθέσιμη στην <http://www.naftemporiki.gr>

Ημερήσια εφημερίδα με άρθρα από την ελληνική και παγκόσμια επικαιρότητα.

Οικονομικός Ταχυδρόμος,

Διαθέσιμη στην <http://oikonomikos.dolnet.gr/> . Εφημερίδα με άρθρα και αφιερώματα οικονομικού περιεχομένου. Στον ιστοχώρο μπορεί κανείς να βρει συνεντεύξεις, θέματα και αφιερώματα κατά την χρονική περίοδο 1994 - 2004.

Το Βήμα, διαθέσιμη στην http://tovima.dolnet.gr/front_page.php

Κυριακάτικη εφημερίδα με θέματα από την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,

Διαθέσιμη στην <http://www.mnec.gr/el/> . Η επίσημη σελίδα του υπουργείου με νούμερα και γεγονότα που αφορούν την ελληνική οικονομία.

Χρηματιστήριο Αθηνών,

Διαθέσιμη στην <http://www.ase.gr/> . Πορεία μετοχών, εργασίες και οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών σε αυτό.

4. Παράδειγμα Εφαρμογής του WinEcon στα Οικονομικά

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του WinEcon στα οικονομικά (Γκάννα, 2006) για να γίνουν πιο κατανοητά τα όσα ειπώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

4.1 WinEcon Economics for Schools

Το λογισμικό πακέτο WinEcon Economics for Schools είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από μαθητές ηλικίας 16 ετών και μεγαλύτερους, ενώ είναι δομημένο με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μ. Βρετανίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι οργανωμένο σε κεφάλαια όπως για παράδειγμα το κεφάλαιο “Προσφορά και Ζήτηση”. Το κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει θεωρία, σταδιοποιημένη παρουσίαση λυμένων προβλημάτων-εφαρμογών της θεωρίας, ερωτήσεις αυτοεξέτασης του μαθητή, λεξικό των οικονομικών όρων που παρουσιάζονται στη θεωρία, πρόχειρο για την δημιουργία σημειώσεων κ.α. Υπάρχει η δυνατότητα στον χρήστη να διαμορφώνει τη λίστα των κεφαλαίων που θέλει να μελετήσει προσθαφαιρώντας στοιχεία από κάθε κεφάλαιο και δημιουργώντας ποικίλες ενότητες. Η σχέση γραφικών/ κειμένου είναι περίπου 50:50 κάτι που κάνει το πρόγραμμα φιλικό στη χρήση από τους μαθητές.

Σε αντίθεση με το σχολικό βιβλίο που εμφανίζει έναν μαθηματικό τύπο ή ένα διάγραμμα στην πλήρη του μορφή το WinEcon έχει σχεδιαστεί να παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα τη σχεδίαση ενός διαγράμματος ή την εφαρμογή ενός τύπου κατανοώντας καλύτερα τους συσχετισμούς πίσω από αυτά. Η λύσεις των προβλημάτων είναι σταδιοποιημένες και ζητούν σε κάθε βήμα την εισαγωγή δεδομένων από το μαθητή. Εάν ο μαθητής διαπιστώσει ότι δεν έχει την θεωρητική επάρκεια για την επίλυση του προβλήματος μπορεί εύκολα να επιστρέψει σε προηγούμενα κεφάλαια στα οποία στηρίζεται το πρόβλημα μέσω ενός διαδραστικού μενού

(interactive menu). Επίσης υπάρχει σε κάθε οθόνη το πλήκτρο M (M button (από το More) η χρήση του οποίου δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις έννοιες που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη διαφάνεια. Το λογισμικό πακέτο είναι διαθέσιμο μέσω δικτύου και μπορεί να εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές ενός σχολικού συγκροτήματος αλλά απαιτείται ετήσια ανανέωση της έκδοσης ενώ υπάρχει και έκδοση για προσωπικό υπολογιστή.

4.2 Σχεδιασμός του WinEcon

Τα μέσα μάθησης που είναι βασισμένα στα πολυμέσα είναι γεγονός ότι τώρα είναι διαθέσιμα προς χρήση. Με τη διαδραστική και δυναμική τους μορφή είναι αναμφισβήτητα ένα μέσον βελτίωσης της ποιότητας μάθησης των παιδιών. Τα πολυμέσα (multimedia) είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις μαθησιακές ανάγκες και προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας ακόμα και όταν τα τμήματα αποτελούνται από μεγάλο αριθμό ατόμων. Παρ' όλα αυτά η αποτελεσματική χρήση αυτών των νέων μέσων προϋποθέτει τη σταδιακή ενσωμάτωση τους στο ήδη υπάρχον μαθησιακό περιβάλλον και την προσαρμογή τους με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα αλλά και ότι οι μαθητές θα λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη και τις απαραίτητες οδηγίες κατά τη χρήση τους.

Το WinEcon είναι ένα λογισμικό πακέτο που παρέχει δυναμική διαδραστική παρουσίαση της οικονομικής ανάλυσης με στοιχεία-δεδομένα, προσομοιώσεις και εφαρμογές. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης διάφορα τεστ για τους μαθητές αλλά και βοήθεια προς τους καθηγητές προκειμένου να προσαρμόσουν το λογισμικό έτσι ώστε να ταιριάζει στο ύφος του μαθήματος τους. Το WinEcon σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών για μεγαλύτερη κατανόηση των οικονομικών μαθημάτων, καθώς και για να παρέχει μια επιπρόσθετη πηγή γνώσης προς αυτούς. Σε μερικά σημεία του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τον Η/Υ λύνοντας ένα οικονομικό πρόβλημα και έπειτα αλλάζοντας τις παραμέτρους του προβλήματος να ξαναπροσπαθήσουν να το επιλύσουν. Οι

μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα επιθυμούν να κατανοήσουν τα οικονομικά ζητήματα για να μπορέσουν να επιτύχουν στις εξετάσεις. Με το WinEcon ο σκοπός αυτός γίνεται λίγο πιο εύκολος και κάνοντας χρήση αυτού λαμβάνουν κάποιας μορφής ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

Το WinEcon σχεδιάστηκε αρχικά για περιορισμένη χρήση αλλά με την έκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος άρχισε να χρησιμοποιείται στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας προέλευσης του (Αγγλία) και στα οποία διδάσκονταν τα οικονομικά ως μάθημα. Σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η ευελιξία, η διαδραστικότητα και ο έλεγχος. Έτσι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να δημιουργήσουν μέσω της διαγραφής ή και της συγχώνευσης θεμάτων τη δική τους δομή του μαθήματος και να το θέσουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέσω του Διαδικτύου. Οι μαθητές από την άλλη, διευκολύνονται στο να συσχετίσουν αυτό που μαθαίνουν με την ήδη υπάρχουσα γνώση που κατέχουν και τελικά να εμβαθύνουν στις γνώσεις τους αλλά και να βελτιωθεί η αντίληψή τους. Επίσης οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τα διάφορα οικονομικά διαγράμματα. Είναι πιθανό να τους ζητηθεί να εισάγουν στοιχεία σε ορισμένα στάδια έτσι ώστε να συμμετάσχουν στην κατασκευή ενός γραφήματος κάτι το οποίο στα σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζεται στην τελική του μορφή σε μια εικόνα με στατικό τρόπο και το οποίο οι μαθητές πιθανόν να μην κατανοούν τι ακριβώς παριστάνει.

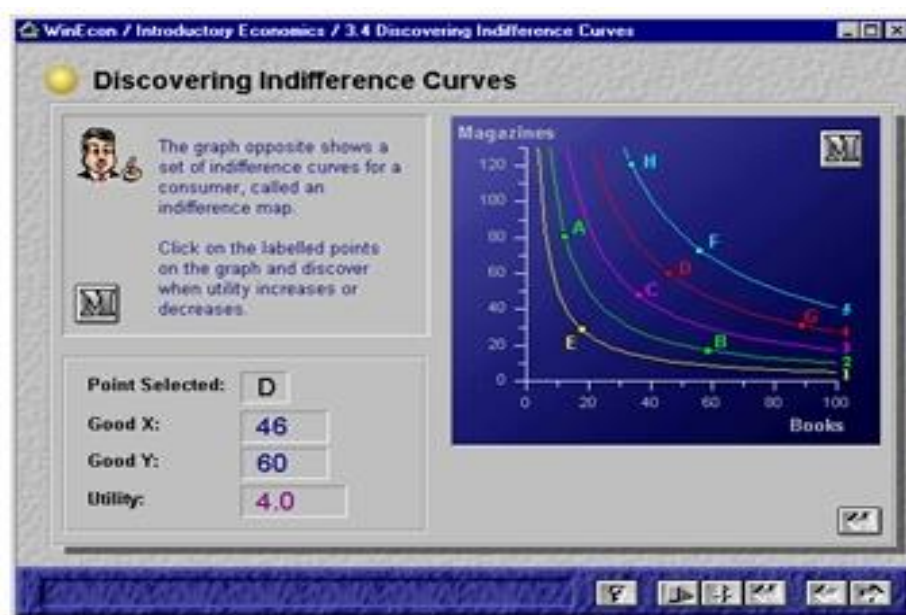
Τέλος, οι μαθητές με τη χρήση του WinEcon μαθαίνουν να έχουν τον έλεγχο πάνω στα θέματα τα οποία μελετούν αλλά και πάνω σε αυτά τα οποία μαθαίνουν. Μπορούν να επιλέξουν ποια κουμπιά θα χρησιμοποιήσουν και με ποια σειρά θα κάνουν «κλικ» πάνω σε αυτά. Τους δίνεται επίσης η δυνατότητα να προσπαθήσουν περισσότερο από μια φορά να απαντήσουν σε μια ερώτηση ή μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι αναγκασμένοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις γρήγορα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

4.3 Η Διαδικασία της Μάθησης με τη χρήση του Λογισμικού WinEcon

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μάθησης και τα άτομα μαθαίνουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο, εάν τα ίδια γνωρίζουν πιο είναι το δικό τους προσωπικό στυλ. Σε άρθρο του ο Soper (1997) περιγράφει τέσσερα διαφορετικά στυλ μάθησης (ενεργητικό, συλλογιστικό, θεωρητικό και ρεαλιστικό). Ο συνδυασμός ενός διαδραστικού προγράμματος λογισμικού με ένα ευρύ σύνολο από διαφόρους τύπους προβολής των οικονομικών εννοιών στην οθόνη, κάνει το πρόγραμμα του WinEcon ελκυστικό σε καθένα από τα στυλ μάθησης που προαναφέρθηκαν (Soper, 1997).

Το παρακάτω σχέδιο (Σχήμα 1) παρουσιάζει μια οθόνη με τις διάφορες δραστηριότητες μάθησης. Οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν, καθώς κινούνται πάνω στα διάφορα σημεία του γραφήματος, το πως επηρεάζεται η χρησιμότητα του καταναλωτή και να παρατηρήσουν τη σχέση αυτών των σημείων. Μπορούν επιπλέον να πάρουν τις σχετικές πληροφορίες για το σχήμα και τη θέση των διαφόρων καμπυλών. Συνεπώς υπάρχουν οι μαθητές οι οποίοι

Σχήμα 1: WinEcon-Χρησιμότητα καταναλωτή

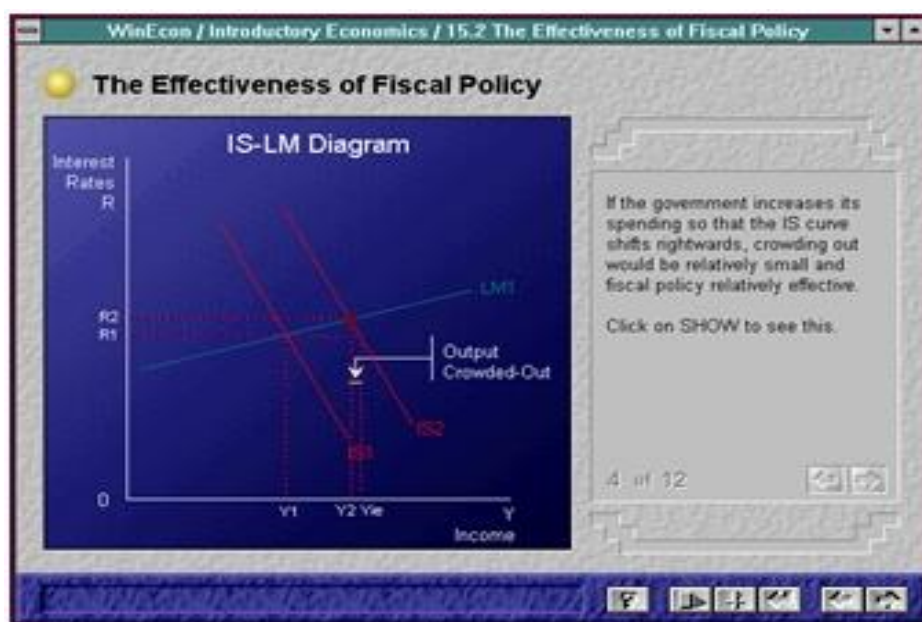


Πηγή: Jean B. Soper

βρίσκουν ενδιαφέρον στο να κάνουν «κλικ» σε διάφορα σημεία πάνω στο γράφημα και να παρατηρούν άμεσα τα αποτελέσματα που προκύπτουν, και υπάρχουν και οι μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν το κουμπί M και θα δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον στην ανάγνωση του κειμένου-θεωρία, το οποίο θα εμφανιστεί.

Με τα διαδραστικά πολυμέσα και με τα κινούμενα σχέδια (animations) οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς τα αναλυτικά αποτελέσματα κάτω από διαφορετικές συνθήκες μεταβάλλονται, έτσι όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην οθόνη του παρακάτω σχήματος (Σχήμα 2) το οποίο εμφανίζει το πώς μεταβάλλεται η καμπύλη IS (επένδυσης-αποταμίευσης) σε μια αύξηση των δημοσίων δαπανών και κατ' επέκταση δείχνει και την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Σε όλα αυτά βέβαια, οι καθηγητές θα πρέπει να είναι παρόντες και ικανοί να διαπιστώσουν το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές ένα θέμα και να δώσουν τυχόν εξηγήσεις σε πιθανές παρερμηνείες τους. Το βέβαιο είναι ότι μια καλοσχεδιασμένη ηλεκτρονική παρουσίαση μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση των διαφόρων εννοιών. Οι Η/Υ μπορούν πολύ εύκολα να περιγράψουν και να εξηγήσουν τι συμβαίνει σε μια

Σχήμα2: WinEcon-Καμπύλη επένδυσης-αποταμίευσης (IS)



Πηγή: Jean B. Soper

παρουσίαση της οθόνης κάνοντας πιο εύκολη τη διαδικασία κατανόησης των νοημάτων. Πιθανά εννοιολογικά προβλήματα μπορούν απλά να διερευνηθούν με σχετικές ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις και τις drag-and-drop ενότητες, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους μαθητές να αναλύσουν τις περιπτώσεις που προκύπτουν στις διάφορες συνθήκες.

4.4 Το Πρόγραμμα WinEcon συντελεί στην Αυτόνομη Μάθηση

Το λογισμικό του προγράμματος WinEcon είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει την ατομική χρήση. Έτσι το WinEcon μπορεί να θεωρηθεί ως το κατάλληλο μέσο μάθησης για τα παιδιά στα προγράμματα ανοιχτής μάθησης (open learning programs). Η ικανότητα των ατόμων να σκέφτονται ανεξάρτητα και να δουλεύουν χωρίς στενή καθοδήγηση είναι χρήσιμη δεξιότητα η οποία αξίζει να μεταδοθεί στους μαθητές.

Οι οθόνες προβολής του WinEcon σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αφήνουν τους μαθητές να δουλέψουν είτε με πνεύμα ανησυχίας και περιέργειας ή με διάθεση πλεονεξίας. Τα κουμπιά της οθόνης του H/Y στην πραγματικότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη σειρά την οποία επιθυμούν οι μαθητές, επιτρέποντας τους έτσι να αποκτήσουν μια πιο διερευνητική μεθοδολογία στη χρήση του προγράμματος. Έτσι για παράδειγμα το σχήμα (Σχήμα 3) που εμφανίζεται παρακάτω δείχνει στην οθόνη πλήκτρα τα οποία μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τους κανόνες ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας της Μεγάλης Βρετανίας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες κάνοντας «κλικ» πάνω σε οποιοδήποτε κουμπί και με οποιαδήποτε σειρά αυτοί επιθυμούν. Επιπλέον μπορούν να επιλέξουν να πατήσουν τα πλήκτρα στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης έτσι ώστε να μεταπηδήσουν σε επόμενη ή σε προηγούμενη κάρτα. Τέλος τους δίνεται εύκολα η πρόσβαση σε ένα γλωσσάριο και σε έναν αριθμητικό υπολογιστή.

Σχήμα 3: WinEcon-Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η ιδιωτικοποίηση τους



Πηγή: Jean B. Soper

Παρόλο που είναι σημαντικό για τους μαθητές να έχουν την ελευθερία να «χτίσουν» με το δικό τους τρόπο τη μάθηση, οι περισσότεροι από αυτούς χρειάζονται καθοδήγηση προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτή τους την ελευθερία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι η παρουσία ενός εγχειριδίου οδηγιών (workbook) του προγράμματος θα βοηθήσει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά το πρόγραμμα υποδεικνύοντας που θα πρέπει να αναζητηθούν τα κλειδιά των οικονομικών αναλύσεων και αποτελεσμάτων. Ο συνδυασμός του λογισμικού με το βιβλίο οδηγιών επιτρέπει στους μαθητές να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους και συνεπώς αποδεικνύονται πιο ικανοί να μάθουν περισσότερα τα οποία τους ήταν αρχικά πιο δύσκολο να μάθουν. Συνεπώς, οι μαθητές κερδίζουν από την παρακολούθηση και μελέτη αυτών των μαθημάτων.

4.5 Στρατηγικές Διδασκαλίας με τη βοήθεια του WinEcon

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κατέχει ένας καλός καθηγητής είναι: να κερδίζει την προσοχή των μαθητών, να καθορίζει τους στόχους του μαθήματος, να εμφανίζει τα κίνητρα, να παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια, να ανατροφοδοτεί τη σκέψη, να ενισχύει τη μνήμη και να μεταδίδει. Αν ένα λογισμικό υπάρχει προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό μέσο, χρειάζεται να εμφανίζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οι σχεδιαστές του WinEcon θέλανε βασικά να παράγουν ένα λογισμικό το οποίο θα επιλέξουν οι μαθητές για να το χρησιμοποιήσουν. Οι παρουσιάσεις στην οθόνη θα πρέπει να είναι ελκυστικές και απλές στη χρήση, έτσι ώστε, όταν ο μαθητής θα ασχοληθεί με αυτές να του δημιουργηθεί η ανάγκη να τις ξαναδεί. Το WinEcon περιλαμβάνει πολλούς τύπους παρουσιάσεων και μια από αυτές φαίνεται και στην οθόνη του παρακάτω σχήματος (σχ. 4).

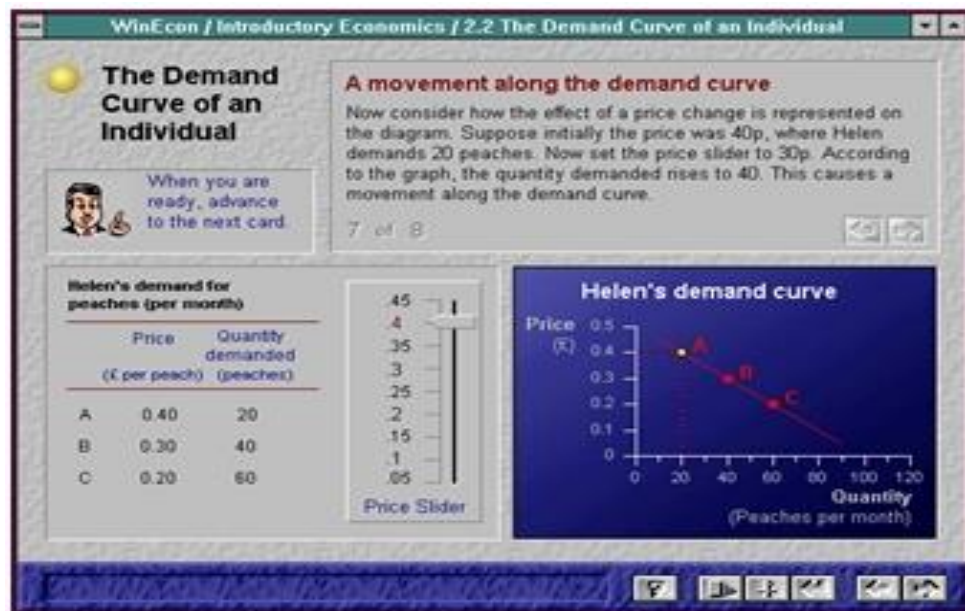
Σχήμα 4: WinEcon-Αποψη οθόνης εξόδου του προγράμματος



Πηγή: Jean B. Soper

Η πληθώρα των ενοτήτων και οι λεπτομέρειες που αυτές περιέχουν τις κάνει να είναι πιο ενδιαφέρουσες. Μια νέα οθόνη εμφανίζει ένα καινούριο κίνητρο για το μαθητή. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες στα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν στην οθόνη του H/Y, ένα σύμβολο καθοδήγησης του WinEcon σχεδιάστηκε προκειμένου να υποδείξει στο χρήστη που και πώς να ψάξει για αυτές τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, το WinEcon ως μέσο διδασκαλίας καλύπτει τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλει να εμφανίζει ένας σωστός εκπαιδευτικός και τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρ' όλα αυτά το σίγουρο είναι ότι ένας H/Y και ένα λογισμικό πρόγραμμα δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν εξ ολοκλήρου το ρόλο και τη σημασία του καθηγητή μέσα στη σχολική τάξη. Γενικά οι οθόνες παρουσίασης του WinEcon ενθαρρύνουν τη διαδραστικότητα με το να προσφέρουν υποδείξεις και άμεση ανατροφοδότηση. Το πιο κάτω σχήμα (σχ. 5) δείχνει ακριβώς πως κατασκευάζεται μια καμπύλη ζήτησης.

Σχήμα 5: WinEcon-Καμπύλη ζήτησης



Πηγή: Jean B. Soper

Ο άξονας των τιμών επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρήσουν το πώς αλλάζει η ζητούμενη ποσότητα καθώς μεταβάλλεται η τιμή του αγαθού του σχήματος. Ένα σχολικό εγχειρίδιο απεικονίζει απλά την τελική μορφή του διαγράμματος αλλά ένα μάθημα με την υποστήριξη της τεχνολογίας του Η/Υ δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν πως κατασκευάζεται αυτό το διάγραμμα. Η οικονομική ανάλυση κάνει σημαντική χρήση των διαγραμμάτων και τα αποτελέσματα βασίζονται στη διασταύρωση των σημείων-κλειδιών αλλά και στις μεταβολές που προκύπτουν. Οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις τέτοιων διαγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να στρέψουν την προσοχή του χρήστη σε σημεία κλειδιά στα διάφορα επίπεδα της ανάλυσης. Για παράδειγμα στο σχήμα 5 το σημείο που χρωματίζεται κίτρινο πάνω στο γράφημα έχει σχέση με την ανάλυση της τρέχουσας οθόνης παρουσίασης.

Οι ερωτήσεις συνήθως είναι ένας τρόπος ενεργοποίησης της μνήμης αλλά και μια δοκιμασία για να διαπιστώσουμε, αν κατανοήσαμε τις έννοιες που διδαχτήκαμε. Επίσης κίνητρο ανάκλησης της μνήμης μας δημιουργείται στην προσπάθεια που καταβάλουμε για να συμπληρώσουμε μια εργασία και καθώς λαμβάνουμε άμεσα ανατροφοδότηση για το αν απαντήσαμε σωστά ή λάθος ενισχύουμε την κατανόηση μας πάνω στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε. Το WinEcon είναι ένα πρόγραμμα που υποβάλει ερωτήσεις και παρέχει ανατροφοδότηση δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να εμβαθύνει τις γνώσεις του.

4.6 Το WinEcon στην πράξη

Οι μαθητές-χρήστες του WinEcon έχουν εκφράσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Στο πανεπιστήμιο του Leicester πραγματοποιήθηκε πείραμα σχετικό με τη χρήση του WinEcon. Έτσι οι μαθητές που είχαν υπόβαθρο γνώσεων στα μαθηματικά και στα οικονομικά κατανεμήθηκαν σε ομάδες με τυχαία επιλογή. Μερικές από αυτές τις ομάδες μαθητών κατευθύνθηκαν στο να χρησιμοποιήσουν το WinEcon στην εργασία τους δουλεύοντας προβλήματα

βασισμένα στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες ομάδες θα επεξεργάζονταν τα συνηθισμένα προβλήματα ενώ όλες οι ομάδες θα είχαν διαθέσιμο προς χρήση το WinEcon μέσω του Διαδικτύου, εφόσον το επιθυμούσαν. Αποδείχθηκε ότι οι μισοί από αυτούς που δεν είχαν κατευθυνθεί να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα, τελικά το χρησιμοποίησαν από το internet.

Τα αποτελέσματα επομένως του πειράματος έδειξαν ότι η χρήση του WinEcon έπειτα από καθοδήγηση είχε ως συνέπεια οι μαθητές να αποδώσουν καλύτερα στις εξετάσεις, ενώ δεν είχε καμία επίδραση στους μαθητές που το εκμεταλλεύτηκαν μέσω του Διαδικτύου. Έτσι για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά το λογισμικό θα πρέπει πάνω από όλα να ενσωματωθεί με την εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος.

Σε τάξεις με μεγάλο αριθμό ατόμων είναι δύσκολο για τον καθηγητή να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στον καθένα ξεχωριστά. Το WinEcon εμφανίζεται ως πολύτιμο εργαλείο ενίσχυσης της διδασκαλίας προσφέροντας βοήθεια και πρόσθετη διδακτική υποστήριξη και όχι ως αντικαταστάτης της παραδοσιακής εκπαιδευτικής μεθόδου. Είναι το μέσο που βελτιώνει την ποιότητα του μαθήματος και μαζί με τη χρήση του βιβλίου οδηγιών είναι σε θέση να ενισχύσει την απόδοση των μαθητών αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία του καθηγητή και σε καμία περίπτωση δε θα τον αντικαταστήσει. Έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές ζητούν καθοδήγηση στο χειρισμό ενός λογισμικού και δυσανεστούνται, όταν τους δίνεται απλώς η οδηγία να δουλέψουν μόνοι τους στο πρόγραμμα.

4.6.1 WinEcon και εισαγωγή στη Μικροοικονομία

Αυτό το λογισμικό πακέτο περιλαμβάνεται σε τρεις δισκέτες και περιέχει οκτώ ενότητες αυτοαξιολόγησης και οκτώ προσομοιώσεις οικονομικών προβλημάτων, σημειώσεις για τον καθηγητή και οδηγίες χειρισμού. Αναφέρεται στα κεφάλαια, Παραγωγή και Επιλογή, Παραγωγή και Κόστος, Βραχυπρόθεσμο Κόστος, Μακροπρόθεσμο Κόστος, Χρησιμότητα, Προσφορά, Ζήτηση και Ελαστικότητα, Μονοπώλια και Ανταγωνισμός, Παράγοντες

Παραγωγής. Οι προσομοιώσεις δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν οικονομικές θεωρίες σε πραγματικές καταστάσεις και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα.

4.6.2 WinEcon και εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο

Το λογισμικό πακέτο περιλαμβάνει 6 κεφάλαια άντλησης πληροφοριών τα οποία αναφέρονται στα ακόλουθα: Ισορροπία Πληρωμών, Εμπόριο και Συγκριτικό Κόστος, Τιμές Συναλλάγματος, Ξένο εμπόριο και Κυβερνητική Πολιτική, Κέρδη από το εμπόριο, Μηχανισμοί συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Επίσης περιέχει 7 ενότητες αυτοαξιολόγησης πάνω στα ίδια κεφάλαια καθώς και δυνατότητα καταγραφής-αρχειοθέτησης της επίδοσης του μαθητή για περαιτέρω ανάλυση της απόδοσής του.

4.6.3 WinEcon και εισαγωγή στη Μακροοικονομία

Είναι ένα πολύπλευρο λογισμικό για μαθητές από 16-18 ετών το οποίο περιέχει τέσσερις ενότητες αυτοαξιολόγησης με περισσότερες από 300 ερωτήσεις και επεξηγήσεις στις λανθασμένες απαντήσεις, πάνω στο Κεϊνισιανό Μοντέλο και τους Εθνικούς Λογαριασμούς. Επίσης διαθέτει 3 ενότητες προσομοιώσεων επιτρέποντας στον μαθητή να χειρισθεί και να δοκιμάσει τα οικονομικά μοντέλα με διάφορους βαθμούς πολυπλοκότητας και να αναλύσει τα αποτελέσματα αλλαγών όπως στις εξισώσεις συμπεριφοράς, στους πολιτικούς χειρισμούς, ενώ παρέχονται δεδομένα και υπολογιστικά εργαλεία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Περιέχει επίσης και ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες θέτουν τους δικούς τους στόχους στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και αξιολογούνται από το εάν τελικά τους πετυχαίνουν. Υπάρχει και λειτουργία αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των ενεργειών του μαθητή για μελλοντική αξιολόγηση.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η εισαγωγή λοιπόν των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη εκπαίδευση θεωρείται όλο και πιο αναγκαία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η υπάρχουσα διεθνής έρευνα έδειξε ότι οι τεχνολογίες αυτές εισάγονται στο σχολείο στη διδακτική πράξη. Επίσης, τα σχολεία που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ, κατά κανόνα περνούν από πέντε διακριτές φάσεις αρχίζοντας από την περιστασιακή χρήση των ΤΠΕ και καταλήγοντας στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων μεθόδων ΤΠΕ στην εκμάθηση και εκπαίδευση των μαθητών.

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη γίνεται συγκεκριμένα με τέσσερις βασικούς τρόπους: την ανάθεση δραστηριοτήτων, την εργασία σε ομάδες, την εκμάθηση από απόσταση και την εφαρμογή «εικονικών» δραστηριοτήτων. Επίσης με τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοείται η μαθητο-κεντρική μάθηση έναντι της δασκαλο-κεντρικής, και η μετάβαση του τρόπου διδασκαλίας από το καθαρό μοντέλο του συμπεριφορισμού προς ένα κάπως πιο γνωστικό μοντέλο. Στην εργασία αυτή προτείνονται και περιγράφονται τρόποι άμεσης ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Προκειμένου λοιπόν η εφαρμογή των δραστηριοτήτων να είναι άμεση θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένοι τρόποι ενσωμάτωσης τους στην ώρα της διδασκαλίας. Για να έχει έτσι επιτυχία η εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών, ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που τίθενται, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις.

Στην παρούσα εργασία επομένως παρουσιάστηκαν βασικοί προβληματισμοί και προτάσεις για την εισαγωγή της Πληροφορικής στην διδασκαλία των οικονομικών. Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις αναφέρονται στο μοντέλο ένταξης, τη διδακτική προσέγγιση της πληροφορικής μέσα από τα άλλα γνωστικά αντικείμενα, συγκεκριμένα στα οικονομικά μαθήματα, όπως και στο περιεχόμενο του ρόλου του «σύγχρονου» εκπαιδευτικού. Προτείνονται και μερικά παραδείγματα διδασκαλίας με την χρήση των νέων τεχνολογιών της

πληροφορίας και επικοινωνίας στα οικονομικά. Παραπέρα έρευνα πεδίου είναι απαραίτητη, ώστε να μορφοποιηθούν προτάσεις που να στηρίζονται στις απόψεις όλων των εμπλεκομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση με την ενσωμάτωση της Πληροφορικής μέσα στο αντικείμενο διδασκαλίας τους και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απαραίτητη είναι η έρευνα της εφαρμογής αυτής, και της μακροπρόθεσμης συμβολής στην σταδιακή μετατόπιση του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος από το μοντέλο του συμπεριφορισμού προς ένα πιο γνωστικό μοντέλο.

Όσον αφορά το σχολείο ο υπολογιστής δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε το βιβλίο, ούτε τους δασκάλους. Αντίθετα οι τελευταίοι είναι απαραίτητοι για την επιτυχία του νέου είδους διδασκαλίας. Φυσικά, η χρησιμοποίηση υπολογιστών στις τάξεις θα φέρει πολλές ανακατατάξεις στον τομέα της παιδείας. Σαν πρώτη συνέπεια θα έχει να καταργηθούν κάποιες διδακτικές μέθοδοι, πράγμα που τρομάζει πολλούς. Μερικοί εκπαιδευτικοί ίσως να φοβούνται να αφήσουν πολλά από τα τωρινά τους καθήκοντα τα οποία έχουν συνηθίσει. Αυτοί ίσως διστάσουν ή ίσως ακόμα πολεμήσουν το νέο πρόγραμμα, φοβούμενοι ότι η δική τους θέση θα υποβιβασθεί. Ο φόβος αυτός είναι κατανοητός αλλά αβάσιμος, γιατί με την χρησιμοποίηση της δύναμης των υπολογιστών θα καταφέρουν τόσα, όσα δεν θα κατάφερναν ποτέ με τις παλιές μεθόδους.

Εφόσον οι απαραίτητες βάσεις θα δοθούν στους μαθητές από τους υπολογιστές, οι καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να οργανώνουν το μάθημα της αυριανής μέρας, να μένουν πιστοί στο βιβλίο ύλης, να ετοιμάζουν διαγωνίσματα ή να βαθμολογούν τους μαθητές. Έργο των καθηγητών θα είναι να θέτουν κρίσιμες ερωτήσεις και να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ανθρώπινες αισθήσεις. Με τον νέο τρόπο διδασκαλίας θα έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τον καθένα μαθητή ξεχωριστά και τις ανάγκες του, γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του.

Επίσης οι καθηγητές θα μπορούν να οργανώνουν προαιρετικά σεμινάρια, συζητήσεις, διαλέξεις, ακόμα και αναθέσεις εργασιών σε ομάδες μαθητών.

Έτσι θα αυξήσουν και θα επεκτείνουν την εκπαίδευση πέρα από τα όρια της αρμοδιότητας του Η/Υ χωρίς να τους περιορίζει ούτε η συγκεκριμένη ύλη, ούτε ο χρόνος. Οι μαθητές απ' την άλλη θα επωφελούνται από την ποικιλία θεμάτων και θα είναι ελεύθεροι να εμβαθύνουν σε θέματα που τους κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον.

Συνεπώς η επιτυχία των καθηγητών θα είναι δεδομένη, γιατί θα έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμάσουν αυτές τις δραστηριότητες και ιδανικές συνθήκες για να τις μεταδώσουν στους μαθητές. Αυτοί από την άλλη θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι και θα έχουν άλλη συμπεριφορά, αφού οι ίδιοι θα έχουν επιλέξει την συμμετοχή τους. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα συζητήσουν για δεκάδες χιλιάδες θέματα στα δώδεκα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα εκτεθούν σε ποικίλες απόψεις. Πολύ σημαντικό ακόμη είναι ότι η ατομικότητα των εκπαιδευτικών θα επανέλθει και θα πάψουν πια να είναι ο ένας καρμπόν του άλλου, ενώ η φτωχή-ελλιπής διδασκαλία (είτε από έλλειψη διδακτικού προσωπικού, είτε από άλλους λόγους) δεν θα είναι πλέον δικαιολογία.

Μεγάλη είναι λοιπόν η συνδρομή της τεχνολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ερευνητές πάνω στον τομέα αυτό προσφέρουν συνέχεια νέα επιτεύγματα που διευκολύνουν πολύ τους σπουδαστές. Οι επιστήμονες υπόσχονται πολλά για το μέλλον, ενώ η τεχνική νοημοσύνη, τα έμπειρα δηλαδή συστήματα που αναπτύσσουν διάλογο με τον χρήστη είναι πλέον γεγονός.

Εκπαιδευτικοί και πληροφορική αλληλοσυμπληρώνονται. Ενώ οι υπολογιστές χρησιμοποιούν την μοναδική τους δύναμη για να καθοδηγούν και να διαφωτίζουν, οι καθηγητές ως άνθρωποι θα εκπαιδεύουν και θα μορφώνουν. Αυτοί θα εξασφαλίσουν ένα καθαρά ανθρώπινο στοιχείο στην εκπαίδευση, ενώ θα αφήνουν τους υπολογιστές να μεταβιβάζουν πληροφορίες. Οι υπολογιστές θα καθοδηγούν και οι καθηγητές θα εκπαιδεύουν.

Ο υπολογιστής εντάσσεται σε μια πορεία εξέλιξης που έχει αρχίσει νωρίτερα. Σε όλα αυτά τα χρόνια πολλά κέντρα διαμορφώνουν νέες μεθόδους, πιο αναπτυγμένα υλικά και καινούργιες εκπαιδευτικές πρακτικές. Είναι

σημαντικό τα νέα αυτά προγράμματα να είναι συνέχεια των ήδη υπαρχόντων και να μην είναι τελείως αποκομμένα απ' αυτά. Η πορεία αυτής της εξέλιξης δεν έχει σταματήσει. Οι επιστήμονες υπόσχονται πολλές ανακαλύψεις για το μέλλον με τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα λύσουν το πρόβλημα της παιδείας, ενώ οι πιο δύσπιστοι εκφράζουν αμφιβολίες.

Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που βασίζονται στις ΤΠΕ δεν αντικαθιστούν άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία και πολύ περισσότερο το δάσκαλο. Είναι συμπληρωματικά προς τα παραδοσιακά μέσα και μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν παιδαγωγικά, ώστε να δώσουν αυξημένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να υποστηρίξουν με επιτυχία την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Για το λόγο αυτό το πλαίσιο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τεχνολογική διάσταση όσο και την παιδαγωγική διάσταση (ΕΤΠΕ 2000).

Στην επιχειρούμενη προσπάθεια για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι καθοριστικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών της πράξης. Η αποτελεσματική εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη δεν καθορίζεται από συμβατικού τύπου σεμινάρια αλλά από

- ✓ το βαθμό αποδοχής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα ως εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας
- ✓ το βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών της πράξης με τις ΤΠΕ
- ✓ την ετοιμότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες παιδαγωγικής αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική
- ✓ την καλλιέργεια της νέας εκπαιδευτικής κουλτούρας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη

- η διάθεση στα σχολεία αξιόλογων εκπαιδευτικών λογισμικών, κατάλληλων για εφαρμογή στη διδακτική πρακτική
- η επεξεργασία τρόπων και μεθοδολογιών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Παράλληλα, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης και αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία. Τα νέα εργαστήρια Πληροφορικής θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες τεχνικές και εργονομικές προδιαγραφές. Η αναγκαιότητα του δεύτερου σχολικού εργαστηρίου είναι σήμερα επιτακτική.

Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης στέρεων υποδομών οργάνωσης και υποστήριξης των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προτείνεται η ολοκληρωμένη και συντονισμένη δράση στους παρακάτω άξονες:

1. Ανάπτυξη σε κάθε νομό Μόνιμης Σχολής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, σε συνεργασία με Τριτοβάθμια Ιδρύματα
2. Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ανθρώπινου δικτύου υποστήριξης, που θα απαρτίζεται από υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό δυναμικό
3. Οργάνωση πρότυπου εργαστηρίου στις ΤΠΕ, το οποίο να είναι διαθέσιμο για εξάσκηση, υποστήριξη και πληροφόρηση των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών κ.λ.π.
4. Θέσπιση Συμβούλου στις ΤΠΕ με ουσιαστικά προσόντα και αρμοδιότητες
5. Εμπλουτισμός του Προγράμματος Σπουδών με πρόβλεψη χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
6. Διάχυση ποιοτικών εκπαιδευτικών λογισμικών στα σχολεία
7. Επέκταση του προγράμματος EduNet για τη διασύνδεση των σχολείων με το Διαδίκτυο
8. Ενθάρρυνση της συμμετοχής εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με Τριτοβάθμια Ιδρύματα (3ο Κ.Π.Σ.)
9. Οργάνωση της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η επιτυχής ένταξη των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα. Είναι προφανές ότι, καθώς διευρύνεται η Κοινωνία της Πληροφορίας, το σχολείο και η εκπαίδευση αλλάζουν. Η αναγκαιότητα για την περιγραφή μιας νέας παιδαγωγικής, που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, είναι προφανής.

Η νέα παιδαγωγική θα πρέπει να τεκμηριωθεί στη βάση των πορισμάτων της θεωρίας και της έρευνας, έτσι ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην αποδοχή νέων διδακτικών στρατηγικών και στην αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη.

Η παιδαγωγική χρήση των υπολογιστών από τους μαθητές, η οποία θα επικεντρώνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες (δημιουργική έκφραση, επίλυση προβλημάτων, χειρισμός λογικών, μαθηματικών και φυσικών εννοιών και αντικειμένων, σύνταξη απλών προγραμμάτων, ανάπτυξη εφαρμογών κ.λ.π.), χρειάζεται να αποτελέσει το μεγάλο στόχο του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία

Agarwal, R., Day, A.E. (1998), ‘The impact of the internet on economic education’. Journal of Economic Education, vol. 29, winter, pp. 99-110.

Becker E. William, Watts Michael (2001). ‘Teaching methods in U.S. undergraduate economics courses’. Journal of Economic Education, summer, pp 269-79

Braak Johan Van (2001),”Factors influencing the use of computer mediated communication by teachers in secondary schools” , Computers And Education 36, 41-57.

Greenlaw, S.A. (1999). ‘Using groupware to enhance teaching and learning in undergraduate economics’. Journal of Economic Education, vol. 30, winter, pp. 33-42.

Harris Susan, Alison Kington , Barbara Lee (2001) ,“ICT and innovative pedagogy examples from case studies in two schools collected as part of the Second Information Technology in Education Study (SITES) in England”, Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Leeds, 13-15.

Kincaid T., Feldner L. (2001), ”Leadership for Technology Integration: The role of principals and mentors”, Educational Technology and Society 5 (1), ISSN 1436-4522.

Κόμης Ι. Βασίλης (2004), «Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών». Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

Kramer B., Schmidt H. (2001),”Components and tools for on-line education” , European Journal of Education, vol 36, No 2.

Lim Cher Ping (2003). “Information and Communication Technologies (ICT) Addressing the Challenges of Economics Education: To Be or Not To Be?” International Review of Economics Education, vol. 1, issue 2, pp. 25-54.

Μακρίδου-Μπούσιου Δ., Γιουβανάκης, Θ., Σαμαρά Χ. & Ταχματζίδου Κ. (2003). «Θέματα Μάθησης και Διδακτικής».Θεσσαλονίκη:Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Makridou-Bousiou D. Tsopoglou S. (2002). “Economic education in Greece at the high school level”. OSD 2/2002: Civic and economic education in Europe.

Moore L. Robert (1998), “Teaching introductory economics with a collaborate learning lab component”. Journal of Economic Education, fall, pp 321-29

Peterson D. Kenneth Jr. (2000). “Using a geografic information system to teach economics”. Journal of Economic Education, spring, pp 169-78

Pelgrum W.J. (2001), “Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assesment” , Computers And Education 37, 163-178.

Σολομωνίδου Χριστίνα (2006), «Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Εποικοδομητισμός και Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης». Εκδόσεις Μεταίχμιο

Sagias Y. (2002), “Distributed and on-line distance lecturing environment (The Virtual

Blackboard Project) ”, Educational Technology and Society 5 (1), ISSN 1436-4522.

Simkins, S. P. (1999). “Promoting active-student learning using the world wide web in economics courses”. Journal of Economic Education, summer, pp. 278-86

Stones L. Leonie (1999), ‘Multimedia instruction methods’. Journal of Economic Education, vol. 40, summer, pp. 265-77

Τζιμογιάννης Α. Κόμης Β. (2004). «Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία τους», Πρακτικά 4^{ου} Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άρθρα σε δικτυακό τόπο

Αϊβαλιώτης Μιχάλης (2008), Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για την «Επικοινωνία μέσω Η/Υ»». Ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://eap-ekp.blogspot.com/>

Γκάνα Σοφία (2006), Μεταπτυχιακή Εργασία με Θέμα: «Η εφαρμογή της Πληροφορικής στη Διδασκαλία των Οικονομικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εξειδίκευση: Επιχειρηματική Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανακτήθηκε τον Ιούνιο του 2008 από το site: <http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/573/1/GanaMsc 2006.pdf>

Κελεσιδής Ευάγγελος (1998) "Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Δικτύων", Ημερομηνία δημοσίευσης:15/4/98. Ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://web.auth.gr/virtualschool/1.1/TheoryResearch/CongressKelesidis.html>

Κιουλάνης Σπύρος (2007), Περιφερειακός Σύμβουλος Διά Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. «Σύγχρονες Μέθοδοι Εκπαίδευσης-Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας». Ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://www.kioulanis.gr/texts.files/oepek.doc>

Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα, Τυροβούζης, Παναγιώτης (2002) «Δεξιότητες των Οικονομολόγων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πρακτική», ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://www.epyna.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=394>

Makridou-Bousiou D. (2006). “The Effectiveness Of Technology In Teaching High School Economics”, Journal of Information Technology Impact, vol.6, No 1: 9-18. Ανακτήθηκε τον Ιούνιο του 2008 από το site: <http://www.jiti.com/v06/jiti.v6n1.009-018.pdf>

Μέργα Μαρία (2007), Μεταπτυχιακή Εργασία με Θέμα: «Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Οικονομική της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/ 3748/1/ MergaMsc2007.pdf>

Μισαργόπουλος Αντώνης (2001), Ατομική Εργασία με Θέμα «Η Χρήση της Πληροφορικής στην Οικονομική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης. Ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://www.clab.edc.uoc.gr/hy302/taskspresentations/MISARGOPOULOS/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.doc>

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Γόγουλου Αγορίτσα, Γουλή Ευαγγελία και Χούσου Ελένη, κείμενο με τίτλο «Το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου». Ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos1/e1%20158-171.doc>

Soper, J. (1997) “Integrating interactive media in courses: the WinEcon software with workbook approach”. Journal of Interactive Media in Education vol. 97 no. 2. Ανακτήθηκε τον Ιούνιο του 2008 από το site: <http://www.jime.open.ac.uk/97/2>

Τζιμογιάννης Α. (2001), «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πραγματικότητα και Προοπτικές». Ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://www.epyna.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=54>

Χατζηπλής Παναγιώτης (2005), Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδος , «Αξιολόγηση της Συμβολής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Διδασκαλία των Οικονομικών Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 3ο Συνέδριο στη Σύρο. Ανακτήθηκε τον Μάρτιο του 2008 από το site: <http://www.epyna.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1586>

Δικτυακοί τόποι

ACM(2001). ACM Computing Curricula, Final Draft. <http://www.computer.org/education/cc2001/final/index.htm>

ACM (1999). ACM/K-12 Task Force–Issues. <http://www.acm.org/education/k12/>

ACM(1991). ACM Curricula Recommendations, Volume 1: Computing Curricula 1991: Report of the ACM/IEEE-CS Joint Curriculum Task Force. <http://www.acm.org/education/curr91/homepage.html> .

ACM (1997a). ACM Model High School CS Curriculum. Edited by Merritt, S., Bruen, J., C., Philip East, J., Grautham, D., Rice, C., Poulx, K., V., Segal, G & Wolf, C. <http://www.acm.org/education/hscur/index.html>.

Τα πρακτικά των συνεδρίων της ΕΤΠΕ www.etpe.gr

Το Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου <http://www.pischools.gr/download/publications/pitheorisi/teyxos1/e1%20158-171.doc>

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων www.ypepth.gr

<http://www.elkea.gr/newelearning/distancelearning.asp>

<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/soft-categories.html>

<http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/open.html>

<http://eclass.gunet.gr>

